江西电力职业技术学院电子协会电子竞赛培训教材

电子电路设计制作基础

DIANZI DIANLU SHEJI ZHIZUO JICHU

王城 李祯文 编写

江西电力职业技术学院电子协会

江西电力职业技术学院电子协会现场电子设计制作竞赛培训教材

前　言

随着社会的日益发展，当今社会对大学生的要求也越来越高，各行业、各岗位的竞争也越来越激烈，因此对于每个学子来说，提高自己综合能力和强化专业水平是就业难的必备武器。与此同时，有许多知名企业与国家教育机构常以各方面专业技能的竞赛来选拔自己所满意的人才。例如在电子技术专业方面：索尼公司与国家教育厅共同主办的“索尼杯”电子大赛;达盛公司与江西省教育厅共同主办的“达盛杯”电子大赛等等。为了我们学院的学子们不落后于别人，电子协会聚集了学院广大的电子爱好者，一起探讨电子知识，一起专研电子技术，为自己的将来打下坚实的基础，也为学院在电子信息专业方面的发展尽绵薄之力。

此书由电子协会根据多年参加电子竞赛过程中所体会与学习到的经验，而编写了这本教材。本书内容包含了电子元器件的识别与应用，简单电路的分析与设计，还包含了多个实例分析及往届省赛题目的解析。为了便于教学并适于广大读者自学，本书通俗易懂，循循善诱，内容丰富，实践性强。在举办此次竞赛中，得到了院领导的支持和学院的指导，谨表诚挚的谢意。

由于编者水平有限，本书内容难免有不足之处，恳请广大读者及老师提出宝贵意见。

编写组

2023 年 7 月

目 录

目 录……1

第一章 基本元件基础知识

第一节 电阻器……6

1-11 电阻器的特性……6

1-12 电阻器的种类……6

1-13 电阻器的参数及标注方法……9

1-14 电阻器的串、并联及其作用……12

第二节 电容器……12

1-21 电容器的特性……12

1-22 电容器的分类……13

1-23 电容器的性能参数……14

1-24 电容器的串、并联……15

第二章 半导体分立元器件

第一节 二极管……16

2-11 二极管的结构及分类……16

2-12 桥式整流电路工作原理……18

2-13 稳压二极管……20

2-14 发光二极管……21

第二节 三极管……22

2-21 三极管的结构与种类……22

2-22 三极管的电流放大作用……24

2-23 三极管的开关电路工作原理、实验、判断方法……25

第三节　晶闸管……27

2-31 晶闸管的结构及等效电路……27

2-32 晶闸管的工作原理……28

第三章 半导体集成电路的应用常识

第一节　数字集成电路的特点和分类……29

第二节　双列直插集成电路的引脚举例识别（LM386）……30

第三节　实际集成块举例……31

3-31 基本门电路 CD4011,CD4069,CD4081 及二极管、三极管构成门电路……31

3-32 运放（LM324,LM339,LM358）……38

3-33 时基电路 NE555……43

3-34 双时基电路 NE556……49

3-35 CD4017……50

3-36 CD4511……52

3-37 CD4518……54

3-38 CD40110……56

3-39 CD4066……58

3-40 CD4051……59

3-41 CD4053……61

3-42 运放特性……67

3-43 OP07……74

3-44 CD4013……75

第四章 传感器及其应用

第一节 传感器的组成……85

第二节 传感器的分类……86

第三节 常用传感器……87

4-41 热敏电阻器……87

4-42 光敏电阻器……89

4-43 驻极体传声器……94

4-44 红外线发射管与接收管……95

第五章 数码管及继电器

第一节 数码管……96

第二节 继电器……98

第六章 焊接基础知识

第一节 电烙铁……103

第二节 电烙铁的使用……103

第七章 直流电源

第一节 直流稳压电源原理……105

第二节 直流稳压电源电路……106

7-21 固定电源……106

7-22 可调电源……109

第八章 面包板及数字万用表的使用

第一节 面包板…… 110

第二节 数字万用表……111

第一章　基本元件基础知识

本章重点分析基本电子元器件电阻和电容的识别与应用,然后简要介绍了基本电子元器件的分类、结构及特性。

第一节　电阻器

1-11.电阻器的特性

电阻器简称电阻，用符号 R 表示。物质对电流的阻碍作用就叫该物质的电阻。电阻小的物质称为电导体，简称导体。电阻大的物质称为电绝缘体，简称绝缘体。有实验得知，物体电阻的大小与长度 L 成正比，与其横截面积 S 成反比，用公式表示为：

$R=\rho L/S$

式中 ρ 叫做物体的电阻系数或电阻率，它与物体的材料的性质有关，在数值上等于单位长度、单位面积的物体在 20 摄氏度时所具有的电阻值。此外，导体的电阻大小还与温度有关。对金属材料，其电阻值随温度的升高而增大，对石墨和碳，其温度值随温度的升高而减小。

1-12.电阻器的种类

电阻器的种类很多，从结构材料来分，常用的有碳膜电阻器、金属膜电阻器、线绕电阻器等多种。从结构形式来分，有固定电阻器、可变电阻器和电位器三种。从误差范围来分，有普通型（±5%、±10%、±20%）和精密型（±2%、±1%、±0.5%）等。

1、碳膜电阻

碳膜电阻（碳薄膜电阻）为最早期也最普遍使用的电阻器，利用真空喷涂技术在瓷棒上面喷涂一层碳膜，再将碳膜外层加工切割成螺旋纹状，依照螺旋纹的多寡来定其电阻值，螺旋纹愈多时表示电阻值愈大。最后在外层涂上环氧树脂密封保护而成。其阻值误差虽然较金属皮膜电阻高，但由于价钱便宜。碳膜电阻器仍广泛应用在各类产品上，是目前电子，电器，设备，资讯产品之最基本零组件。

大功率碳膜电阻

2、金属膜电阻

金属膜电阻（金属拍摄电阻）同样利用真空喷涂技术在瓷棒上面喷涂，只是将炭膜换成金属膜（如镍铬），并在金属膜车上螺旋纹做出不同阻值，并且于瓷棒两端度上贵金属。虽然它较碳膜电阻器贵，但低杂音，稳定，受温度影响小，精确度高成了它的优势。因此被广泛应用于高级音响器材，电脑，仪表，国防及太空设备等方面。

3、电位器

又称为可变电阻器，电子设备上的音量电位器就是个可变电阻。

但是一般认为电位器都是可以被手动调节的，而可变电阻一般都较小，装在电路板上不经常调节。可变电阻有三个引脚，其中两个引脚之间的电阻值固定，并将该电阻值称为这个可变电阻的阻值。第三个引脚与任两个引脚间的电阻值可以随着轴臂的旋转而改变。这样，可以调节电路中的电压或电流，达到调节的效果。

4、水泥电阻

是一种陶瓷绝缘的功率型线绕电阻器，广泛应用于计算机，电视机，仪器仪表中，它有散热性能好，承受功率大的特性。

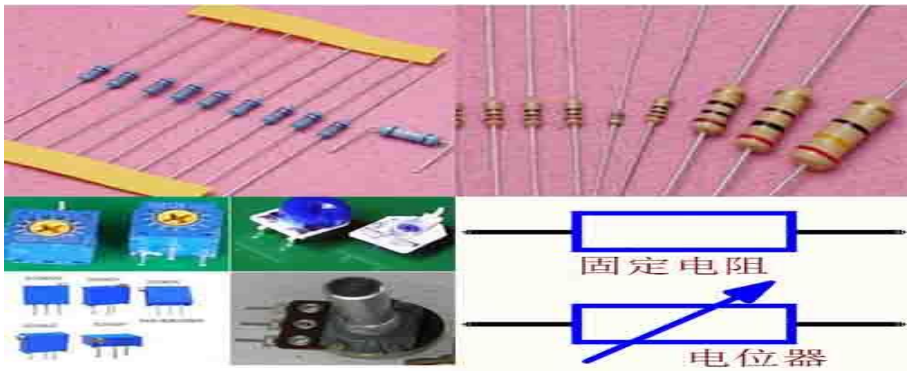
5、熔断电阻器

又名保险丝电阻器，是一种具有熔断丝及电阻器作用的双功能元件。保险元件的作用是在电路过载（电流过大或温度过高等）时自动熔断，保护相关元器件，以防损坏。

6、敏感型电阻器

其种类比较多，其主要作用将在后面传感器内容中做叫详细的介绍。

常用的各种电阻器如下图所示



（左上：金属膜电阻、右上：碳膜电阻、左下：电位器、右下：电阻符号）

1-13.电阻器的参数及标注方法

电阻器主要的质量参数包括电阻阻值，允许误差和额定功率。

1、阻值

用来表示电阻器对电流阻碍作用的大小，电阻的单位为欧姆（Ω），倍率单位有：千欧（KΩ），兆欧（MΩ）等。换算方法是：

1TΩ=1000GΩ； 1GΩ=1000MΩ ；1MΩ=1000KΩ ；1KΩ=1000Ω

2、功率

用来表示电阻器所能承受的最大电流，用瓦特表示，在规定的环境温度下,假设周围空气不流通,在长期连续工作而不损坏或基本不改变电阻器性能的情况下,电阻器上允许的消耗功率有 1/16W ， 1/8W ， 1/4W ， 1/2W ， 1W ， 2W 等多种，超过这一最大值，电阻器就会烧坏。

3、电阻器的标注方法

1. 直标法：直标法是将电阻器的标称值用数字和文字符号直接标在电阻体上。

例如：5.1k Ω 5% 5.1k Ω J

2. 文字符号法：文字符号法是将电阻器的标称值和允许偏差值用数字和文字符号法按一定的规律组合标志在电阻体上。

例如：0.1Ω=0R1, 3.3Ω=3Ω3=3R3,3K3=3.3KΩ

3. 数码标志法：用三位数字表示元件的标称值。从左至右，前

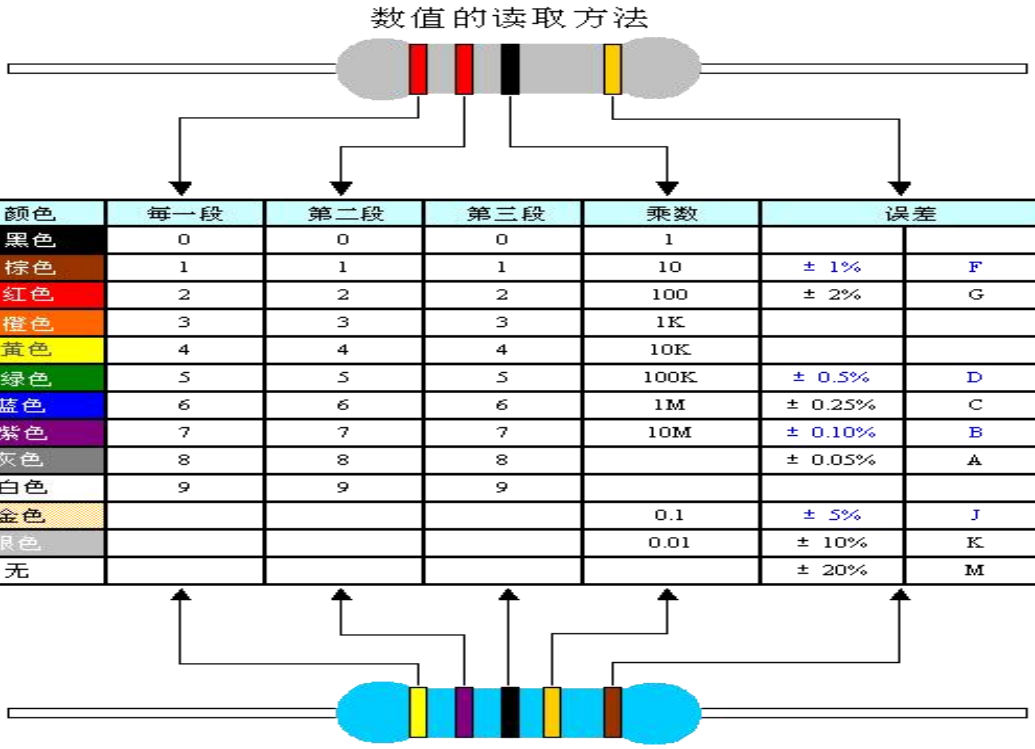
两位表示有效数位，第三位表示 10^n(n=0～8)。当 n=9 时为特例，表示 10^(-1)。

0-10 欧带小数点电阻值表示为 XRX,RXX.

例如：471=470Ω 105=1M 2R2=2.2Ω

塑料电阻器的 103 表示 10*10^3=10k。片状电阻多用数码法标示，如 512 表示 5.1kΩ。电容上数码标示 479 为 47*10^(-1)=4.7pF。而标志是 0 或 000 的电阻器，表示是跳线，阻值为 0Ω。数码法标示时，电阻单位为欧姆，电容单位为 pF，电感一般不用数码标示。

4. 色标法：普通的电阻器用四色环表示，精密电阻用五色环表示。紧靠电阻体一端头的色环为第一环，露着电阻体本色教多的另一端头为末环。为更好熟记色标，以下为快速记忆绕口令：黑棕红橙，黄绿蓝，紫灰白金银。四色环电阻 五色环电阻表示如下：



颜色	每一段	第二段	第三段	乘数	误差	
黑色	0	0	0	1		
棕色	1	1	1	10	± 1%	F
红色	2	2	2	100	± 2%	G
橙色	3	3	3	1K		
黄色	4	4	4	10K		
绿色	5	5	5	100K	± 0.5%	D
蓝色	6	6	6	1M	± 0.25%	C
紫色	7	7	7	10M	± 0.10%	B
灰色	8	8	8		± 0.05%	A
白色	9	9	9			
金色				0.1	± 5%	J
银色				0.01	± 10%	K
无					± 20%	M

电阻的色标位置和倍率关系如下表所示：

颜色	有效数字	倍率	允许偏差（%）
银色	/	×0.01	±10
金色	/	×0.1	±5
黑色	0	+0	/
棕色	1	×10	±1
红色	2	×100	±2
橙色	3	×1000	/
黄色	4	×10000	/
绿色	5	×100000	±0.5

蓝色	6	×1000000	±0.2
紫色	7	×10000000	±0.1
灰色	8	×100000000	/
白色	9	×1000000000	/

1-14.电阻器的串、并联及其作用

电阻器串联 相当使电路的总阻值增大。几个电阻串联后的阻值的大小为各个电阻阻值之和。 R=R1+R2+R3 电阻器串联在电路中主要起分压、降压的功能。

电阻器并联　相当使电阻截面积增大，总阻值减小。

1/R=1/R1+1/R2+1/R3 电阻器并联在电路中主要分流作用。

第二节　电容器

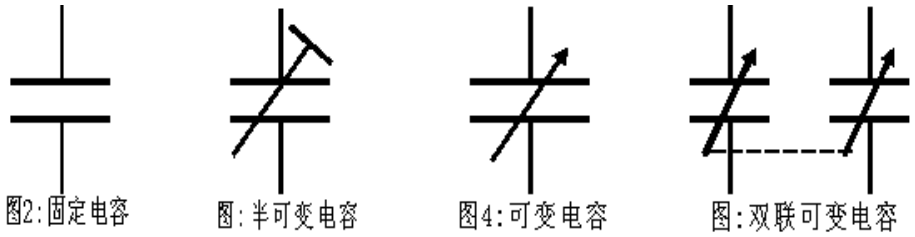
1-21.电容器的特性

电容器俗称电容。是一种储能元件，它是在两个金属电机之间夹了一层电介质构成。所以它具有了存储电荷的能力。所以在理论上，它对直流电流具有隔断的作用，而交流电流则可以通过，随着交流频率越高，它通过电流的能力也越强。电容在电子线路中也是广泛应用的器件之一。我们多采用它来滤波、隔直、交流耦合、交流旁路等，也用它和电感元件一起组成振荡电路。

电容的基本特性：通交流，隔直流：通高频，阻低频。

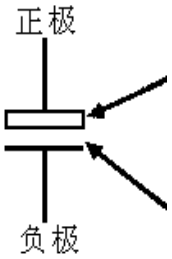
1-22.电容器的分类

电容器的种类很多，分为电解电容、固态电容、陶瓷电容、钽电解电容、云母电容、玻璃釉电容、聚苯乙烯电容、玻璃膜电容、合金电解电容、绦纶电容、聚丙烯电容、泥电解 、有极性有机薄膜电容、铝电解电容。我们在大多数的电子制作中，经常应用的是瓷片电容和电解电容，按结构形式可分为固定电容器、半可变电容器和可变电容器。它们在电路中分别用下图的符号表示：



电解电容也叫有极性电容器，一般容量比较大，从 1UF 到 10000UF 都比较常见，它是有正负极之分的电容元件，在使用中正极接高电位端，负极接低电位端，不能够反接。其常用于电路滤波，主要的滤除电路中的低频信号波。电解电容又分为 铝电解、钽电解、铌电解，市面常见的是前两种，其中钽电解常被一些音响发烧友用于音响系统。

瓷片电容　也叫无极性电容器，其容量一般较小，常见的都是以 pF 为单位，由于它无极性，因此在电路中两脚可相互交换接，其常用于电路的去耦滤波，主要的滤除电路中的高频信号波。它在高频电路中必不可少。



常用各种电容器如下图所示

1-23. 电容器的性能参数

1、电容标称容量　描述电容容量大小的参数，单位为“法（F）”。在实际应用中，以“法”出现的电容很少见到，我们常用的、常见的是其他拓展单位：“微法”（μF）和“皮法”(pf)。其单位换算公式：

$$1F=10^{6}\mu F=10^{12}pF$$

2、耐压　也叫额定工作电压。是指电容规定的温度范围内，它能够长期可靠工作承受的　加在它两极的最高电压。又区分为直流工作电压和交流工作电压。这个指标当然是越高越好，在其他性能一样的情况下，高耐压的可以直接替代低耐压的，反之则不能。

3、 漏电电阻　电容中的电介质不是绝对绝缘的，当通上直流电的时候，或多或少地会有电流的通过，我们称之为漏电。当漏电情况教大时，电容发热甚至会导致电容损坏。

4、电容的规格标注方法：我们在实际应用过程中，常常需要对电容的容量和其它参数进行选择。电容的容量标注方法同电阻一样，也

是采用直标法（数字直接表示）和色标法两种。但直标法需要注意的是有一些这样的差异：

1） 我们在瓷片电容上经常看到如下图这样 103，224 等这样的标注。这种并不表示该电容容量为 103PF 或 224PF。它的容量应为：前两位读数后加上第 3 位数字表示的“0”数。例如：

103=10*1000=10000pF=0.01μF

224=22*10,000=220,000pF=0.22μF

2） 在电解电容上有正负极的区分，一般都有如下图 2-1 所示的标示。还有一种普遍的识别方法：对未剪腿的电解电容，腿长的一边为正极。电解电容一般采用直标法，它的容量不需要换算。注意的是在容量下方一般还标注了耐压值和工作温度。见图 2-2。

图 2-1

图 2-2

1-24.电容器的串、并联

电容器的并联就相当于加大了两极片的公共面积，因此并联后的电容器是各个电容器容量的总和。但并联后如果它们的额定工作电压不相同，就必须把其中最低的作为并联后允许的额定工作电压。并联后总电容:

总电容 C=C1+C2+C3+…

电容器的串联就相当于增加的介质的厚度，也就是加大了两极片

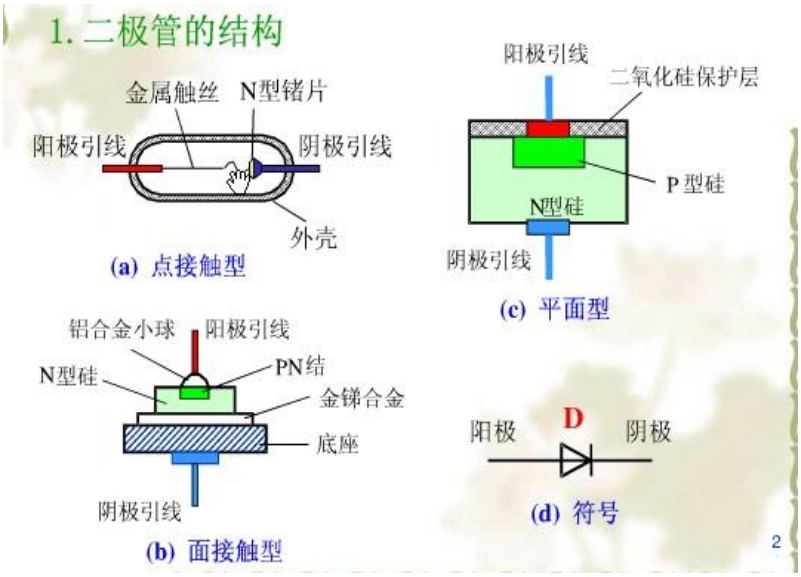
之间的距离，因此电容量减小。电容器串联后他们的额定工作电压叠加。串联后总电容：

1/C=1/C1+1/C2+1/C3+…

第二章　半导体分立元器件

第一节　二极管

2-11.二极管的结构及分类



二极管的结构图

1、二极管的结构

按半导体材料分：有硅二极管、锗二极管等。

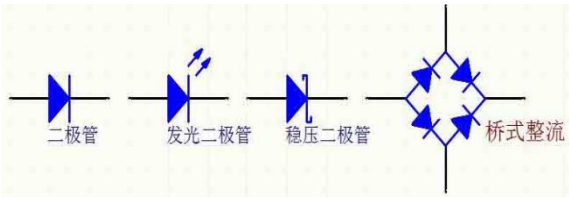
按 PN 结结构分：有点接触型和面接触型二极管。

点接触型管子中不允许通过较大的电流，因结电容小，可在高频下工作。

面接触型二极管 PN 结的面积大，允许流过的电流大，但只能在低频下工作。

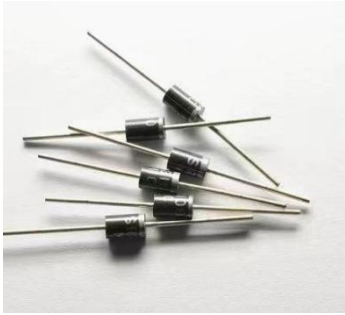
2、二极管的分类

二极管包括检波二极管、整流二极管、阻尼二极管、开关二极管、续流二极管等等是由一个 PN 结构成的半导体器件，具有单向导电特性。我们常用的是整流二极管（1N4007）、开关二极管（1N4148）、稳压二极管、发光二极管。

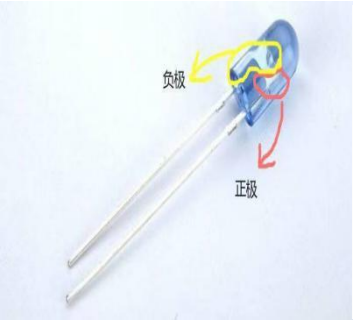


常用二极管的符号

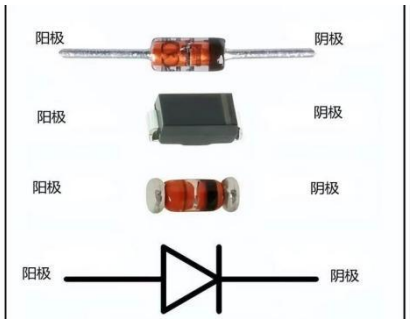
草帽灯



整流二极管



发光二极管



开关二极管

二极管最重要的特性就是单向导电性。在电路中，电流只能从二极管的正极流入，负极流出。下面通过简单的实验说明二极管的正向特性和反向特性。

1、正向特性

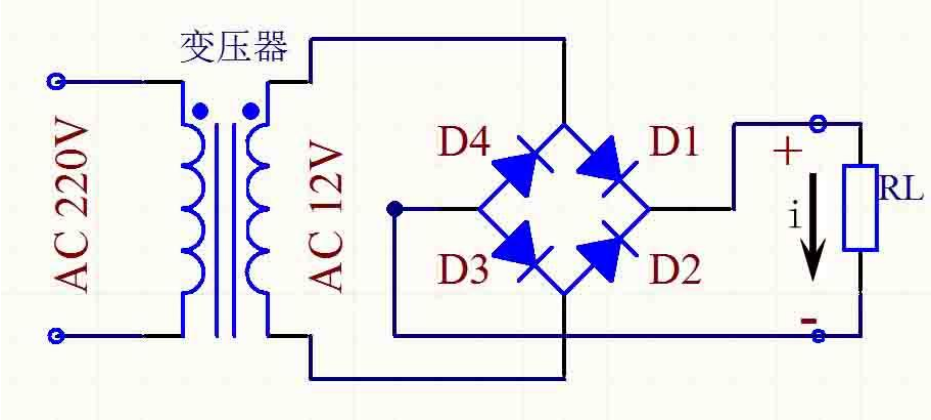
在电子电路中，将二极管的正极接在高电位端，负极接在低电位端，二极管就会导通，这种连接方式，称为正向偏置。必须说明，当加在二极管两端的正向电压很小时，二极管仍然不能导通，流过二极管的正向电流十分微弱。只有当正向电压达到某一数值（这一数值称为“门坎电压”，又称“死区电压”，锗管约为 0.1V，硅管约为 0.5V）以后，二极管才能直正导通。导通后二极管两端的电压基本上保持不变（锗管约为 0.3V，硅管约为 0.7V），称为二极管的“正向压降”。

2、反向特性

在电子电路中，二极管的正极接在低电位端，负极接在高电位端，此时二极管中几乎没有电流流过，此时二极管处于截止状态，这种连接方式，称为反向偏置。二极管处于反向偏置时，仍然会有微弱的反向电流流过二极管，称为漏电流。当二极管两端的反向电压增大到某一数值，反向电流会急剧增大，二极管将失去单方向导电特性，这种状态称为二极管的击穿。

2-12.桥式整流电路工作原理

单相桥式整流电路是工程上最常用的单相整流电路，也是现场电子制作最基础最主要的一个电路。如图所示。



整流电路工作时，电路中的四只二极管（D1~D4）都是作为开关运用，根据电路图可知：

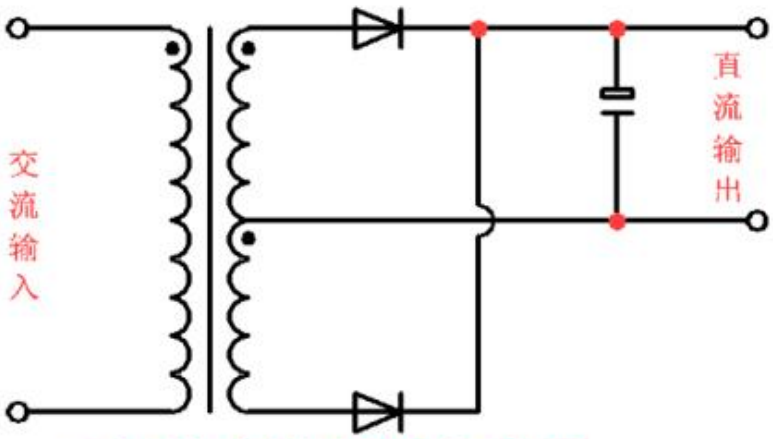
当正半周时，二极管 D1、D3 导通（D2、D4 截止），在负载电阻上得到的正弦波为正半周；

当负半周时，二极管 D3、D4 导通（D1、D3 截止），在负载电阻上得到的正弦波的负半周。

在负载电阻上正、负半周经过合成，得到的是同一方向的单向脉动电压。桥式整流电路的作用就是将交流电整流成脉动

直流电。

两个二极管桥式整流



二极管全波整流电路图

全波整流是一种对交流整流的电路。在这种整流电路中，在半个周期内，电流流过一个整流器件（比如晶体二极管），而在另一个半周内，电流流经第二个整流器件，并且两个整流器件的连接能使流经它们的电流以同一方向流过负载。全波整流整流前后的波形与半波整流所不同的，是在全波整流中利用了交流的两个半波，这就提高了整流器的效率，并使已整电流易于平滑。

附：常用的 1N400X 系列二极管耐压比较如下：

型号	1N4001	1N4002	1N4003	1N4004	1N4005	1N4006	1N4007
耐压（V）	50	100	200	400	600	800	1000
电流（A）	均为 1						

2-13.稳压二极管

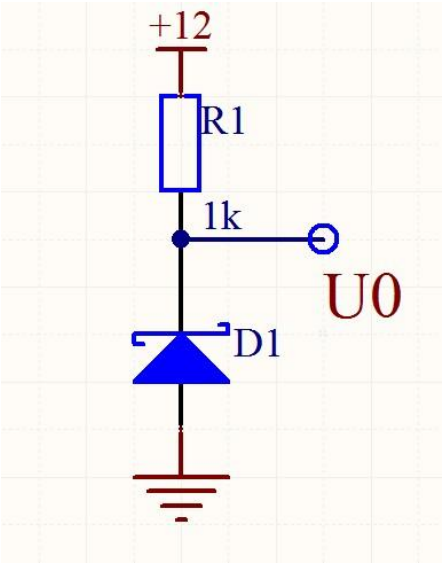
1、稳压二极管在电路中常用“ZD”加数字表示，如：ZD5 表示编号为 5 的稳压管。

2、稳压二极管的稳压原理：稳压二极管的特点就是击穿后，其两端的电压基本保持不变。这样，当把稳压管接入电路以后，若由于电源电压发生波动，或其它原因造成电路中各点电压变动时，负载两端的电压将基本保持不变。

3、故障特点：稳压二极管的故障主要表现在开路、短路和稳压值不稳定。在这 3 种故障中，

型号	1N4728	1N4730	1N4732	1N4733	1N4735	1N4744	1N4750	1N4751	1N4761
稳压值	3.3V	3.9V	4.7V	5.1V	6.2V	15V	27V	30V	75V

3、稳压二极管工作在反向击穿区，使用时必须接限流电阻。如下图：



稳压二极管在电路中的典型接线

2-14.发光二极管

1.按发光管发光颜色分

按发光管发光颜色分，可分成红色、橙色、绿色（又细分黄绿、标准绿和纯绿）、蓝光等。其中红色、橙色、绿色的导通电压大约在 1.7V 左右；蓝色在 3V 左右。另外，有的发光二极管中

包含二种或三种颜色的芯片。根据发光二极管出光处掺或不掺散射剂、有色还是无色，上述各种颜色的发光二极管还可分成有色透明、无色透明、有色散射和无色散射四种类型。散射型发光二极管做指示灯用。

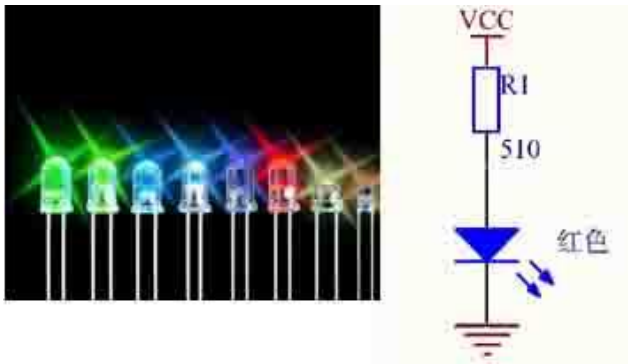
说明：为保证发光二极管正常工作，在接入到电路中必须接限流电阻。发光二极管的正常工作电流为 10mA，若电源 VCC 为 7V，红色发光二极管导通电压为 1.7V，根据欧姆定律得 R1 的阻值为 530Ω，我们可采用相邻近的阻值比如 510Ω。

2. 按发光管出光面特征分

按发光管出光面特征分圆灯、方灯、矩形、面发光管、侧向管、表面安装用微型管等。

3、发光二极管的分辨

发光二极管有正负极之分，在没剪引脚的情况下一般长脚是正极、短脚是负极。在使用时必须接限流电阻。在现场电子制作中必须采用绿色发光二极管代表电源指示，红色发光二极管代表脉冲输出。下图为实物发光二极管及接线图：



发光二极管的实物图及接线图

第二节　三极管

2-21. 三极管的结构与种类

1、三极管的内部结构及符号

三极管，全称应为半导体三极管，也称双极型晶体管,晶体三极管,是一种电流控制电流的半导体器件.其作用是把微弱信号放大成辐值较大的电信号，也用作无触点开关。在模拟电路中三极管作电流放大作用，在数字电路中三极管作开关作用。下图为三极管的内部结构及符号

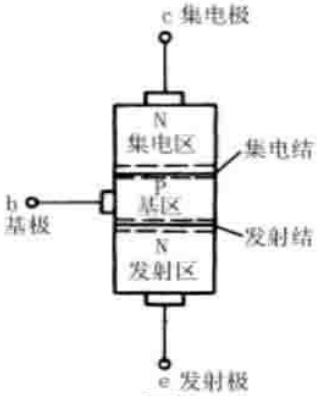


图 1

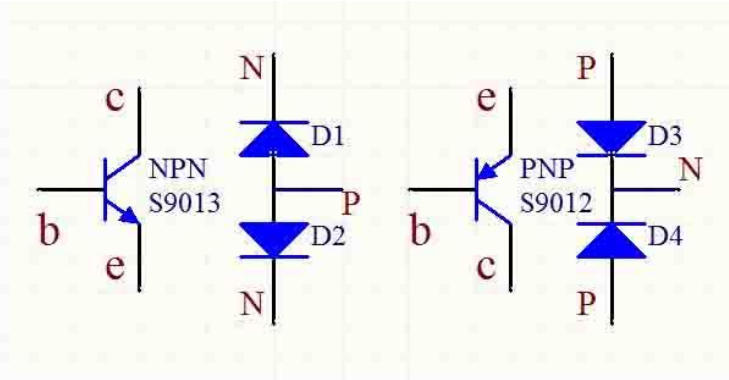


图 2　　图 3

半导体二极管内部只有一个 PN 结，若在半导体二极管 P 型半导体的旁边加上一块 N 型半导体如上图 1 所示。这种结构的器件内部有两个 PN 结，且 N 型半导体和 P 型半导体交错排列形成三个区，分别为发射区，基区和集电区。从三个区引出的引脚分别称为发射极、基极和集电极，用符号 e、b、c 来表示。处在发射区和基区交界处的 PN 结称为发射结；处于基区和集电区交界处的 PN 结称为集电结。具有这种结构特性的器件称为三极管。

图 2.3 分别是 NPN、PNP 型三极管的符号及内部结构图。它的内部可看成由两个二极管组成。

2、三极管的种类:

a.按材质分：硅管、锗管

b.按结构分：NPN 、 PNP。

c.按功能分：开关管、功率管、达林顿管、光敏管等.

d.按功率分：小功率管、中功率管、大功率管

e.按工作频率分：低频管、高频管、超频管

f.按结构工艺分：合金管、平面管

g.按安装方式:插件三极管、贴片三极管

直插三极管及引脚图

2-22.三极管的电流放大作用

1、三极管内部PN结的结构

对模拟信号进行处理最基本的形式是放大。在生产实践和科学实验中，从传感器获得的模拟信号通常很微弱，只有经过放大后才能进一步处理，或者使之具有足够的能连过来驱动执行机构，完成特定的工作。放大电路的核心器件是三极管，三极管的电流放大作用与三极管内部PN结的特殊结构有关。

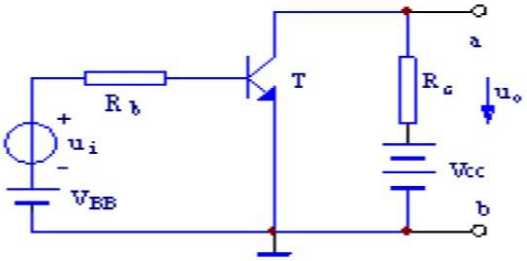


图5-4

从图 1 看，三极管犹如两个反向串联的 PN 结，如果孤立地看待这两个反向串联的 PN 结，或将两个普通的二极管串联起来组成三极管，是不可能具有电流放大作用。具有电流放大作用的三极管，PN 结内部结构的特殊性是：

1、为了便于发射结发射电子，发射区半导体的掺杂浓度远高于基区半导体的掺杂浓度，且发射结面积较小。

2、发射区和集电区虽为同一性质的掺杂半导体，但发射区的掺杂浓度要高于集电区的掺杂浓度，且集电结的面积要比发射结的面积大，便于收集电子。

3、发射结和集电结两个 PN 结的基区非常薄，且掺杂浓度也很低。

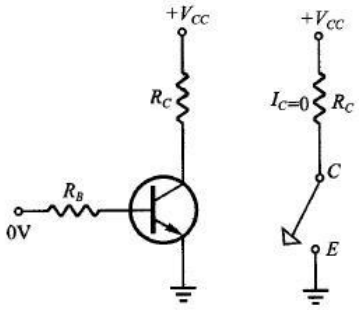
上述的结构特点是三极管具有电流放大作用的内因，要使三极管具有电流的放大作用，除了三极管的内因外，还要外部条件。三极管的发射极为正向偏置，集电结为反向偏置是三极管具有电流放大作用的外部条件。

2-23.三极管的开关电路工作原理、实验、判断方法

1、三极管的开关电路工作原理

三极管在截止态时 C-E 间如同断路，在饱和态时 C-E 间如同通路（带有 0.2 V 电位降），因此可以作为开关。控制此开关的是

IB，也可以用 VBB 作为控制的输入讯号。图三、四分别显示三极管开关的通路、断路状态，及其对应的等效电路。



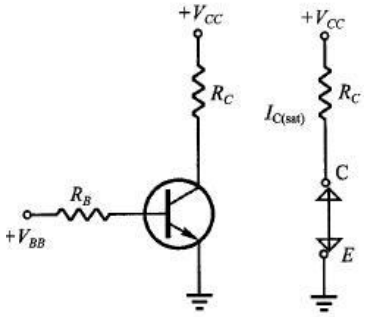


图 3、截止态如同断路线图　　图 4、饱和态如同通路

对于 NPN 型三极管：当 IB 为+VBB 时，三极管 C-E 导通；当 IB 为 0V 时，三极管 C-E 截止。

对于 PNP 型三极管：当 IB 为 0V 时，三极管 C-E 导通；当 IB 为+VBB 时，三极管 C-E 截止。

2、三极管开关电路设计实验

简单三极管开关电路如图 5 所示.其工作原理是:

电阻 RC 是 LED 限流用电阻，以防止电压过高烧坏 LED（发光二极管），将输入信号 VIN 从 0 调到最大（等分为约 20 个间隔），观察并记录对的 VOUT 以及 LED 的亮度。当三极管开关为断路时，VOUT =VCC =12 V，LED 不亮。当三极管开关通路时，VOUT = 0.2V ，LED 会亮。改良三极管开关：因为三极管由截止区过度到饱和区需经过线性区，开关的效果不会有明确的界线。为使三极管开关的效果明确，可串接两三极管，电路如图六。同样将输入信号 VIN 从 0

调到最大（等分为约 20 个间隔），观察并记录对应的 VOUT 以及 LED 的亮度。

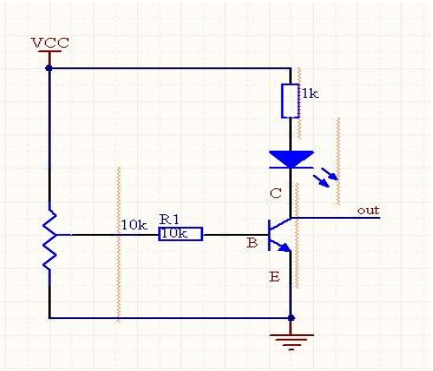


图 5、简单开关三极管电路图

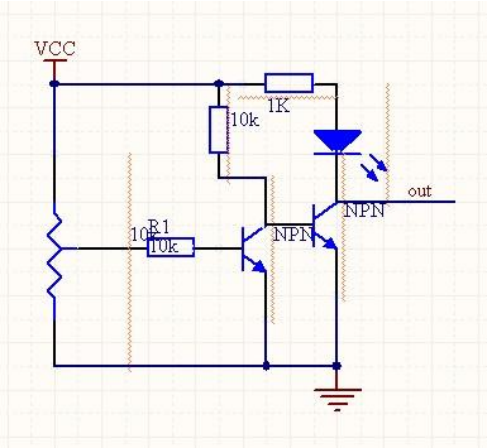


图 6、改良三极管开关电路-达林顿电路图

3、三极管开关状态判断方法

一个简单的三极管是否处于开关状态的判断方法(用万用表测量)是:

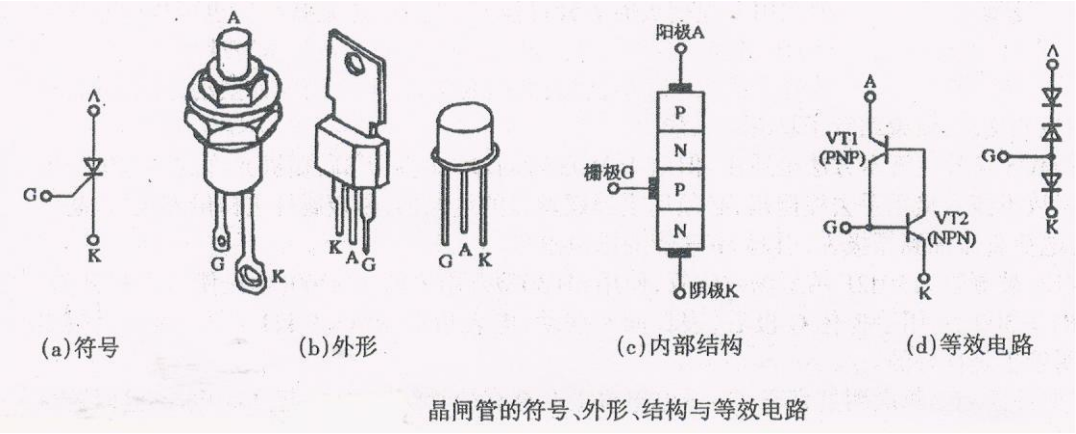
1).当处于开状态时,三极管为处于饱和状态,Uce≤Ube，Uce 间的电压很小,一般小于 PN 结正向压降(<0.7V).

2).当处于关状态时,基极电流 Ib 为 0.

3).Uce＞1V 时为放大状态.

第三节　晶闸管

2-31.晶闸管的结构及等效电路



晶闸管的符号、外形、结构与等效电路

晶闸管可分为单向晶闸管、双向晶闸管、逆导晶闸管、可关断晶闸管、快速晶闸管、光控晶闸管等多种类型，应用最多的是单向晶闸管、双向晶闸管。

应用：晶闸管可应用于可控整流，交流调压、逆变压器和开关电源电路上。

单向晶闸管：

它是一种 PNPN 四层半导体器件，其中控制极是从中间的 P 型硅层上引出，供触发晶闸管。另外阳极（A）和阴极（K）分别从两端的 P 型和 N 型硅层上引书。

工作频率：普通晶闸管的工作频率一般在 400HZ 以下，随着频率的升高功率将增大，器件会发热，快速晶闸管（FSCR）一般可工作 5kHZ 以上最高达 40kHZ。

2-32.晶闸管的工作原理

晶闸管 T 在工作过程中，它的阳极 A 和阴极 K 与电源和负载连接，组成晶闸管的主电路，晶闸管的门极 G 和阴极 K 与控制晶闸管的装置连接，组成晶闸管的控制电路。

晶闸管的工作条件：

1. 晶闸管承受反向阳极电压时，不管门极承受何种电压，晶闸管都处于关断状态。

2. 晶闸管承受正向阳极电压时，仅在门极承受正向电压的情况下晶闸管才导通。

3. 晶闸管在导通情况下，只要有一定的正向阳极电压，不论门极电压如何，晶闸管保持导通，即晶闸管导通后，门极失去作用。

4. 晶闸管在导通情况下，当主回路电压（或电流）减小到接近于零时，晶闸管关断。

第三章 半导体集成电路的应用常识

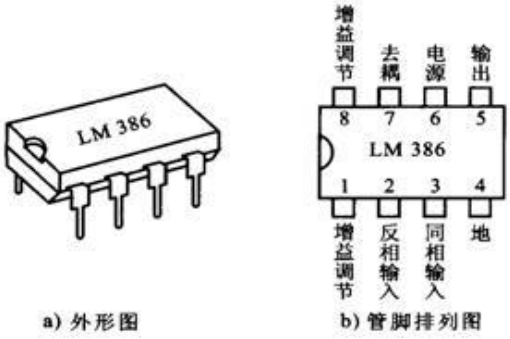
所谓集成电路就是把一个单元电路或一些功能电路，甚至某一整机的功能电路集中做在一个晶片或瓷片上，在封装在一个便于安装，焊接的外壳里。集成电路有膜集成电路，半导体集成电路及混合集成电路。半导体集成电路，是利用半导体工艺将一些晶体管，电阻器，电容器及连线制作在很小的半导体材料或绝缘基片上形成一个完整电路，封装在特制的外壳中，从壳内向外壳接出引线。半导体集成电路常用“IC”表示，通常简称为集成电路。

第一节　　数字集成电路的特点和分类

随着数字集成电路的应用日益广泛,数字电路产品的种类愈来愈多，其分类方法若按用途来分，可分成通用型的集成电路（中小规模集成电路）产品，微处理（MPU）产品和特定用途的集成电路产品三大类。其中可编程逻辑器件就是特定用途产品的一个重要分支。按逻辑功能来分，可以分成组合逻辑电路（也称组合电路)，如门电路，编译码器等；时序逻辑电路，如触发器、计数器、寄存器等。按电路结构来分，可分成 TTL 型和 CMOS 型两大类。

常用的 TTL54／74 数字电路系列，它们的电源电压都是 5.0V，逻辑“0”输出电压为≤0.2V，逻辑“1”输出电压为≥3.0V 而抗扰度为 1.0V。 CMOS 数字集成电路与 TTL 型数字电路相比，前者的工作电源电压范围宽，静态功耗低、抗干扰能力强、输入阻抗高。工作电压范围为 3－18V（也有 7－15V 的，如国产的 C000 系列），输入端均有保护二极管和串联电阻构成的保护电路，输出电流（指内部各独立功能的输出端）一般是 10mA，所以在实际应用时输出端需要加上驱动电路，但输出端若连接的是 CMOS 电路，则因 CMOS 电路的输入阻抗高，在低频工作时，一个输出端可以带动 50 个以上的接入端。

第二节　　双列直插集成电路的引脚举例识别（LM386）



如上图所示：一般在端面左侧有一个类似引脚的小金属片，或者在封装表面上有一个小圆点作为标记，然后逆时针数，引脚分别为 1，2・・・

第三节　　实际集成块举例

3-31 基本门电路 CD4011,CD4069,CD4081 及二极管、三极管构成的门电路。

1．集成逻辑门电路

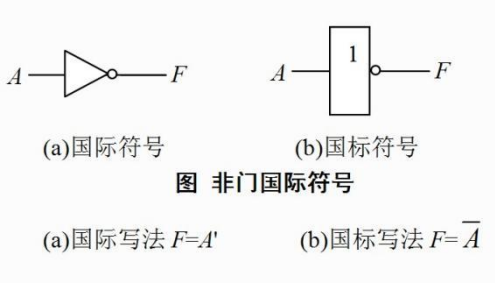
（1）常用逻辑门电路图形符号如下图所示:

逻 辑 门	表 达 式	符 号
与门	$F = AB$	A B & F
或门	$F = A + B$	A B ≥1 F
非门	$F = \overline{A}$	A 1 F
与非门	$F = \overline{AB}$	A B & F
或非门	$F = \overline{A + B}$	A B ≥1 F
异或门	$F = A \oplus B$	A B =1 F
与或非门	$F = \overline{AB + CD}$	A B C D & ≥1 F
三态门	$EN = 1, F = \overline{AB}$ $EN = 0$, F 高阻	A B EN & ∇ EN F

（2）基本逻辑电路分析

1、非门

非门又称反相器，是逻辑电路的重要基本单元，非门有输入和输出两个端，电路符号见附图，其输出端的圆圈代表反相的意思，当其输入端为高电平时输出端为低电平，当其输入端为低电平时输出端为高电平。也就是说，输入端和输出端的电平状态总是反相的。



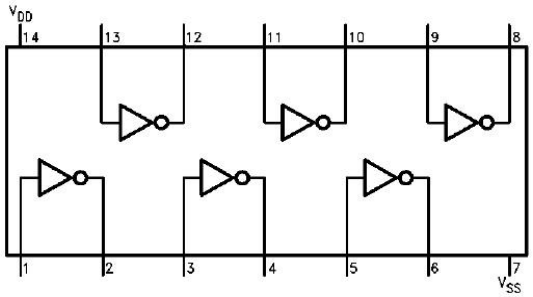
真值表	
A	F
1	0
0	1

在数字电路中最具代表性的 CMOS

非门集成电路是 CD4069。

逻辑非的含义是：当条件不具备时，事件才发生。

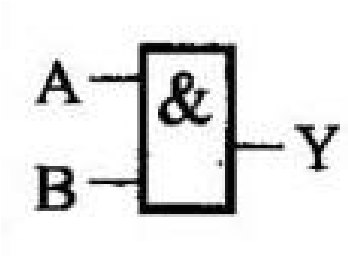
反相器是非门电路，CD4069 是通用型六反相器，与该器件的逻辑功能且引脚排列兼容的器件有 74HC04，74LS04 等。



74LS04、CD4069 引脚排列图

2、与门

又称“与电路”。执行“与”运算的基本门电路。有几个输入端，只有一个输出端。当所有的输入同时为“1”电平时，输出才为“1”电平，否则输出为“0”电平。



A	B	Y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

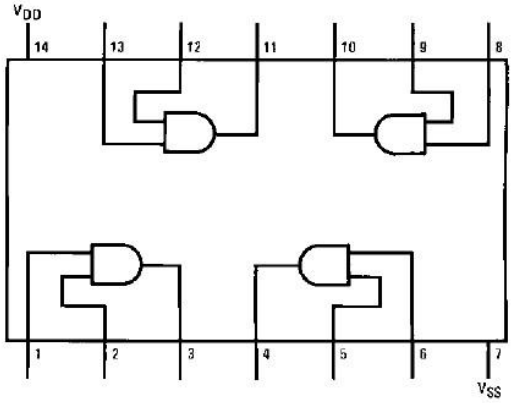
与门逻辑符号与门真值表

与的含义是：只有当决定一件事情的所有条件都具备时，这个事件才会发生。逻辑与也称逻辑乘。

与门表达式：F=A•B

在数字电路中最具代表性的 CMOS 非门集成电路是 CD4081。

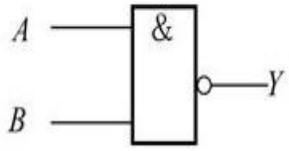
与门 CD4081 是四 2 输入与门（CD4081 内部含有四个 2 输入与门）。



CD4081 引脚排列图

3、与非门

与非门是与门和非门的结合，先进行与运算，再进行非运算。与运算输入要求有两个，如果输入都用 0 和 1 表示的话，那么与运算的结果就是这两个数的乘积。如 1 和 1（两端都有信号），则输出为 1；1 和 0，则输出为 0；0 和 0，这输出为 0。与非门的结果就是对两个输入信号先进行与运算，再对此与运算结果进行非运算的结果。简单说，与非与非，就是先与后非.



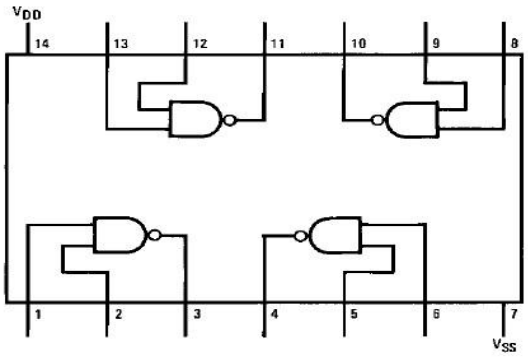
表达式：$Y=\overline{A*B}$

与非门逻辑图及表达式与非门真值表

A	B	Y
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

在数字电路中最具代表性的 CMOS 非门集成电路是 CD4011.

与非门 CD4011 是四 2 输入与非门（CD4011 内部含有四个 2 输入与非门）。



CD4011 引脚排列图

(3)集成门电路的应用

1.定时灯光提醒器

电路如图 3 所示，由六非门 CD4069（仅用到其中两个非门，分别用 IC－1 和 IC－2 表示）和电阻、电容、 电源等组成，此电路可以在 1～25 分钟内预定提醒时间，使用时，利用时间标尺预定时间，打开电源开关 ，定时器绿灯亮，表示开始计时，到了预定的时间，绿灯灭，红灯亮。

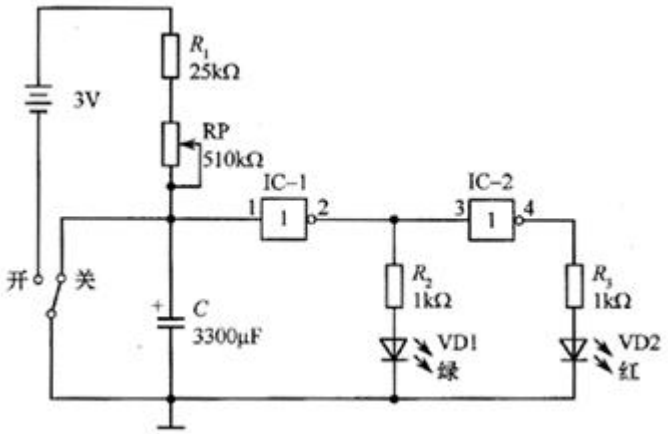
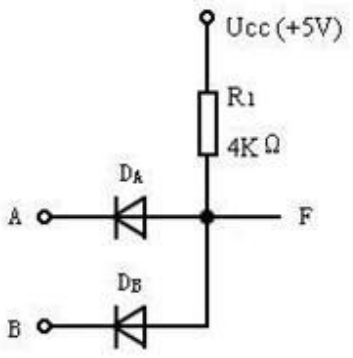


图 3 定时灯光提醒器电路

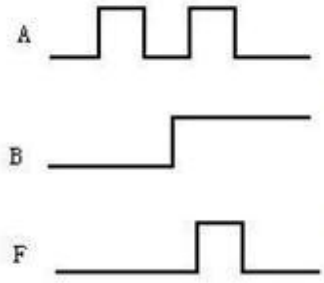
电路的工作原理：当开关在开的位置时，C 上的电压由 OV 逐渐上升，上升的速度由 R1，RP 和 C 决定，第一 个反相器的输人端的电位由电容 C 上的电压决定，在 C 上的电压比较低时，对第一个非门 IC－1 的输入来说 为低电平，IC-1 的输出为高电平，绿灯亮，第二个非门 IC－2 的输出为低电平，红灯开不亮。当 C 上的电压逐渐上升到高电平时，IC-1 的输出为低电平，绿灯灭，IC－2 的输出为高电平，红灯亮。使用时，提醒时间的长短是通过调整电位器 RP 的阻值设置的，RP 越大，C 上的电压上升的速度越慢，等待的时间越长。

(4).二极管、三极管构成的门电路：

1.由二极管可构成与门，如下图所示：



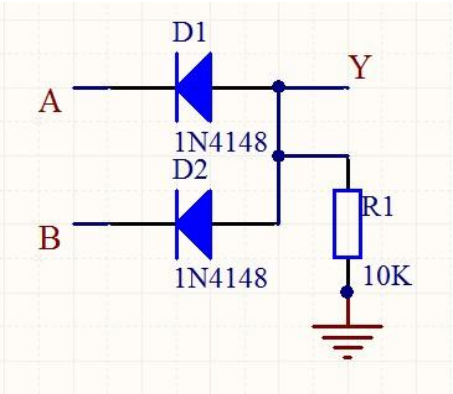
(a) 电路图

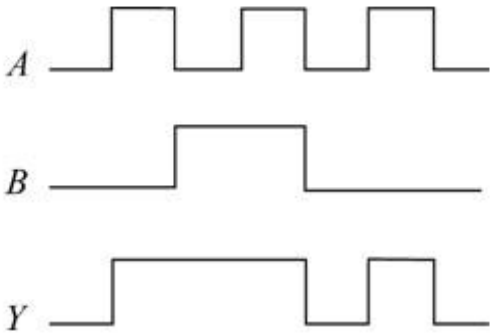


(b) 波形图

由上图可看出，A、B 与 F 之间的关系是与关系。即 F=AB。

2. 由二极管可构成或门，如下图所示：

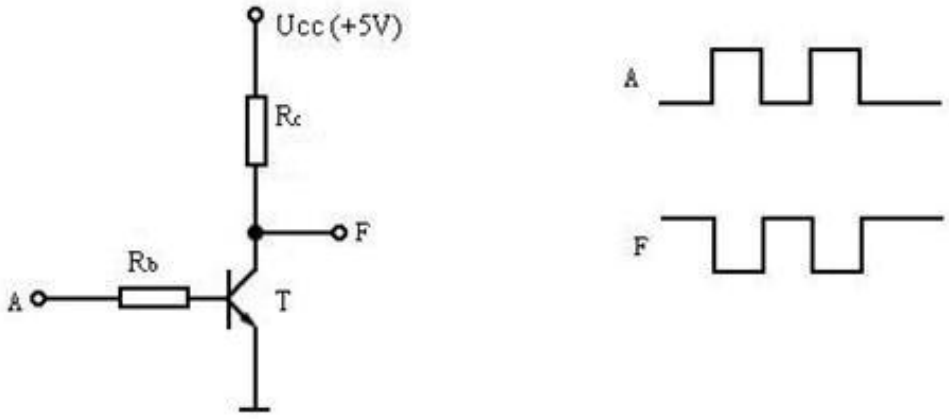




（ a ）电路图　　（ b ）波形图

由上图可看出，A、B 与 F 之间的关系是与关系。即 F=A＋B。

3.三极管在其截止区或饱和区中可构成非门。如下图所示：



(a) 电路图　　(b) 波形图

当 A 为低电平时，三极管 T 截止，F 输出高电平，而当 A 为高电平时，三极管 T 若处于饱和状态，则 F 输出低电平。即$F=\overline{A}$。

3-32 运放（LM324,LM339,LM358）

1.LM324

LM324 系列运算放大器是价格便宜的带差动输入功能的四运算放大器。可工作在单电源下，电压范围是 3.0V-32V 或+16V.

LM324 的特点：

1.短路保护输出

2.差动输入级

3.可单电源工作：3V-32V

4.低偏置电流：最大 100nA（LM324A）

5.每封装含四个运算放大器。

6.具有内部补偿的功能。

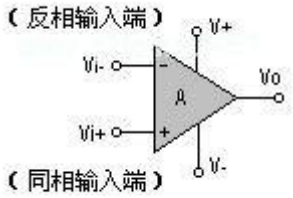
7.共模范围扩展到负电源

8.行业标准的引脚排列

9.输入端具有静电保护功能

LM324 是四运放集成电路，它采用 14 脚双列直插塑料封装，LM324 原理图如图所示。它的内部包含四组形式完全相同的运算放大器，除电源共用外，四组运放相互独立。

每一组运算放大器可用图 1 所示的符号来表示，它有 5 个引出脚，其中“+”、“-”为两个信号输入端，“V+”、“V-”为正、负电源端，“Vo”为输出端。两个信号输入端中，Vi-（-）为反相输入端，表示运放输出端 Vo 的信号与该输入端的相位相反；Vi+（+）为同相输入端，表示运放输出端 Vo 的信号与该输入端的相位相同。1m324 引脚图见图 2。



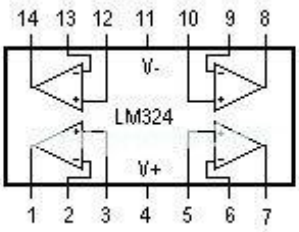


图 1　　图 2

由于 LM324 四运放电路具有电源电压范围宽，静态功耗小，可单电源使用，价格低廉等优点，因此被广泛应用在各种电路中。

2、LM339

LM339 集成块内部装有四个独立的电压比较器，该电压比较器的特点是：

1）失调电压小，典型值为 2mV；

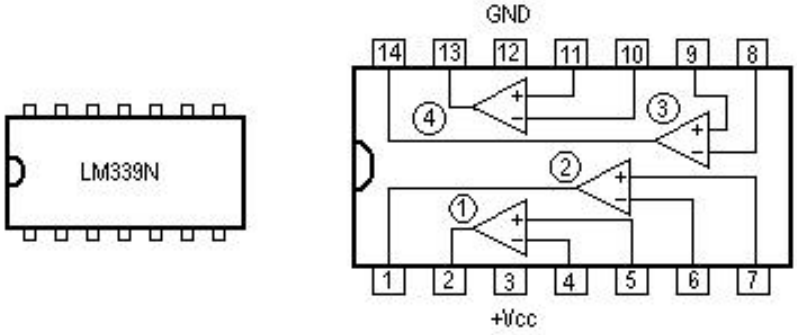
2）电源电压范围宽，单电源为 2-36V，双电源电压为±1V-±18V；3）对比较信号源的内阻限制较宽；

4）共模范围很大，为 0~（Ucc-1.5V）Vo；

5）差动输入电压范围较大，大到可以等于电源电压；

6）输出端电位可灵活方便地选用。

LM339 集成块采用 C-14 型封装，图 1 为外型及管脚排列图。由于 LM339 使用灵活，应用广泛，所以世界上各大 IC 生产厂、公司竞相推出自己的四比较器，如 IR2339、ANI339、SF339 等，它们的参数基本一致，可互换使用。



LM339 引脚图

LM339 类似于增益不可调的运算放大器。每个比较器有两个输入端和一个输出端。两个输入端一个称为同相输入端，用“+”表示，另一个称为反相输入端，用“-”表示。用作比较两个电压时，任意一个输入端加一个固定电压做参考电压（也称为门限电平，它可选择 LM339 输入共模范围的任何一点），另一端加一个待比较的信号电压。当“+”端电压高于“-”端时，输出端输出高电位。当“-”

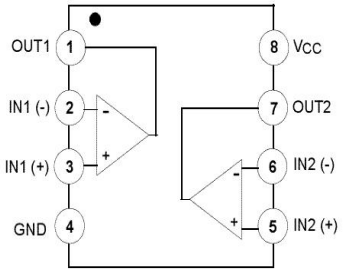
端电压高于“+”端时，输出管饱和，输出端输出低电位。两个输入端电压差别大于 10mV 就能确保输出能从一种状态可靠地转换到另一种状态，因此，把 LM339 用在弱信号检测等场合是比较理想的。LM339 的输出端相当于一只不接集电极电阻的晶体三极管，在使用时输出端到正电源一般须接一只电阻（称为上拉电阻，选 3-15K）。选不同阻值的上拉电阻会影响输出端高电位的值。因为当输出晶体三极管截止时，它的集电极电压基本上取决于上拉电阻与负载的值。另外，各比较器的输出端允许连接在一起使用。

3、LM358

LM358 是常用的双运放,这里我们介绍一下他的一些资料以及简单电路应用等。

简介:

LM358 里面包括有两个高增益、独立的、内部频率补偿的双运放，适用于电压范围很宽的单电源，而且也适用于双电源工作方式，它的应用范围包括传感放大器、直流增益模块和其他所有可用单电源供电的使用运放的地方使用。



〈LM358 引脚图及引脚功能〉

LM358 封装有塑封 8 引线双列直插式和贴片式两种。

LM358 的特点:

. 内部频率补偿

. 低输入偏流

. 低输入失调电压和失调电流

. 共模输入电压范围宽，包括接地

. 差模输入电压范围宽，等于电源电压范围

. 电源电压范围宽：单电源(3—30V)；

. 双电源(±1.5 一±15V)

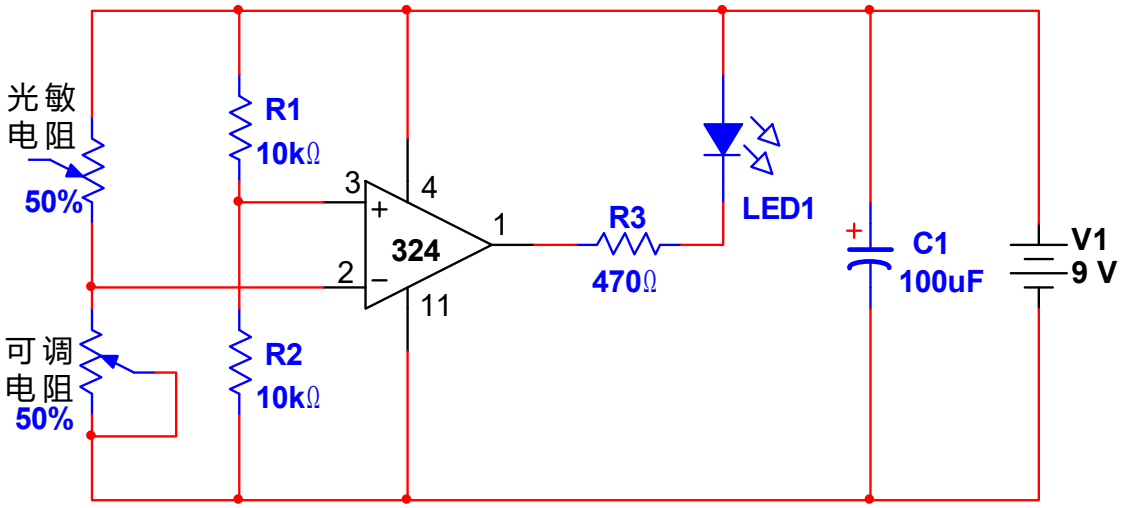
. 低功耗电流，适合于电池供电

. 输出电压摆幅大(0 至 Vcc-1.5V)

4.运放的运用

1.光控电路

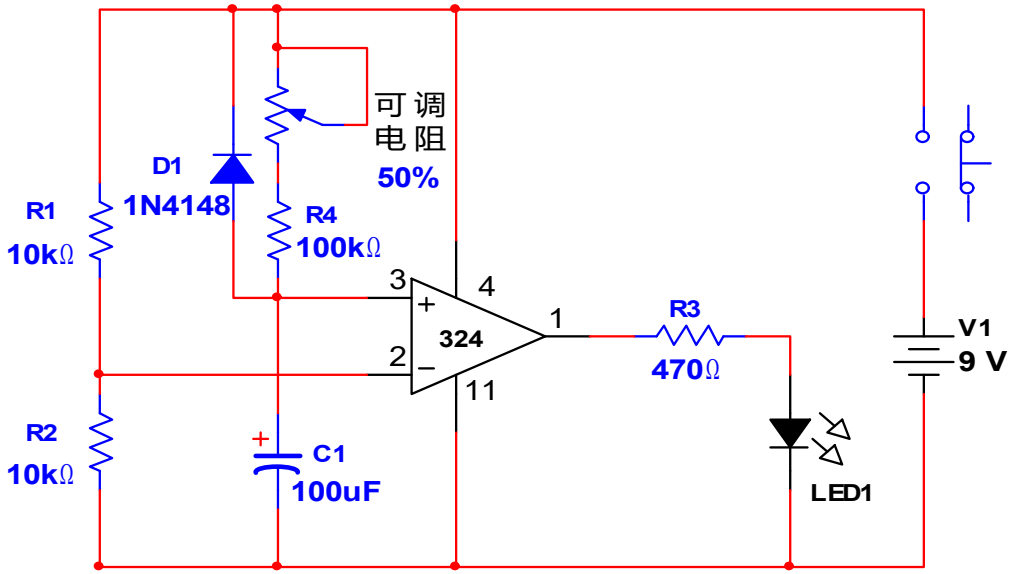
下面是集成运算放大器 LM324 的非线性应用实例。仔细调节可调电阻值，使无光照在光敏电阻上时，LED 发光二极管灭，有光照时亮。



2.延时灯

此电路工作于比较器状态，反相输入端电压用 R1、R2 电阻分压于 4.5V，正相输入端电压的上升受控于电容 C1 的端电压，通电时

C1 充电，且充电时间受控于可调电阻和 R4，电容充满电后，正相输入端电压上升，输出端为高电平，LED1 点亮。



3-33 时基电路 NE555

1.NE555 结构特点

NE555 是一个能产生精确定时脉冲的高稳度控制器，其输出驱动电流可达 200MA。在多谐振荡工作方式时，其输出的脉冲频率由两个外接电阻和一个外接电容确定；在单稳态工作方式时，其延时时间由一个外接电阻和一个外接电容确定，可延时数微妙到数小时。工总电压范围：4.5V≤VCC≤16V。

1.引脚功能

脚号	脚名	功能	脚号	脚名	功能
1	GND	地	5	Control Voltage	控制电压
2	Trigger	触发	6	Threshold	阈值
3	Output	输出	7	Discharge	放电端
4	Reset	复位	8	VCC	电源

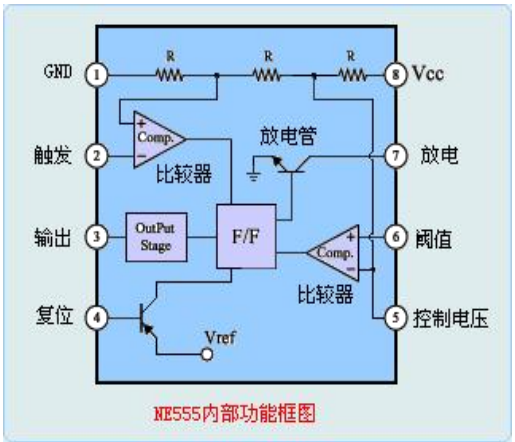


图 1.NE555 内部功能图

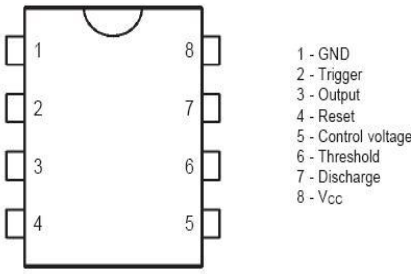
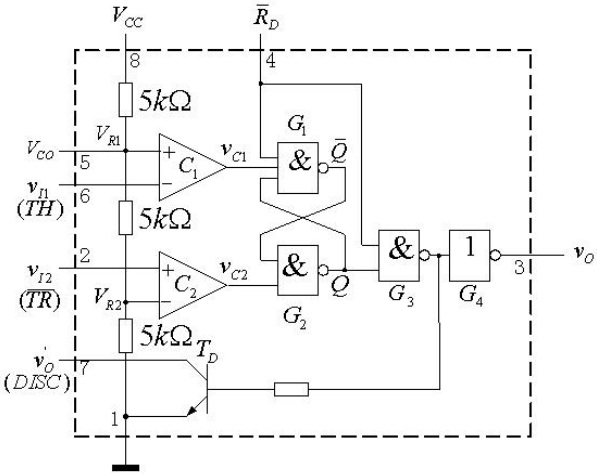


图 2.NE555 引脚排列图

2.结构：NE555 芯片的内部含有两个电压比较器，一个 RS 触发器，一个分压器，一个放电晶体管三极管和一个功率后极输出级。是 CMOS 工艺制造的，具体请见上图片.

2.NE555 工作原理



NE555 内部结构图

555 定时器工作时过程分析如下：

5 脚经 0.01uF 电容接地，比较器 C1 和 C2 的比较电压为：UR1=2/3VCC、UR2=1/3VCC。

当 VI1＞2/3VCC，VI2＞1/3VCC 时，比较器 C1 输出低电平，比较器 C2 输出高电平，基本 RS 触发器置 0，G3 输出高电平，放电三极管 TD 导通，定时器输出低电平。

当 VI1＜2/3VCC，VI2＞1/3VCC 时，比较器 C1 输出高电平，比较器 C2 输出高电平，基本 RS 触发器保持原状态不变，555 定时器输出状态保持不来。

当 VI1＞2/3VCC，VI2＜1/3VCC 时，比较器 C1 输出低电平，比较器 C2 输出低电平，基本 RS 触发器两端都被置 1，G3 输出低电平，放电三极管 TD 截止，定时器输出高电平。

当 VI1＜2/3VCC，VI2＜1/3VCC 时，比较器 C1 输出高电平，比较器 C2 输出低电平，基本 RS 触发器置 1，G3 输出低电平，放电三极管 TD 截止，定时器输出高电平。

3.NE555 基本作用

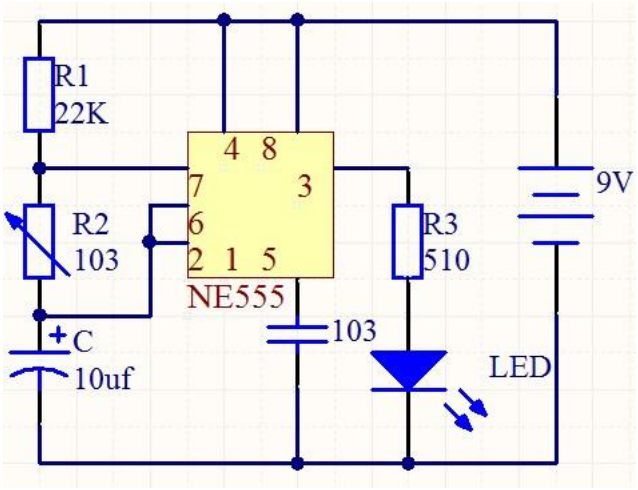
一、多谐振荡

作用：通过 555 振荡可以从 3 脚输出一个连续周期性的脉冲。

555 时基电路的置“1”输入端 S（2 脚）和置“0”输入端 R（6 脚）并接在一起，R1，R2 和 C 组成充放电回路，开刚接通电源时，C 上无电压，输出端（3 脚）Uo＝“1”，放电端（7 脚）截止，电源开始经 R1，R2 向 C 充电，当 C 上电压达到 2/3Vcc 时，电路翻转，Uo 变为“0”，7 脚导通到地，C 开始经 R2 放电，当 C 上电压放电至 1/3Vcc 时，电路再次翻转，Uo 又变为“1”，7 脚截止，C 开始新的一轮充电。如此周而复始形成自激振荡，输出为方波。

其振荡周期公式为：

T=0.69(R1+2R2)*C



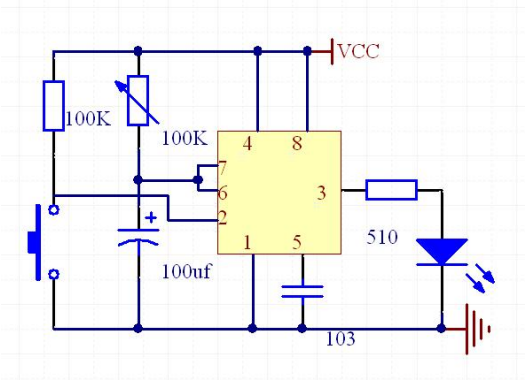
NE555 构成的多谐振荡

二、单稳态

作用：定延时，消抖动，分（倍）频，脉冲输出，速率检测。

平时，电路处于稳态，输出端（3 脚）Uo＝0（低电平），放电端（7 脚）导通到地，电容 C 上无电压，当在其输入端（2 脚）输入一低电平 Ui(≤1/3Vcc)即按下 S1 时，电路翻转 Uo＝1（高电平），放电端（7 脚）截至，电源经 R 向 C 充电，当 C 上电压达到一定值(2/3Vcc)时，电路再次翻转回复到稳态，暂稳态结束，U＝0，放电端导通将 C 上电压放掉，直到下一次触发。

延时公式为：T＝1.1RC　（R 为限流电阻，C 为接其二脚处的电容）



NE555 构成的单稳态延时

三：施密特触发器：

作用：脉冲整形功能。

555 时基电路的置“1”输入端 S（2 脚）和置“0“输入端 R（6 脚）并接在一起作为触发器输入端，当输入信号 Ui≥2/3Vcc 时，输出信号 Uo=“0”；当输入信号 Uo=”1”,施密特触发器将缓慢变化的模拟信号整形为边沿徒峭的数字信号。

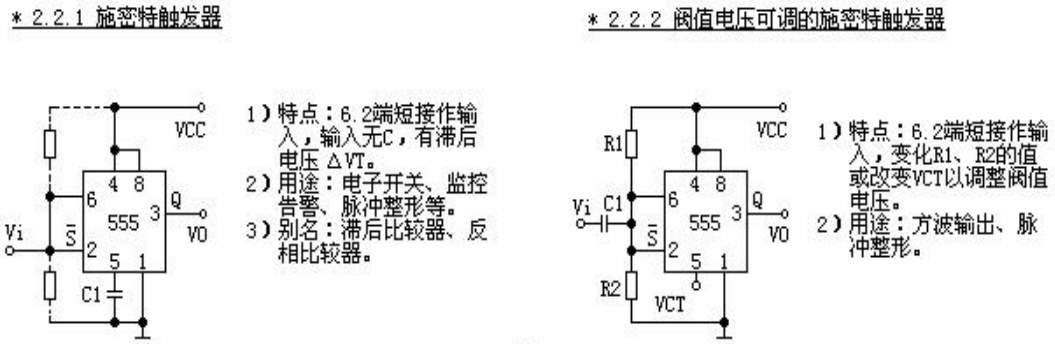
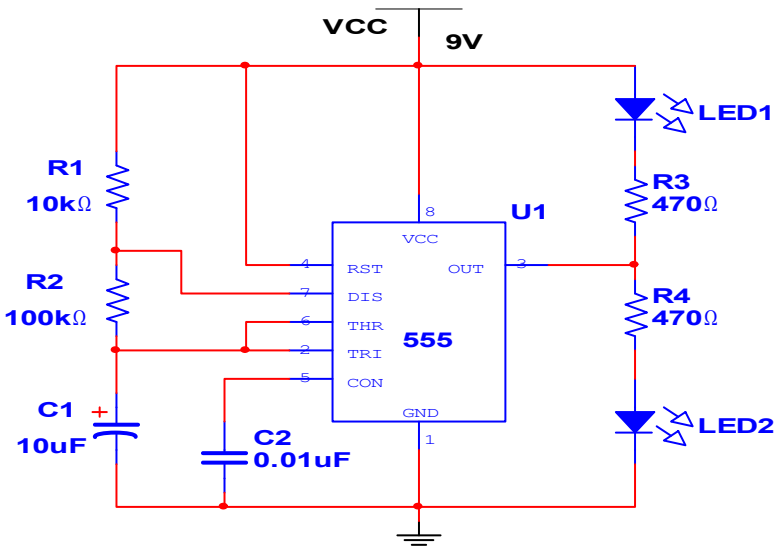


图 2

3、NE555 应用举例

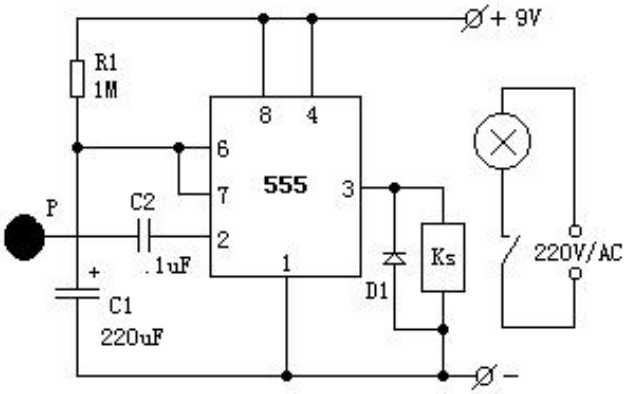
1、双色闪光灯（多谐振荡器）

本电路可以实现红、绿两只发光二极管交替闪烁。改变 R1(100 KΩ)和 C1(100μF)可以改变 LED 的闪烁频率



2、触摸定时开关

集成电路 IC1 是一片 555 定时电路，在这里接成单稳态电路。平时由于触摸片 P 端无感应电压，电容 C1 通过 555 第 7 脚放电完毕，第 3 脚输出为低电平，继电器 KS 释放，电灯不亮。

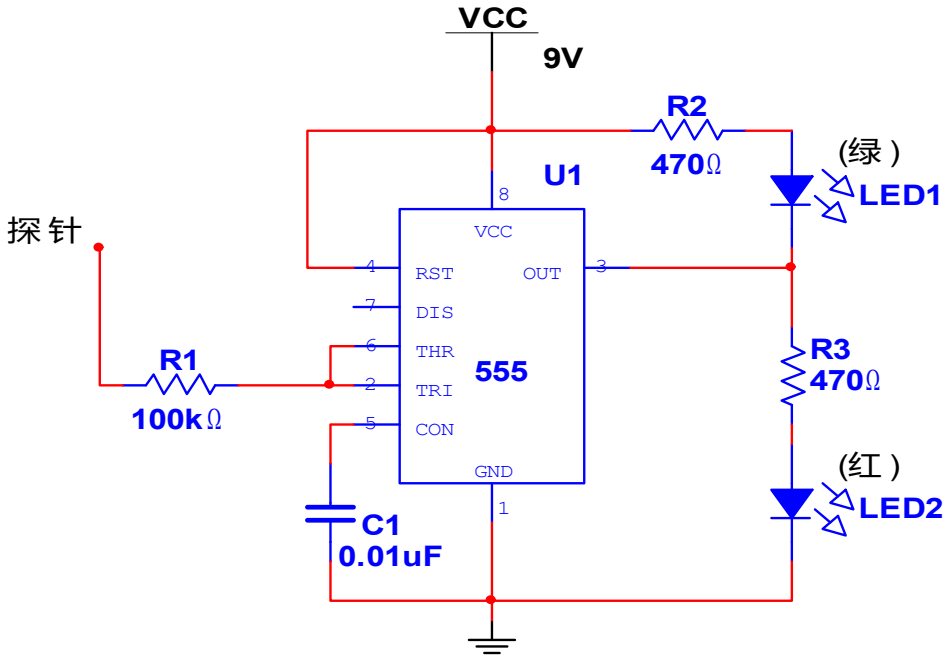


当需要开灯时，用手触碰一下金属片 P，人体感应的杂波信号电压由 C2 加至 555 的触发端，使 555 的输出由低变成高电平，继电器 KS 吸合，电灯点亮。同时，555 第 7 脚内部截止，电源便通过 R1 给 C1 充电，这就是定时的开始。当电容 C1 上电压上升至电源电压的 2/3 时，555 第 7 脚道通使 C1 放电，使第 3 脚输出由高电平变回

到低电平，继电器释放，电灯熄灭，定时结束。定时长短由 R1、C1 决定：T1=1.1R1*C1。按图中所标数值，定时时间约为 4 分钟。D1 可选用 1N4148 或 1N4007。

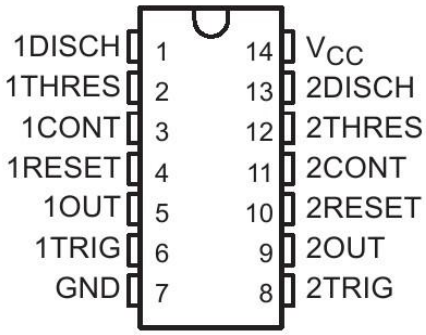
3、发光显示逻辑笔电路

555 施密特触发器应用。探针（导线）接正负电源，绿发光显示测点高电平；红发光显示测点低电平



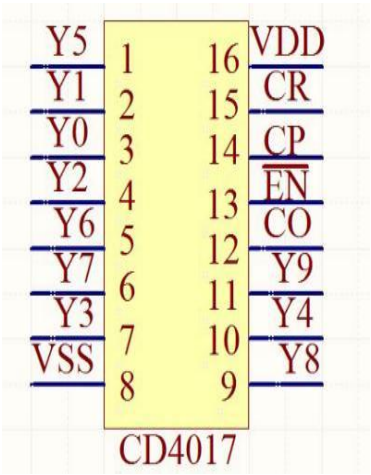
3-34 双时基电路 NE556

NE556 芯片内部含有两块独立的 NE555，可看做是一块 NE556 代替了两块 NE555。.其工作原理和实际应用与 NE555 完全相同，当我们设计电路时需要多谐振荡和单稳态延时，我们可以采用两块 NE555、但一般采用一块 NE556。下面是 NE556 的引脚图。



3-35．CD4017 十进制计数器

1、数字电路 CD4017 是十进制，它的内部由计数器及译码器两部分组成，由译码输出实现对脉冲信号的分配，整个输出时序就是 Q_0、Q_1、Q_2、…、Q_9 依次输出与时钟同步的高电平，宽度等于时钟周期。



CD4017 引脚图

CD4017 引脚功能表			
脚号	功能	脚名	功能
16	电源	13	下降沿触发
8	接地	12	进位端
15	清零端	1-7	输出端
14	上升沿触发	9-11	输出端

CD4017 管脚功能表

2、CD4017 有 10 个输出端（Y_0～Y_9）和 1 个进位输出端 CO。每输入 10 个计数脉冲，CO 就可得到 1 个进位正脉冲，该进位输出信

号可作为下一级的时钟信号。

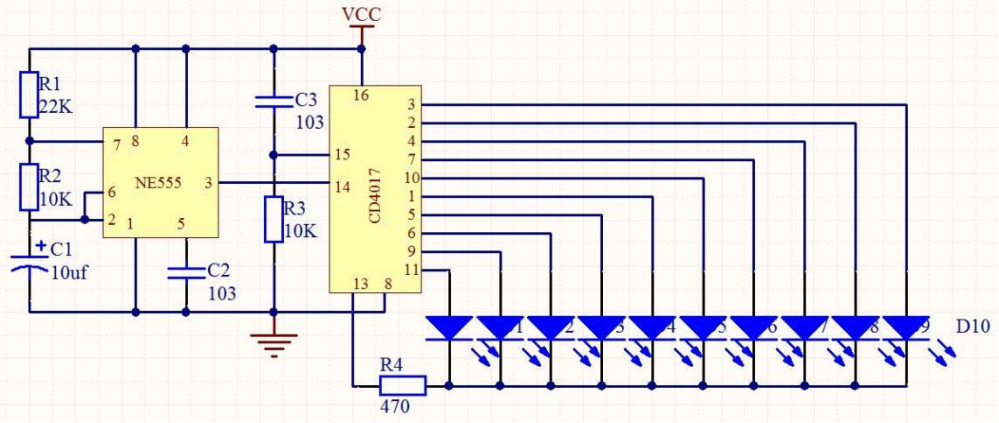
3、CD4017 有 3 个输入端（CR、CP 和 EN），CR 为清零端，当在 CR 端上加高电平或正脉冲时其输出 Q0 为高电平，其余输出端（Q_1～Q_9）均为低电平，此时计数器重新执行 Y_0～Y_9 的输出。CP 和 EN 是 2 个时钟输入端，若要用上升沿来计数，则信号由 CP 端输入；若要用下降沿来计数，则信号由 EN 端输入。

4、由此可见，当 CD4017 有连续脉冲输入时，其对应的输出端依次变为高电平状态，故可直接用作顺序脉冲发生器。其真值表如下:

<table>
<tr><th colspan="3">输入</th><th colspan="2">输出</th></tr>
<tr><td>CP</td><td>EN</td><td>CR</td><td>Q_0～Q_9</td><td>CO</td></tr>
<tr><td>×</td><td>×</td><td>H</td><td>Q_0</td><td rowspan="9">计数脉冲为 Q_0～Q_4 时：CO=H
计数脉冲为 Q_5～Q_9 时：CO=L</td></tr>
<tr><td>↑</td><td>L</td><td>L</td><td rowspan="2">计数</td></tr>
<tr><td>H</td><td>↓</td><td>L</td></tr>
<tr><td>L</td><td>×</td><td>L</td><td rowspan="4">保持</td></tr>
<tr><td>×</td><td>H</td><td>L</td></tr>
<tr><td>↓</td><td>×</td><td>L</td></tr>
<tr><td>×</td><td>↑</td><td>L</td></tr>
</table>

5、NE555 和 CD4017 构成的流水灯

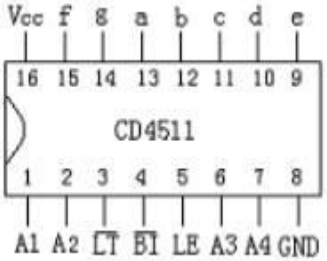
NE555 做多谐振荡，输出脉冲至 CD4017 的 CP 端上升沿触发，CD4017 依次输出高电使发光二极管从右边依次亮到左边。

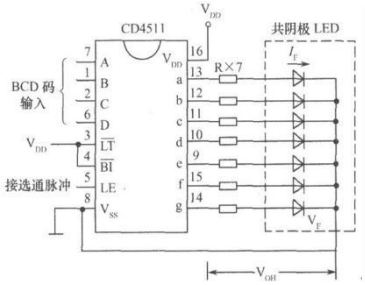


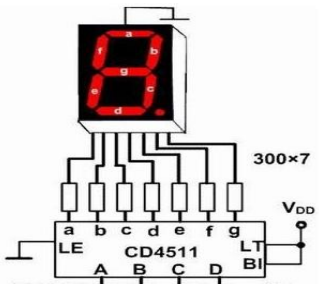
NE555 和 CD4017 构成的流水灯电路

3-36. CD4511 七段码译码器

1、数字电路 CD4511 是一个用于驱动共阴 LED(数码管)显示器的 BCD 码——七段码译码器。







CD4511 引脚分布图　　CD4511 常用接法

CD4511 接共阴数码管

2、CD4511 功能介绍如下：

(1).BI：4 脚是消隐输入控制端，当 BI=0 时，不管它输入端状态如何，七段数码管均处于熄灭(消隐)状态不显示数字。

(2).LT：3 脚是测试输入端，当 BI=1 (即高电平)，LT=0 (即低电平)时，译码输出全为 1,不管输入 DCBA 状态如何，七段码均发亮，显示“8”，它主要用来检测数码管是否损坏。

(3).LE：5 脚是锁定控制端，当 LE=0(即低电平)时，允许译码输出。LE=1 时，译码器是锁定保持状态，译码器输出被保持在 LE=0 时的数值。

(4). DCBA(即 6217 脚)为 8421—BCD 码输入端。

(5). a、b、c、d、e、f、g 为译码输出端，输出为高电平 1 有效。

3、CD4511 的引脚：

引脚名称：

7、1、2、6 分别表示 A、B、C、D。

5、4、3 分别表示 LE、BI、LT。

8 和 6 分别表示 VDD、Vss。

13、12、11、10、9、15、14 分别表示数码管的 a、b、c、d、e、f、g 。

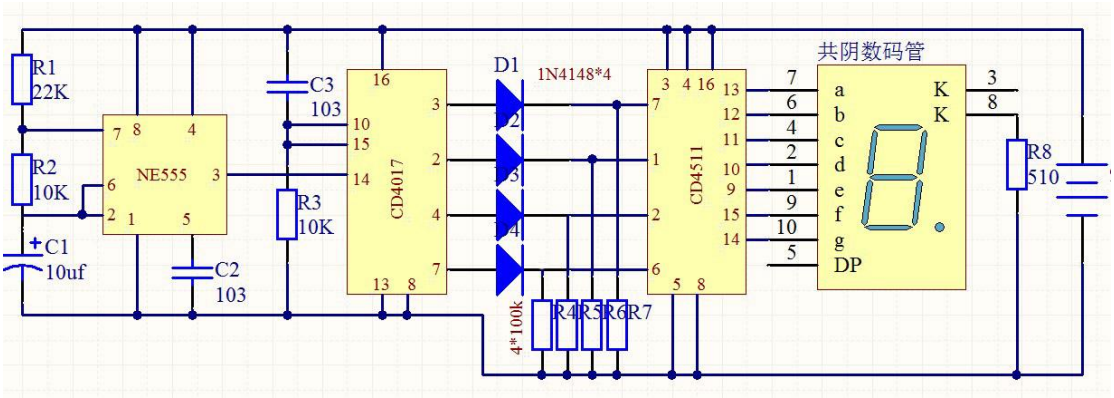
4、CD4511 的工作真值表：

表14.9 CD4511 的真值表

输入							输出							显示
$\overline{LE}$	$\overline{BI}$	$\overline{LT}$	D	C	B	A	a	b	c	d	e	f	g	
L	H	H	L	L	L	L	H	H	H	H	H	H	L	0
L	H	H	L	L	L	H	L	H	H	L	L	L	L	1
L	H	H	L	L	H	L	H	H	L	H	H	L	H	2
L	H	H	L	L	H	H	H	H	H	H	L	L	H	3
L	H	H	L	H	L	L	L	H	H	L	L	H	H	4
L	H	H	L	H	L	H	H	L	H	H	L	H	H	5
L	H	H	L	H	H	L	L	L	H	H	H	H	H	6
L	H	H	L	H	H	H	H	H	H	L	L	L	L	7
L	H	H	H	L	L	L	H	H	H	H	H	H	H	8
L	H	H	H	L	L	H	H	H	H	L	L	H	H	9
L	H	H	H	L	H	L	L	L	L	L	L	L	L	空白
L	H	H	H	L	H	H	L	L	L	L	L	L	L	空白
L	H	H	H	H	L	L	L	L	L	L	L	L	L	空白
L	H	H	H	H	L	H	L	L	L	L	L	L	L	空白
L	H	H	H	H	H	L	L	L	L	L	L	L	L	空白
L	H	H	H	H	H	H	L	L	L	L	L	L	L	空白
×	×	L	×	×	×	×	H	H	H	H	H	H	H	8
×	L	H	×	×	×	×	L	L	L	L	L	L	L	空白
H	H	H	×	×	×	×	其它输出同$\overline{LE}$↑							

5、循环数显电路

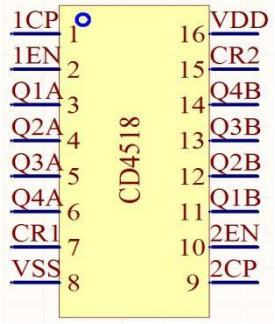
此电路 NE555 做多谐振荡产生脉冲，CD4017 对 CD4511 进行编码，编码时采用 1N4148 型二极管。CD4511 译码数码管，完成数显电路。此电路通电后循环显示 1、2、4、8。



3-37 .CD4518 双 BCD 同步加计数器

1、数字电路 CD4518 是一个双 BCD 同步加计数器，由两个相同的同步 4 级计数器组成。

CD4518 引脚功能如下：



2、CD4518 内含有两个可互换二/十进制计数器，其功能引脚分别为 1～7 和 9～15.该 CD4518 计数器是单路系列脉冲输入（1 脚或 2 脚；9 脚或 10 脚），4 路 BCD 码信号输出（3 脚～6 脚；11 脚～14 脚），当 CR 瞬间为高电平时电路复位重新开　始工作。

3、 CD4518 控制功能：CD4518 有两个时钟输入端 CP 和 EN,若用时钟上升沿触发,信号由 CP 输入,此 EN 端为高电平,若用时钟下降沿触发,信号由 EN 输入,此时 CP 端为低电平,同时复位端 CR 也保持低电平,只有满足了这些条件时,电路才会处于计数状态。

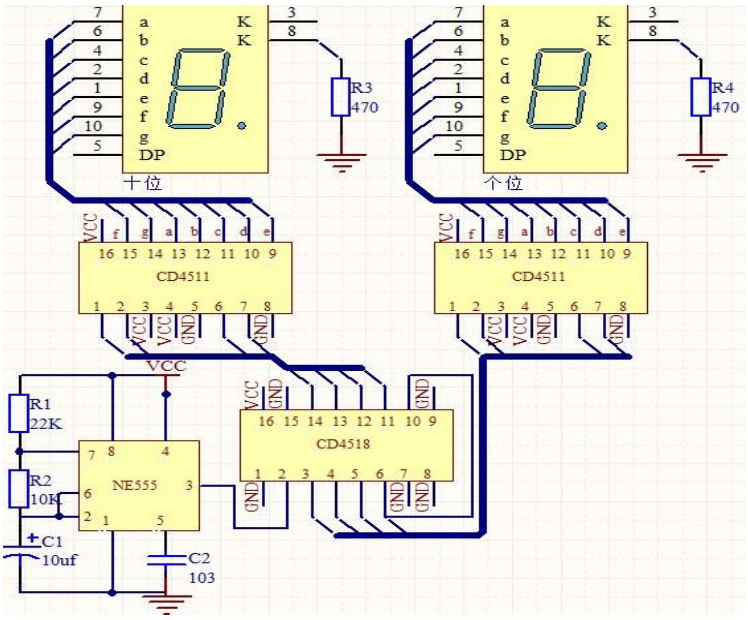
1CP、2CP 上升沿触发
1EN、2EN 下降沿触发
CR1、CR2 清零端
Q1A～Q4A:计数器输出端
Q1B～Q4B:计数器输出端
VDD、VSS：电源端
``

4、将数片 CD4518 串行级联时，尽管每片 CD4518 属并行计数，但就整体而言已变成串行计数了。需要指出，CD4518 未设置进位端，但可利用 Q4 做输出端。有人误将第一级的 Q4 端接到第二级的 CP 端，结果发现计数变成“逢八进一”了。原因在于 Q4 是在 CP8 作用下产生正跳变的，其上升沿不能作进位脉冲，只有其下降沿才是“逢十进一”的进位信号。正确接法应是将

低位的 Q4 端接高位的 EN 端，高位计数器的 CP 端接 VSS。

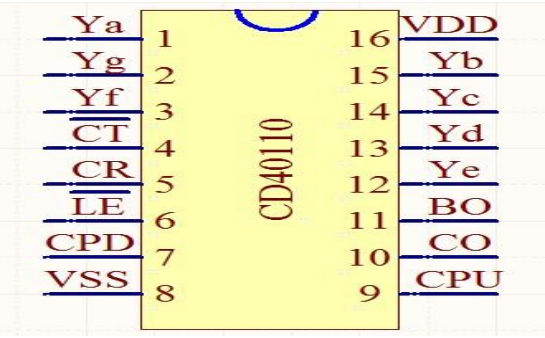
5、简易计数器

此电路由两块 CD4511、一块 CD4518、一块 NE555 和两个共阴数码管构成，电路通电后，NE555 产生脉冲输入到 CD4518 的 2 脚。个位数码管开始计数，当个位计数到“9”时，十位进“1”。一直计数到“99”时清零并重新开始计数。



3-38．CD40110 十进制可逆计数器

1、数字电路 CD40110 为十进制可逆计数器/锁存器/译码器/驱动器，具有加减计数，计数器状态锁存，七段显示译码输出等功能。



2、CD40110 工作真值表：

输入					计数器功能	显示
CPU	CPD	LE	CT	CR		
↑	×	L	L	L	加 1	随计数器显示
×	↑	L	L	L	减 1	随计数器显示
↓	↓	×	×	L	保持	保持
×	×	×	×	H	清除	随计数器显示
×	×	×	H	L	禁止	不变
↑	×	H	L	L	加 1	不变
×	↑	H	L	L	减 1	不变

3、CD40110 能完成十进制的加法、减法、进位、借位等计数功能，并能直接驱动小型七段 LED 数码管。CR 为清零端，CR=1 时，计数器复位,CO 输出进位脉冲，BO 输出借位脉冲，CT 为触发器使能端，TE=0 时，计数器工作，CT=1 时，计数器处于禁止状态，LE 为锁存控制端。

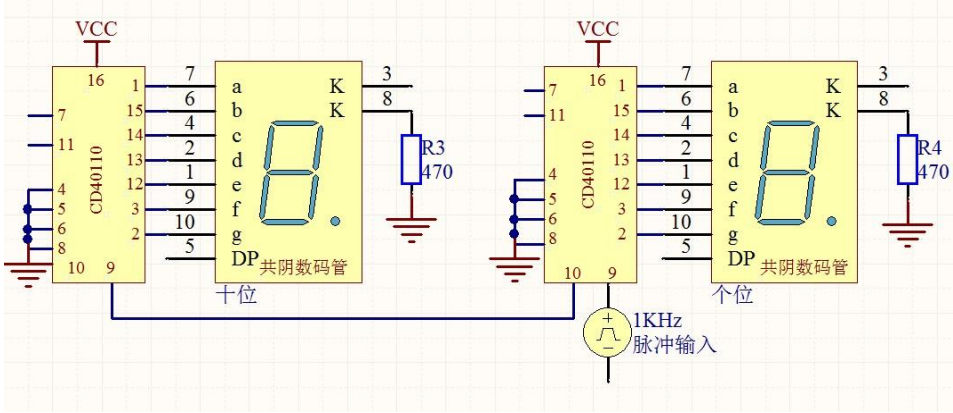
4、CD40110 有 2 个计数时钟输入端 CP_U 和 CP_D 分别用作加计数时钟输入和减计数时钟输入。由于电路内部有一个时钟信号预处理逻辑，因此当一个时钟输入端计数工作时，另一个时钟输入端可以是任意

状态。

5、CD40110 的进位输出 CO 和借位输出 BO 一般为高电平，当计数器从 0～9 时,BO 输出负脉冲;从 9～0 时 CO 输出负脉冲。在多片级联时，只需要将 CO 和 BO 分别接至下级 CD40110 的 CP_U 和 CP_D 端，就可以组成多位计数器。

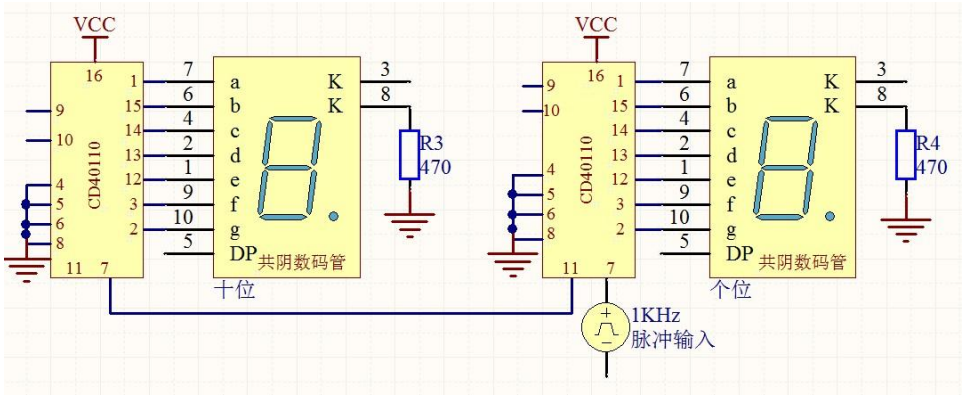
6、CD40110 加法计数器

电路工作时，数码管从“00”计数到“99”后自动清零重新计数。



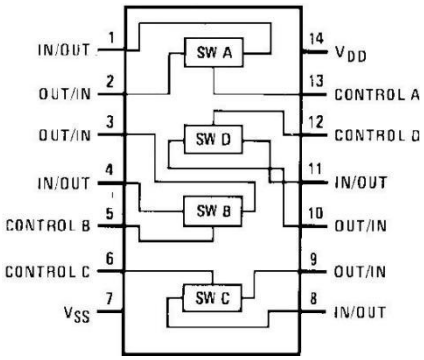
7、CD40110 倒计时计数器

电路工作时，数码管从“99”计数到“00”后自动清零重新计数。



3-39.CD4066 四双向模拟开关

1、数字电路 CD4066 是四双向模拟开关，主要用作模拟或数字信号的多路传输。



CD4066 引脚图

2、CD4066 具有比较低的导通阻抗。另外，导通阻抗在整个输入信号范围内基本不变。CD4066 由四个相互独立的双向开关组成，每个开关有一个控制信号，开关中的 p 和 n 器件在控制信号作用下同时开关。这种结构消除了开关晶体管阈值电压随输入信号的变化，因此在整个工作信号范围内导通阻抗比较低。与单通道开关相比，具有输入信号峰值电压范围等于电源电压以及在输入信号范围内导通阻抗比较稳定等优点。

3、当模拟开关的电源电压采用双电源时，例如 =+5V， =-5V（均对地 0V 而言），则输入电压对称于 0V 的正、负信号电压（+5V～-5V）均能传输。这时要求控制信号 C=“1”为+5V，C=“0”为-5V，否则只能传输正极性的信号电压。

3-40 CD4051

1.芯片概述 CD4051 是单端 8 通道多路开关，它有 3 个通道选择输入端 C、B、A 和一个禁止输入端 INH。C、B、A 用来选译通

道号，INH 用来控制 CD4051 是否有效。INH=“1”，即 INH=Vp 时，所有通道均断开，禁止模拟量输入;当 INH=“0”,即 INH=Vss 时，通道接通，允许模拟量输入。输入数字信号的范围是 Vop~-Vss(3-15V).输入模拟信号的范围是 LYm(-15-15V)。所以，用户可以根据自己的输入信号范围和数字控制信号的逻辑电平来选择 VP、VSS、VeE 的电压值。例如，如果 Vob=5V,Vss=0V,Y=-5v,此时数字信号为 0-5V,模拟信号的范围为-5V--+5V。 CD4051.芯片引脚分析 CD4051 由逻辑电平转换电路、8 选 1 译码电路和 8 个 CMOS 开关单元三部分组成，其中 A、B、C 是 3 位二进制地址输入端，3 位二进制的八种组合可用于选择 8 路通道；INH 是地址输入禁止端，其为高电平时，地址输入端无效，即无通道被选通。A、B、C 及 INH 的输入电平与 TTL 兼容。CD4051 有 8 个输入\输出端、1 个输出/输入端，数字电路供电+E 和-E1，模拟电路供电+E 和-E2.逻辑电平转换电路的主要作用是把地址输入端 A、B、C 和地址输入禁止端 INH 输入的 TTL 逻辑电平转换成 CMOS 电平，使开关单元能用 TTL 电平控制。8 选 1 地址译码电路的主要作用是把来自逻辑电平转换电路的地址输入信号转换成相应的开关单元选通信号，并把相应开关单元接通。 注意：模拟开关只能处理小于电源电压幅度的信号，所以输入信号的幅值必须保证其大小满足规定的电压幅值范围。 下图为 CD4051 的引脚图，以及逻辑：

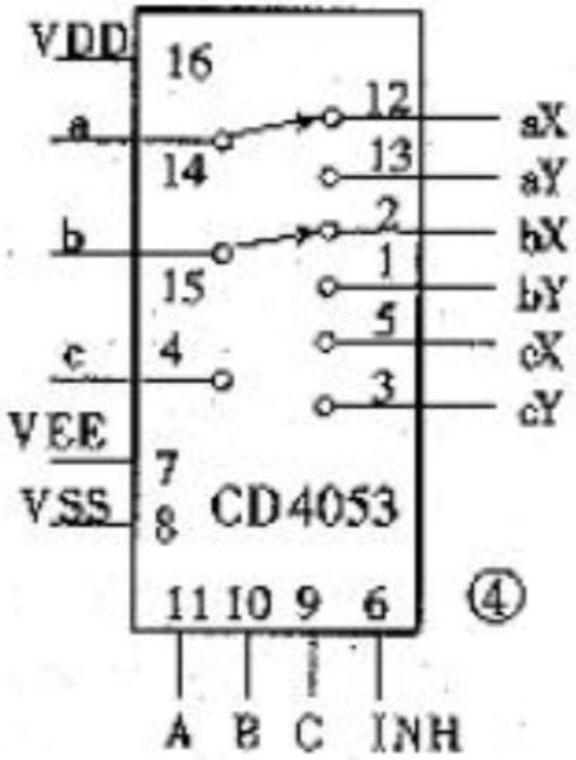
CD4051 真值表

INH	C	B	A	输出
0	0	0	0	“0”
0	0	0	1	“1”
0	0	1	0	“2”
0	0	1	1	“3”
0	1	0	0	“4”
0	1	0	1	“5”
0	1	1	0	“6”
0	1	1	1	“7”
1	x	x	x	均不接通

//blog.csdn.net/qq_38[illegible]

3-41 CD4053

CD4053 是三 2 通道数字控制模拟开关，有三个独立的数字控制输入端 A、B、C 和 INH 输入，具有低导通阻抗和低的截止漏电流。幅值为 4.5～20V 的数字信号可控制峰-峰值至 20V 的数字信号。例如若 VDD＝+5，VSS＝0，VEE＝-13.5V，则 0～5V 的数字信号可控制-13.5～4.5V 的模拟信号。这些开关电路在整个 VDD-VSS 和 VDD－VEE 电源范围内具有极低的静态功耗，与控制信号的逻辑状态无关。当 INH 输入端＝“1”时，所有通道截止。控制输入为高电平时，“0”通道被选，反之，“1”通道被选。　　CD4053 引脚图：

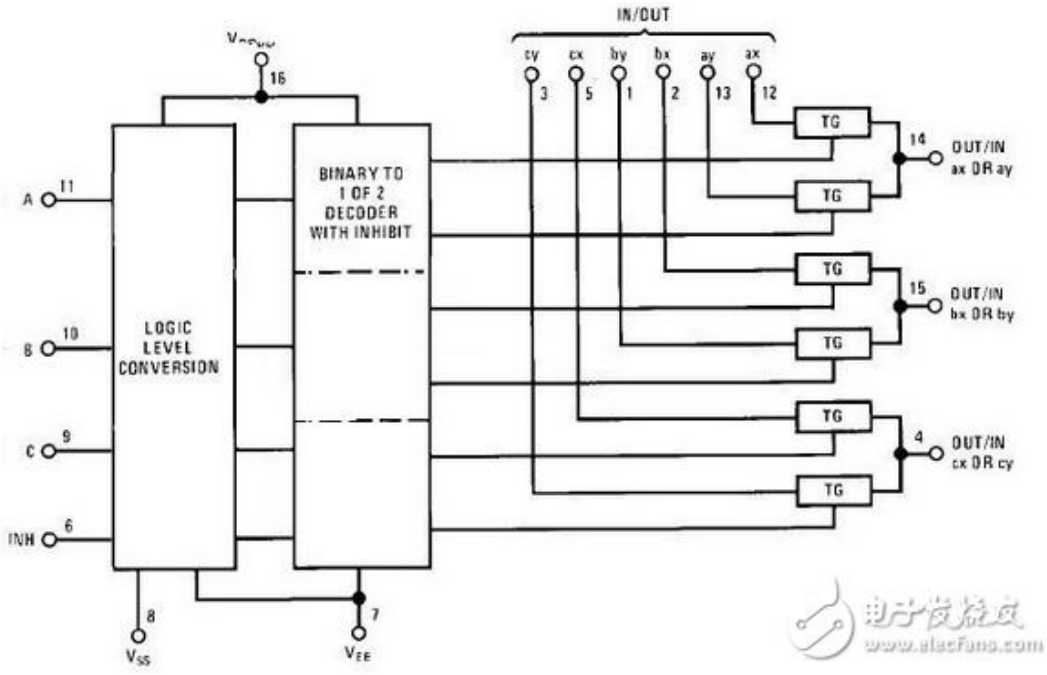


CD4053 引脚功能表：

CD4053 引脚功能说明		
引脚号	符号	功能
1 2 3 5 12 13	by bx cx cy ay ax	输入/输出端
9 10 11	c b a	控制端
14	OUT/IN ax or ay	公共输出/输入端 ax or ay
15	OUT/IN bx or by	公共输出/输入端 bx or by
4	OUT/IN cx or cy	公共输出/输入端 cx or cy
6	INH	禁止端
7	VEE	模拟信号接地端
8	Vss	数字信号接地端
16	VDD	电源+

（1）16 引脚： 符号 VDD，引脚功能是电源+ （2）8 引脚：符号 Vss，引脚功能是数字信号接地端 （3）7 引脚：符号 VEE，引脚功能是模拟信号接地端 （4）6 引脚：符号 INH，

引脚功能是禁止端为零时，CMOS 三组二路模拟开关 CD4053BE 工作，否则 CMOS 三组二路模拟开关 CD4053BE 被禁止。（5）4 引脚：符号 OUT/IN cx or cy ，引脚功能是公共输出/输入端 cx 或 cy（6）15 引脚：符号 OUT/IN bx or by ，引脚功能是公共输出/输入端 bx 或 by （7）14 引脚：符号 OUT/IN ax or ay ，引脚功能是公共输出/输入端 ax 或 ay （8）9 、10、 11 引脚： 符号 c 、b、 a ，引脚功能是控制端当 c b a 分别为 0 0 0 时，“开”通道 cx， bx， ax，这三个通道工作。 当 c b a 分别为 0 0 1 时，“开”通道 cx， bx， ay 当 c b a 分别为 0 1 0 时，“开”通道 cx， by， ax 当 c b a 分别为 0 1 1 时，“开”通道 cx， by， ay 当 c b a 分别为 1 0 0 时，“开”通道 cy， bx， ax 当 c b a 分别为 1 0 1 时，“开”通道 cy， bx， ay 当 c b a 分别为 1 1 0 时，“开”通道 cy， by， ax 当 c b a 分别为 1 1 1 时，“开”通道 cy， by， ay（9）1、2、 3 、5、 12 、13 CD4053 内部逻辑图：



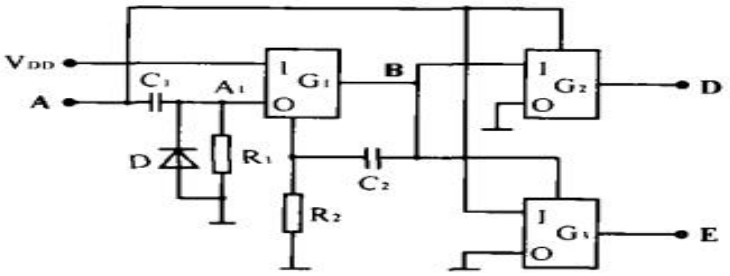
C

D4053 真值表：

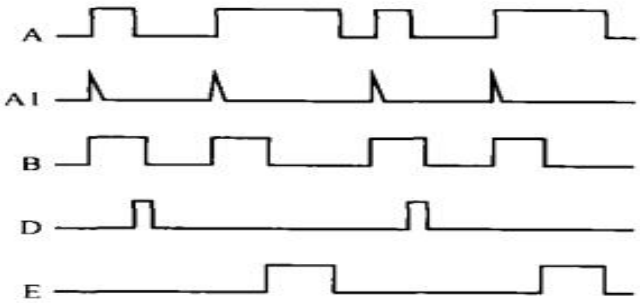
输入状态				CD4053
INHIBIT 禁止	C	B	A	
0	0	0	0	cx, bx, ax
0	0	0	1	cx, bx, ay
0	0	1	0	cx, by, ax
0	0	1	1	cx, by, ay
0	1	0	0	cy, bx, ax
0	1	0	1	cy, bx, ay
0	1	1	0	cy, by, ax
0	1	1	1	cy, by, ay
1	*	*	*	CNL

模拟开关型脉冲分解器 用 1 只 CD4053 结合部分立分器件实现的脉冲分解器电路示于图 2（a）。在图 2（a）中，G1~G3 是 CD4053 中的 3 个单刀双掷双向模拟开关，0 端和 1 端作为输人端，共用端作为输出端，注意 G1、G2、G3 控制端接点各不相同，它的 1、0 两个电平直接控制输出与输人 1 还是输人 0 接通。二极管 D 和电阻器 R 并联

后再和电容器 C 串联，并接在输人脉冲信号 A 和地之间，形成 1 个正脉冲微分电路，将输人脉冲序列 A 变换成正尖脉冲序列 Aio.Gi 开关的 0 输人端接脉冲序列 Ai，1 输人端接电压 Udd，输出端 B 经电容器 C2 连接在控制端。电阻器 R2 并联在控制端和地之间。G1 开关和电阻器 R2、电容器 C2 构成 1 个正脉冲触发并输出正脉冲的单稳触发器。它在脉冲序列 A 的触发下产生 1 个具有一定脉冲宽度的脉冲宽度的脉冲序列 B。适当地选择电阻器 RZ 和电容器 C2 的参数，使脉冲序列 B 的脉冲宽度小于脉冲序列 A 中宽脉冲的宽度，大于脉冲序列 A 中窄脉冲的宽度。G2 开关的 0 输人端接 G 开关的输出端 B，1 输人端接地，控制端接输人脉冲信号 A.G3 开关的 0 输人端接输人脉冲信号 A，1 输人端接地，控制端接 G1 开关的输出端 B。图 2（b）是图 2（a）电路的工作时序图。下面，结合图 2（b）简单介绍图 2（a）电路的工作原理。



（a） 脉冲分解器电路



（b） 时序图

图 2 模拟开关型脉冲分解器及时序图

当输入脉冲信号 A 为 0 电位时，G1 开关的 0 输入端是地电位，控制端也是地电位，G1 开关的输出端 B 导通在 0 输入端的地电位。G2 开关的 0 输入端和 1 输入端都是地电位，故输出端 D 导通在 0 输入端 B 的地电位。B 端为地电位，也使 G3 开关的输出端 E 导通在 0 输入端输入信号 A 的 0 电位上。 每当输入脉冲信号 A 出现 1 个正脉冲时，经过电容器 G1 和电阻器 Ri 构成的正微分电路在 Ai 点就会出现 1 个正尖脉冲，引起 1 个单稳延时过程。G1 开关输出端 B 也随 0 输入端 Ai 信号上跳 1 个电位，经电容器 C2 耦合到控制端，继而使 G1 开关输出端 B 导通在 1 输入端的 Udd 电位。电压 Udd 开始经电阻器 RZ 对电容器 C2 充电，单稳态电路进入暂稳态延时过程。随着 Udd 不断对电容器 C2 的充电，G1 开关控制端的电压呈指数方式下降，等到降到转换开关电压 Ut 时，G1 开关的输出端 B 又回到导通在 0 输入端的 0 电位。电容器 C2 经过 G1 开关的 0 输入端，电阻器 R1 和控制端内部保护电路放电，直到放完。电阻器 R1 的参数要尽量选小些，以免过分影响放电。 当输入脉冲 A 刚进入高电位，G1 开关的输出端 B 也刚进入高电位，这时 G2 开关的输出端 D 导通在 1 输入端的地电位，输出电位和初始状态一样。G3 开关输出端 E 导通 1 输入端的地电位，输出和初始状态一样。假如当前输入脉冲 A 的脉冲宽度小于单稳延迟时间，则输入脉冲 A 先前于 G1 开关输出端 B 的脉冲回到 0 电位，从而使 G2 开关输出端 D 导通在 0 输入端 B 的高电位，G3 开关的输出端 E 仍导通在 1 输入端的地电位，直到 G1 开关输出端 B 回到地电位，G2 开关输出端 D 也随 0 输入端 B 回到地电位，开

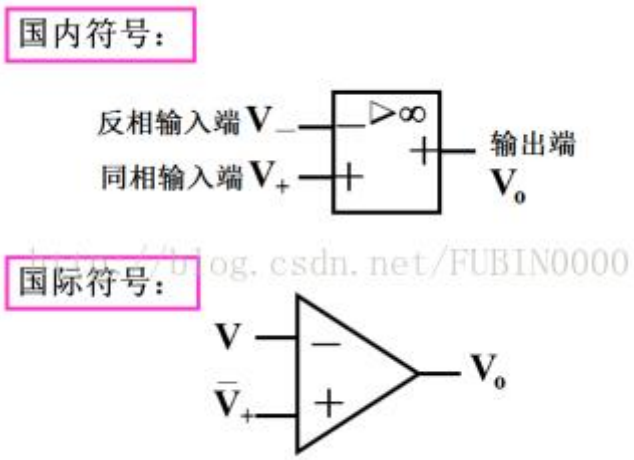
关 G3 的输出端 E 又导通在 0 输入端 A 的地电位，输出电位恢复到初始电位。假如当前输入脉冲 A 的脉冲宽度大于单稳延迟时间，则 G1 开关输出端 B 的脉冲先于当前脉冲 A 回到 0 电位。此时开关 G2 输出端 D 仍导通在 1 输入端的地电位，开关 G3 输出端 E 导通在 0 输入端输入信号 A 的高电位，直到输入信号 A 回到 0 电位，电路又回到初始状态，即 E 端又导通在 0 输入端输入信号 A 的 0 电位，D 端导通在 0 输入端 B 的 0 电位状态。所以 D 端和 E 端输出脉冲分别相应于输入脉冲序列 A 中的窄脉冲和宽脉冲。它们的逻辑表

$$D = \overline{A}B + \overline{AO} = \overline{A}B \qquad (3)$$

$$E = \overline{B}A + BO = A\overline{B} \qquad (4)$$

电子发烧友 www.elecfans.com

3-42 运放特性

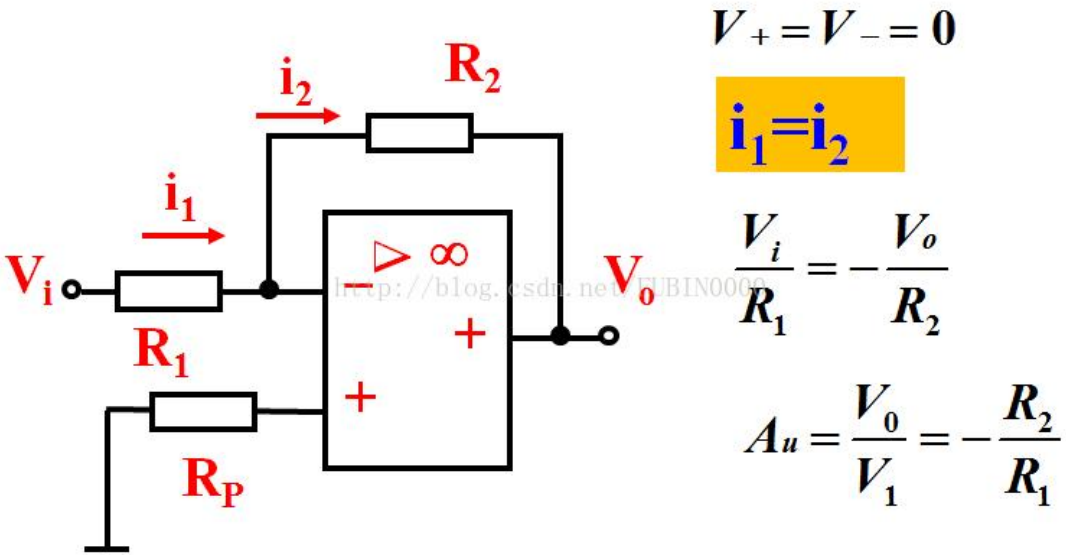


http://blog.csdn.net/FUBIN0000

1、运放的符号表示

2、集成运算放大器的技术指标 (1) 开环差模电压放大倍数(开环增益)大 Ao(Ad)=Vo/(V+-V-)=107-1012 倍； (2) 共模抑制比高

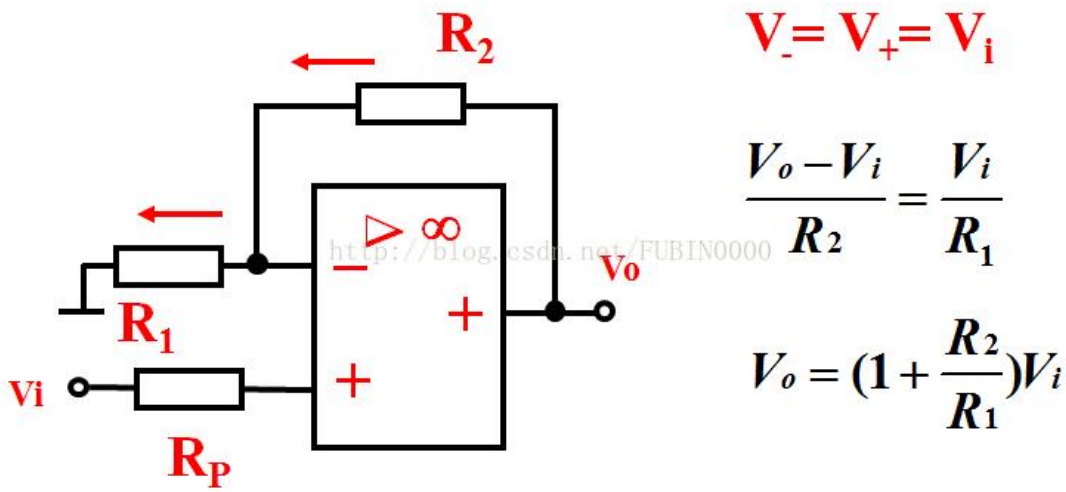
KCMRR=100db 以上； (3) 输入电阻大 ri>1MW，有的可达 100MW 以上； (4) 输出电阻小 ro =几 W-几十 W



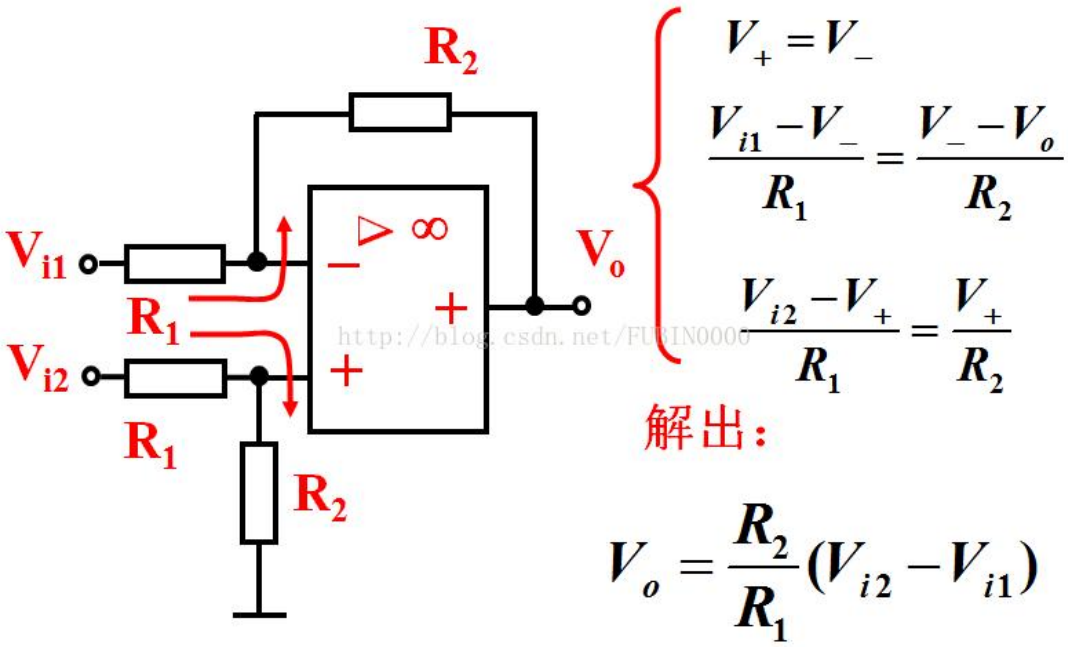
3、集成运放分析方法（V+=V-虚短，ib-=ib+=0 虚断）

（1）反向比例运算放大器 Rp 是平衡电阻，使输入端对地的静态电阻相等，Rp=R1//R2。

（2）同向比例运算放大器



（3）差动放大器



$$V_+ = V_-$$

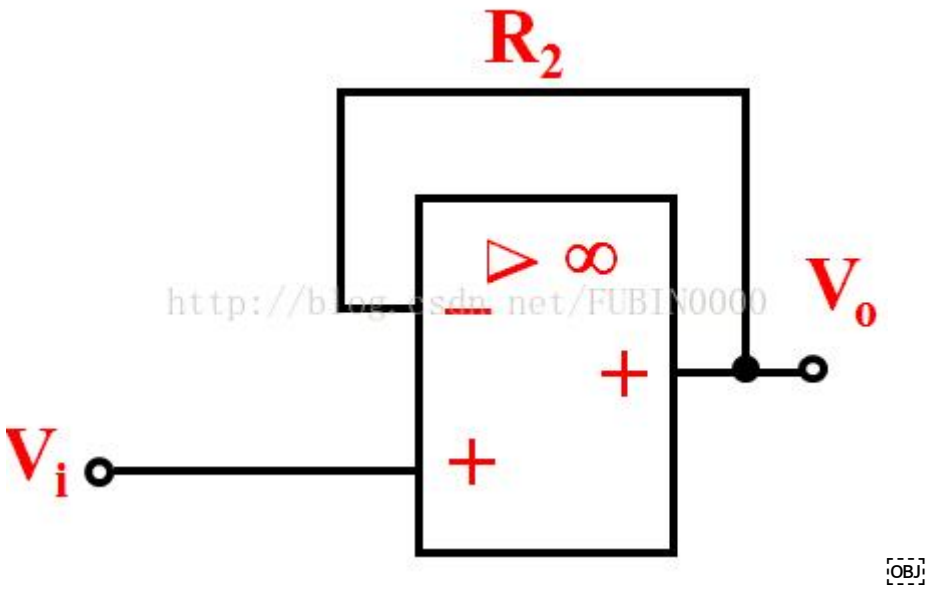
$$\frac{V_{i1} - V_-}{R_1} = \frac{V_- - V_o}{R_2}$$

$$\frac{V_{i2} - V_+}{R_1} = \frac{V_+}{R_2}$$

$$V_o = \frac{R_2}{R_1}(V_{i2} - V_{i1})$$

差动放大器放大了两个信号的差，但是它的输入信号不高为 2R1。

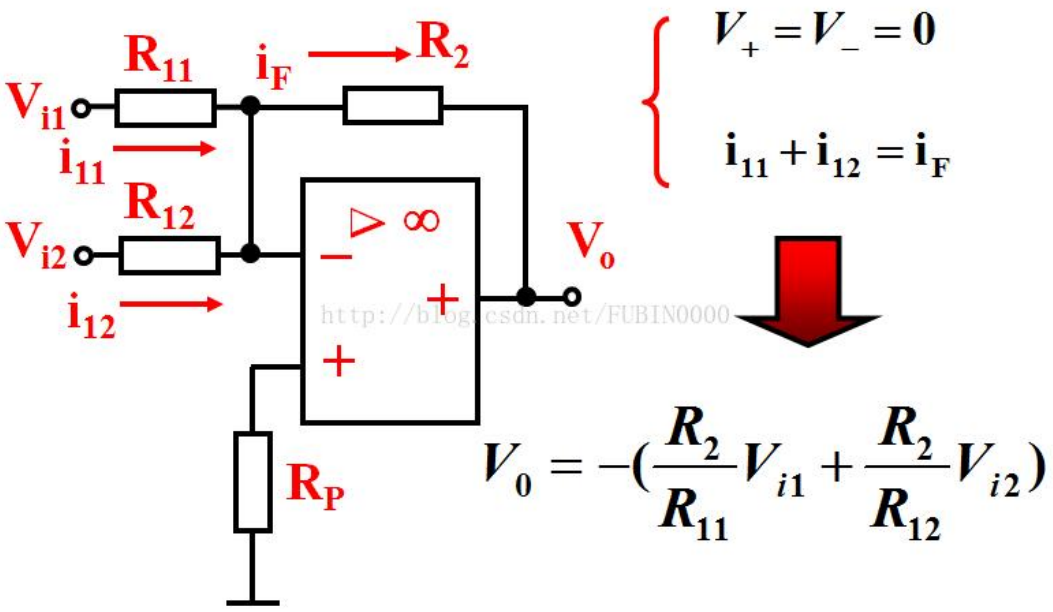
（4）、电压跟随器



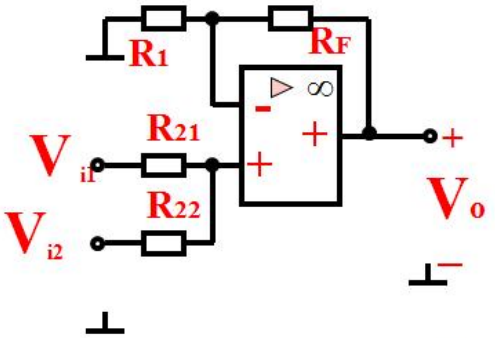
此电路是电压串联负反馈，输入电阻大，输出电阻小，在电路中作用与分　立元件的射极输出器相同，但是电压跟随性能好。　以上

电路总结：　1、引入电压负反馈，输出电阻都比较小　2、反向输入的输入电阻小，同向输入的输入电阻高　3、同向输入的共模电压高，反向输入的共模电压小

（5）、反相求和运算



（6）、同相求和运算



$$V_0 = (1 + \frac{R_F}{R_1})V_+$$

$V_+ \sim V_{i1}$ 、V_{i2}?

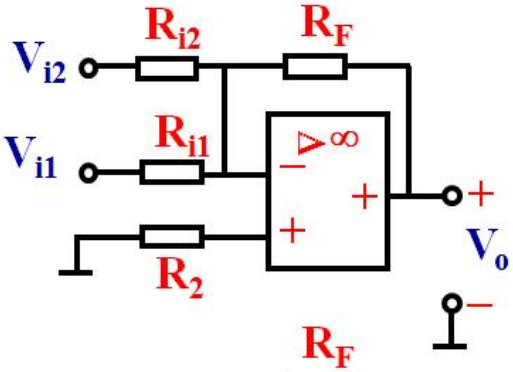
http://blog.csdn.net/FUBIN0000

$$V_+ = \frac{R_{22}}{R_{21}+R_{22}}V_{i1} + \frac{R_{21}}{R_{21}+R_{22}}V_{i2}$$

$$V_O = (1+\frac{R_F}{R_1})(\frac{R_{12}}{R_{11}+R_{12}}V_{i1} + \frac{R_{11}}{R_{11}+R_{12}}V_{i2})$$

反相加法运算电路的特点：

1. 输入电阻低；
2. 共模电压低；
3. 当改变某一路输入电阻时，对其它路无影响；

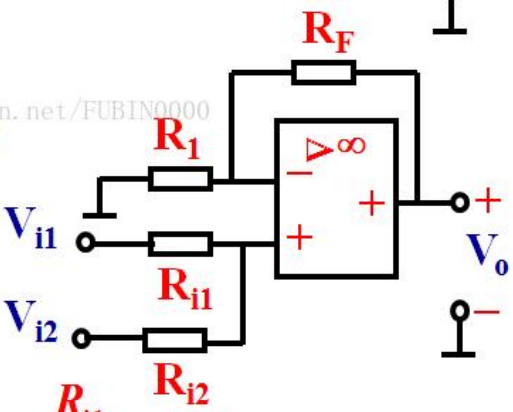


$$V_o = -(\frac{R_F}{R_{i1}}V_{i1} + \frac{R_F}{R_{i2}}V_{i2})$$

http://blog.csdn.net/FUBIN0000

同相加法运算电路的特点：

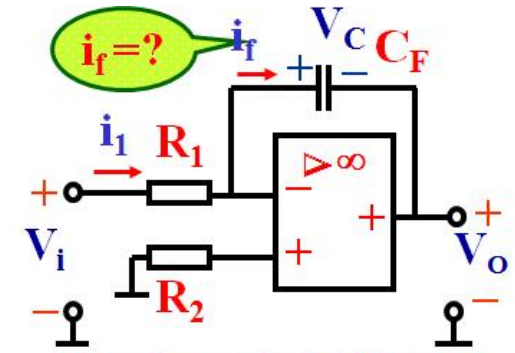
1. 输入电阻高；
2. 共模电压高；
3. 当改变某一路输入电阻时，对其它路有影响；



$$V_o = (1+\frac{R_F}{R_1})(\frac{R_{i2}}{R_{i1}+R_{i2}}V_{i1} + \frac{R_{i1}}{R_{i1}+R_{i2}}V_{i2})$$

（7）、积分运算电路

OBJ



由虚短及虚断性质可得

$i_1 = i_f$

$$i_1 = \frac{V_i}{R_1} \quad i_F = C_F \frac{dV_C}{dt}$$

$$\frac{V_i}{R_1} = C_F \frac{dV_C}{dt} = -C_F \frac{dV_o}{dt}$$

当电容C_F的初始电压为 $V_C(t_0)$ 时，则有

$$V_o = -\left[\frac{1}{R_1 C_F}\int_{t_0}^{t} V_i dt + V_C(t_o)\right]$$

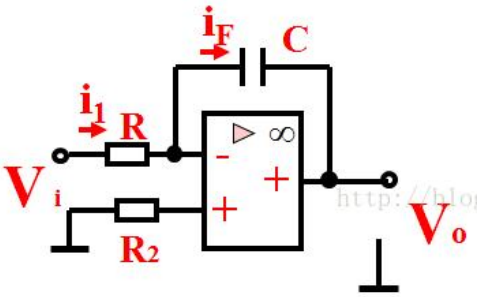
$$= -\frac{1}{R_1 C_F}\int_{t_0}^{t} V_i dt + V_o(t_o)$$

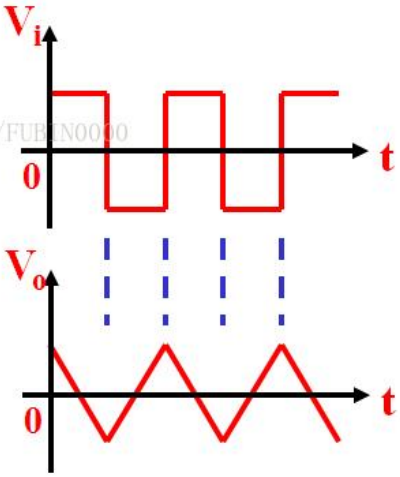
$$\boxed{V_o = -\frac{1}{R_1 C_F}\int V_i dt}$$

积分运算电路的举例：

1、输入方波，输出是三角波。

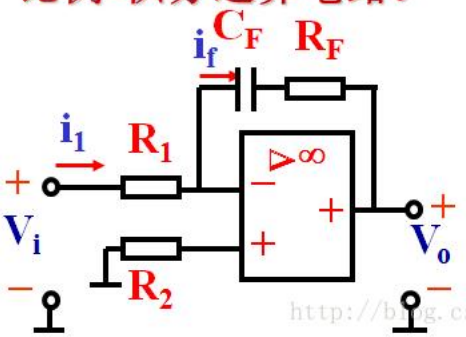
$$V_o = -\frac{1}{RC}\int V_i dt$$





（8）、比例、积分运算电路

比例-积分运算电路。



电路的输出电压

$$V_o = -(R_F i_f + V_C)$$

$$= -(R_F i_1 + \frac{1}{C_F}\int i_1 dt)$$

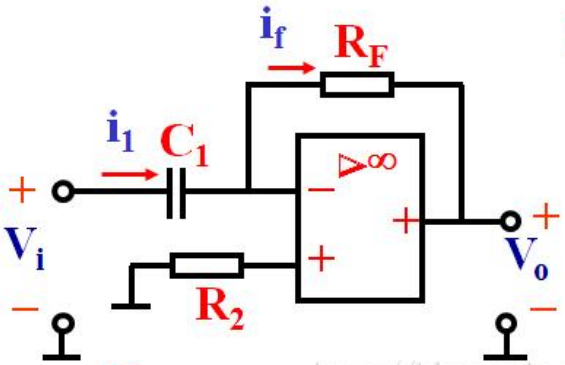
$$= -(\frac{R_F}{R_1}V_i + \frac{1}{R_1 C_F}\int V_i dt)$$

http://blog.csdn.net/FUBIN0000

上式表明：输出电压是对输入电压的比例-积分

这种运算器又称 PI 调节器，常用于控制系统中，以保证自控系统的稳定性和控制精度。改变 R_F 和 C_F，可调整比例系数和积分时间常数，以满足控制系统的要求。

（9）、微分运算电路



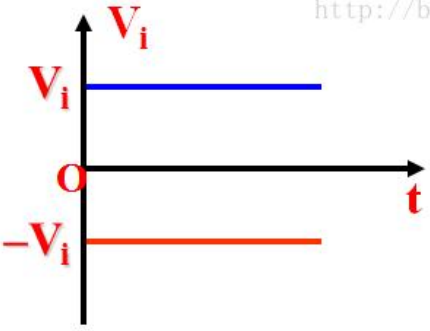
由虚短及虚断性质可得

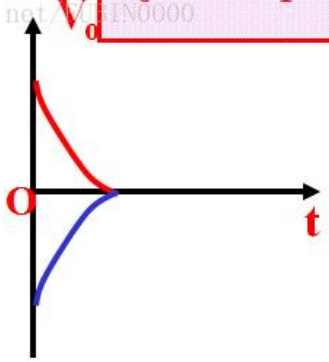
$$i_1 = i_f$$

$$C_1 \frac{dV_i}{dt} = -\frac{V_o}{R_F}$$

$$V_o = -R_F C_1 \frac{dV_i}{dt}$$

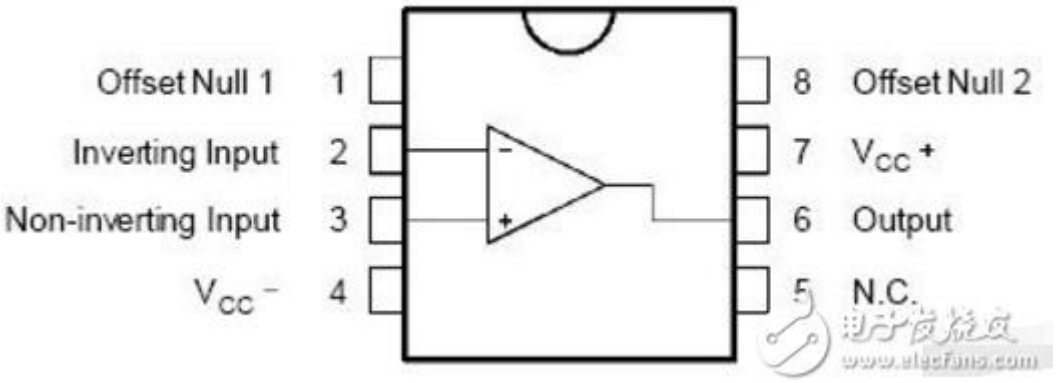
http://blog.csdn.net/FUBIN0000





3-43 OP07 运放芯片

一、Op07 中文资料汇总-Op07 介绍及原理　　Op07 芯片是一种低噪声，非斩波稳零的双极性（双电源供电）运算放大器集成电路。由于 OP07 管脚图 OP07 具有非常低的输入失调电压（对于 OP07A 最大为 25μV），所以 OP07 在很多应用场合不需要额外的调零措施。OP07 同时具有输入偏置电流低（OP07A 为±2nA）和开环增益高（对于 OP07A 为 300V/mV）的特点，这种低失调、高开环增益的特性使得 OP07 特别适用于高增益的测量设备和放大传感器的微弱信号等方面。



宽的输入电压范围（最少±13V）与高达 110dB（OP07A）的共模抑制比和高输入阻抗的结合，在同相电路阻态中提供了很高的精度，即使在很高的闭环增益下，也能保持极好的线性和增益精度。

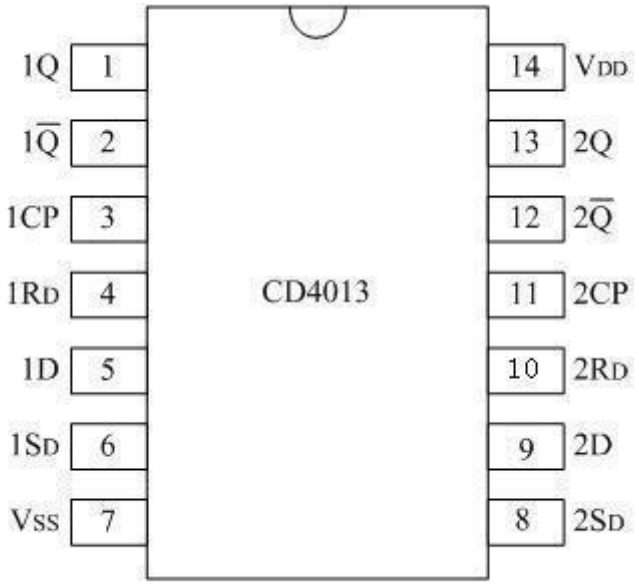
失调和增益对时间或温度变化的稳定性也是极好的。不加外调零措施的 OP07 的精度和稳定性，即使在高增益下也能使 OP07 成为一种新的仪器用和军用的工业标准。　　op07 特点：　　超低偏移：

1501V 最大　　低输入偏置电流：1.8n&。　　低失调电压漂移：0.5H7/C　　超稳定，时间：2HV/month 最大　　高电源电压范围：土 3V 至土 22V

2、Op07 引脚功能说明　　1 脚：偏置平衡（调零端）　　2 脚：反向输入端　　3 脚：正向输入端　　4 脚：GND　　5 脚：空脚　　6 脚：输出　　7 脚：VCC+　　8 脚：偏置平衡（调零端）

3-44 CD4013

CD4013 由两个相同的、相互独立的数据型触发器构成。每个触发器有独立的数据、置位、复位、时钟输入和 Q 及 Q 输出。此器件可用作移位寄存器，且通过将 Q 输出连接到数据输入，可用作计数器和触发器。在时钟上升沿触发时，加在 D 输入端的逻辑电平传送到 Q 输出端。置位和复位与时钟无关，而分别由置位或复位线上的高电平完成。



1CP、2CP：时钟输入端 1Q、2Q：原码输出端 1 /Q、2 /Q：反码输出端　1SD、2SD：直接置位端　1RD、2RD：直接复位端　VDD：电源正 VSS：地

1.电路真值表 CD4013 有两个 D 触发器，一个 D 触发器有 6 个端子：2 个输出，4 个控制。4 个控制分别是 R、S、CP、D。（1）R 和 S 不能同时为高电平。（2）当 R 为 1、S 为 0 时，输出 Q 一定为 0，因此 R 可称为复位端。　（3）当 S 为 1、R 为 0 时，输出 Q 一定为 1。（4）当 R、S 均为 0 时，Q 在 CP 端有脉冲上升沿到来时动作，具体是 Q=D，即若 D 为 1 则 Q 也为 1，若 D 为 0 则 Q 也为 0。

RD（复位端）	SD（置位端）	Q（输出端）
1	0	0
0	1	1
0	0	D
1	1	x

2.工作原理 设电路初始状态均在复位状态，Q1、Q2 端均为低电平。当 fi 信号输入时，由于输入端异或门的作用(附表是异或门逻辑功能表)，其输出还受到触发器 IC2 的 Q2 端的反馈控制(非门 F2 是增加的一级延迟门，A 点波形与 Q2 相同)。在第 1 个 fi 时钟脉冲的上升沿作用下，触发器 IC1、IC2 均翻转。由于 Q2 端的反馈作用使得异或门输出一个很窄的正脉冲，宽度由两级 D 触发器和反相门的延时决定。当第 1 个 fi 脉冲下跳时，异或门输出又立即上跳，使 IC1 触发器再次翻转，而 IC2 触发器状态不变。这样在第 1 个输入时钟的半个周期内促使 IC1 触发器的时钟脉冲端 CL1 有一个完整周期的输入，但在以后的一个输入时钟的作用下，由于 IC2 触发器的 Q2 端为高电平，IC1 触发器的时钟输入跟随 fi 信号(反相或同相)。本来 IC1 触发器输入两个完整的输入脉冲便可输出一个完整周期的脉冲，由于异或门及 IC2 触发器 Q2 端的反馈控制作用，在第 1 个 fi 脉冲

的作用下得到一个周期的脉冲输出，所以实现了每输入一个半时钟脉冲，在 IC1 触发器的 Q1 端取得一个完整周期的输出。

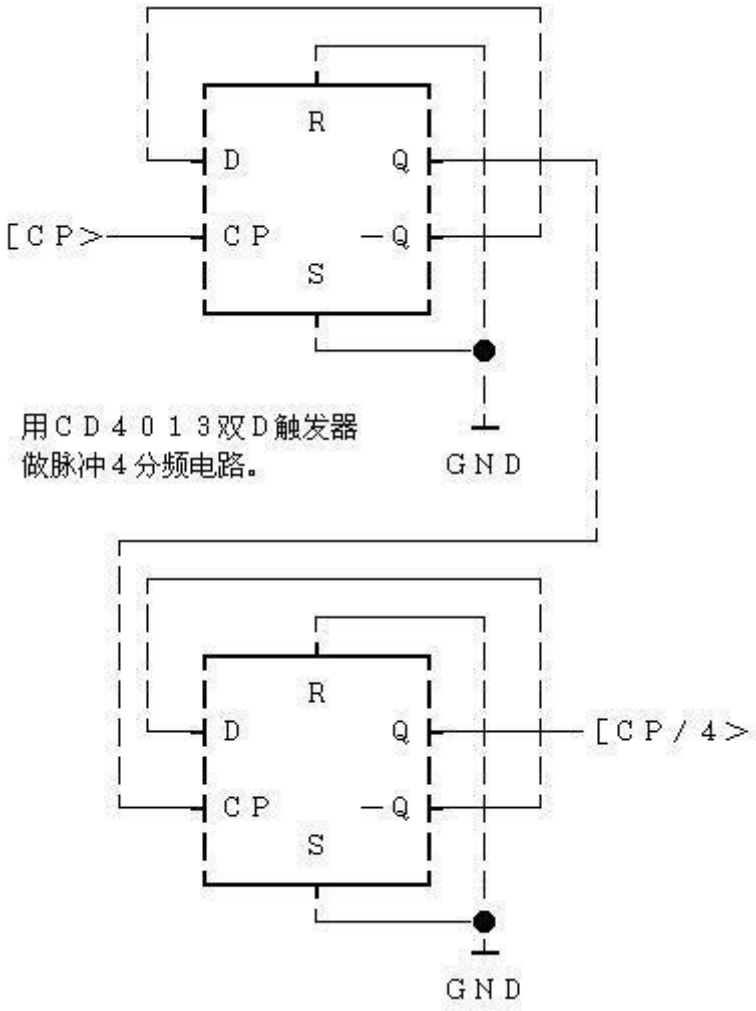
3.分频电路 图 3 是 5/2 分频电路。IC1、IC2、IC3 三级 D 触发器级联为 8 分频电路，电容 C 起滤波作用，输出信号 fo 从 IC2 的 Q2 端输出。电路中有 Q1、Q3 两个反馈控制。从图 4 工作波形可知，Q1 的反馈信号中每两个反馈信号中就有一个受到 Q3 反馈波形的影响，所以在 A 点仅能形成几百毫微秒宽的脉冲。由于电容 C 的作用，Q1 的反馈信号(即一窄脉冲)被滤除掉，如图 4 波形 A 的虚线所示。最后在 Q2 端输出 fo 信号。fo 每变化一个周期，对应于输入信号 fi 的两个半周期，即 fo 的频率为 fi 的 2/5。 图 5 是 7/2 分频电路。该电路与图 3 相似，区别在于电路中一个反馈信号在图 3 中是从 Q1 端引出的，而图 5 是从 Q2 端引出的，fo 信号从 Q2 端输出。电路有 Q2、Q3 两级反馈，由于 Q2 反馈信号受 Q3 反馈的影响，在 A 点仅能形成几百毫微秒宽的窄脉冲，此窄脉冲被电容 C 滤除掉，因此 Q2 反馈不起作用，电路实际上只有一个 Q3 反馈，因而使得 fo 输出信号每变化一个周期，对应于 fi 输入信号的三个半周期，即 fo 的频率为 fi 的 2/7。其工作波形如图 6 所示。 上面介绍的 N/2 分频电路仅限于 N≤7，当 N≥7 时，可根据分频 N 值的大小，相应增加二分频级数，并恰当引接反馈信号走线，便可得到 N≥7 的分频电路。下面仅介绍一例 9/2 分频电路，如图 7 所示。图 8 是其工作波形。IC1～IC4 四级 D 触发器组成 16 分频电路，fo 信号从 Q3 输出，电路有 Q1、Q4 两级反馈。其工作原理与上述有关分频电路相似，波形图

上 A 点虚线脉冲表示为电容 C 滤除掉的 Q1 反馈信号。从图 8 中可知，只要 fi 输入四个半周期的时钟信号，就输出一个周期信号 fo，即 fo 的频率为 fi 的 2/9

4.特性 从以上几个 N/2 分频电路可得到如下几个特性：

1.电路工作原理是，在第 n 个周期，末级两分频器的输出为高电平时，输入时钟脉冲的上升沿使分频电路工作；在第 n+1 个周期，末级两分频器的输出为低电平时，输入时钟脉冲的下降沿使分频电路工作。

2.电路采用的是异步触发形式，各触发器的初始状态不会影响到分频的功能。如果要求初始状态为“0”状态，可以将 D 触发器的复位端 R 引出，接至复位控制电路。 3.输入信号 fi 的最高工作频率 fi_{max} 除受到 CMOS 元件 fM 的限制外，还受到 D 触发器、反馈门翻转延迟和电容 C 滤波频率特性的影响，所以应尽可能提高 fi 的值。一般情况下，最高工作频率 fi_{max} 在几百千赫以下。用 CD4013 双 D 触发器做的脉冲 4 分频器



CD4013 组成的 4 分频电路

一、CD4013 的基本工作方式　　CD4013 的管脚排列如图 1 所示，内部有两个完全相同的 D 触发器 FF1 和 FF2。图中，D 为数据输入端，CP 为时钟脉冲输入端，Q 和为 Q 一对互补的输出端，S 为置位端，R 为复位端，VDD 和 VCC 分别为电源正负端。CD4013 的功能如表 1 所示，由表可见，当 R=S=0 时，在 CP 上升沿作用下，Q 端状态与 D 端相同，即 Qn+1=D，也就是将 D 端数据置入触发器。当 R=0、S=1 时，Q=1;当 R=1、S=0 时，Q=0，称为直接置 1 和置 0，无需 CP 和 D 的配

合。一般情况下不允许同时在 R、S 两端加上高电平，因为此时触发器的两个输出端为高电平，是不正常的工作状态。

OBJ

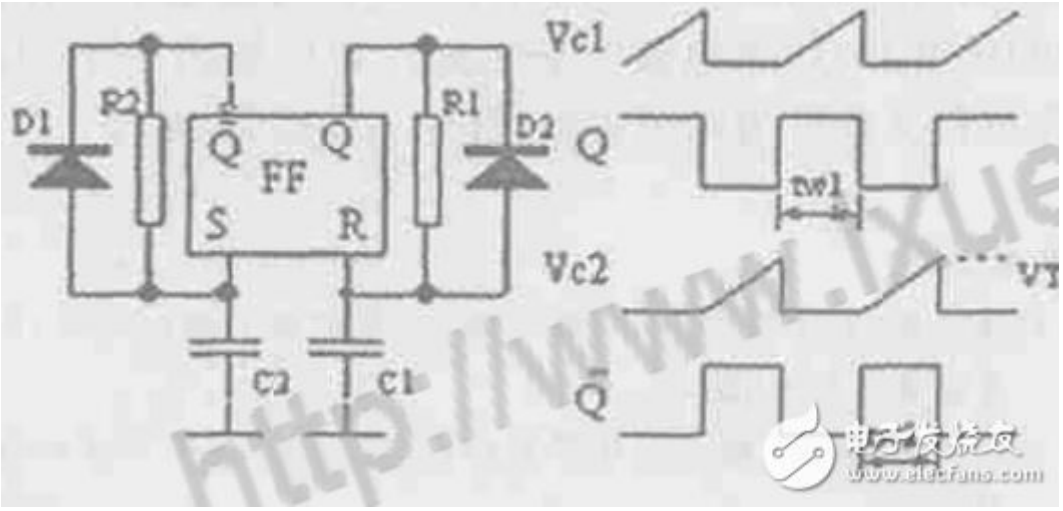
表 1CD4013 的功能表

CP	D	R	S	Qn + 1
↑	0	0	0	0
↑	1	0	0	1
↓	X	0	0	Qn
X	X	1	0	0
X	X	0	1	1

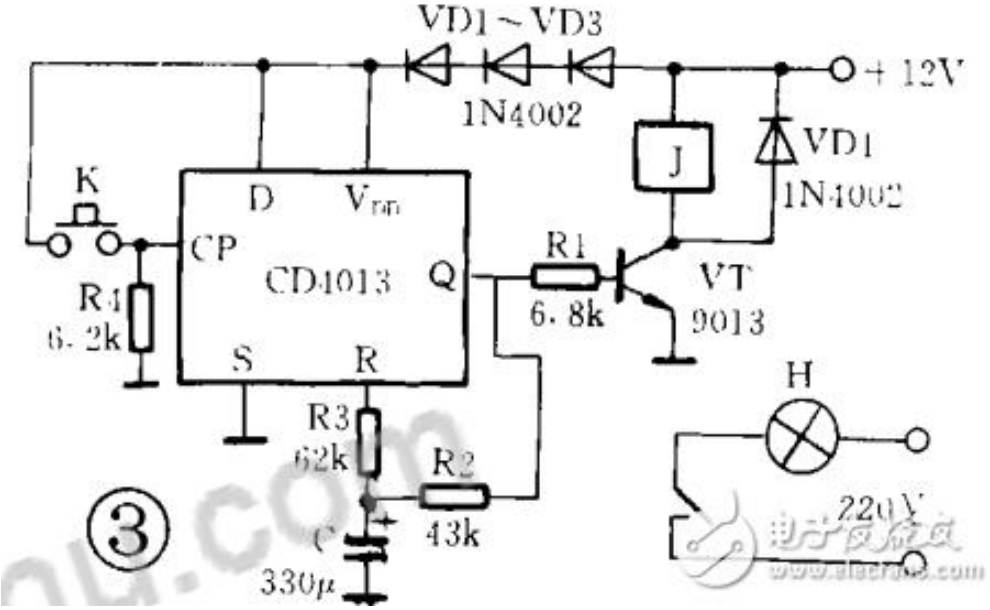
电子发烧友 www.elecfans.com

CD4013 有四种基本方式，即数据锁存器，单稳态工作方式，无稳态工作方式和双稳态工作方式。

二、无稳态工作方式　　图 4 为 D 触发器无稳态工作方式，也称为多谐振荡工作方式。其工作过程如下：假设 D 触发器的初态 Q=1、Q=0，此时 Q 端通过 R1 向 C1 充电，当 Vc1 充至 1/2Vcc 时，D 触发器复位，Q 端由 1 变为 0，而由 Q 由 0 变 1，此时 Q 端通过 R2 向 C2 充电，当 Vc2 充至 1/2Vcc 时，D 触发器被置位，Q=1Q=0，完成一个工作周期。之后将不断重复上述工作过程，形成多谐振荡。振荡周期 T=0.693（R1C1+R2C2）=tw1+tw2，振荡频率 f=1.433/（R1C1+R2C2），改变 R1C1 与 R2C2 即可调节振荡周期或频率，并可得到所需要的脉冲占空比。当 R1=R2，C1=C2 时，得到的是方波输出脉冲

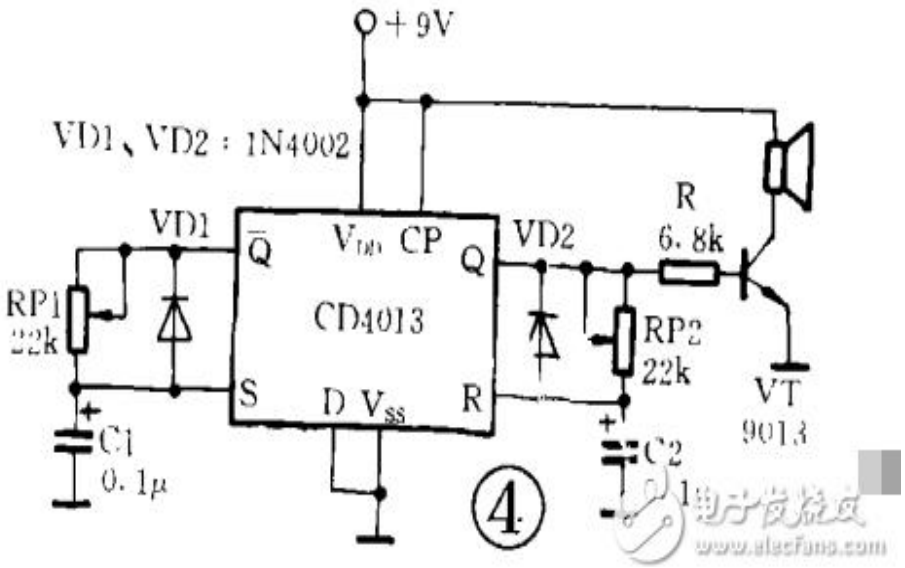


三、无稳态电路应用　　应用 1：



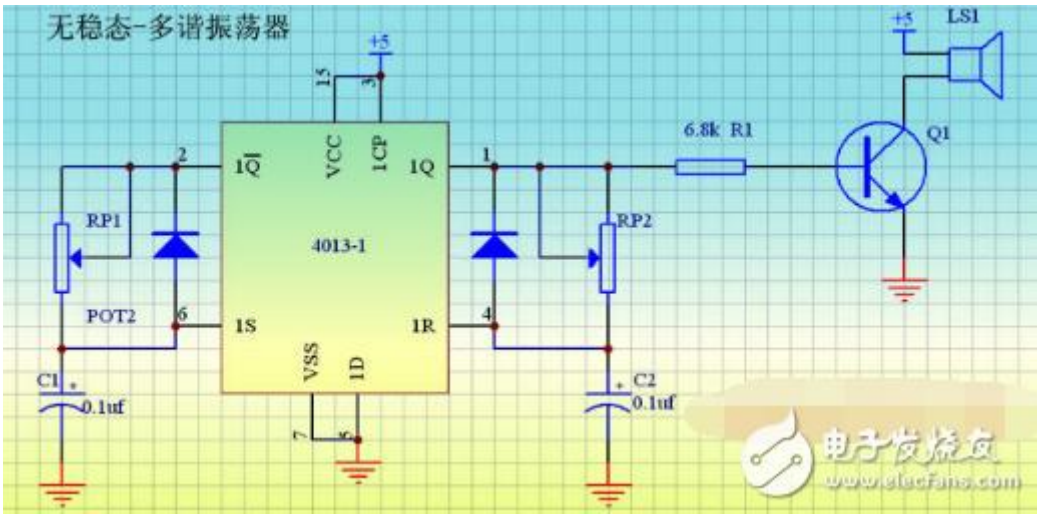
电路见图 4。设在电源接通后的瞬间 Q 端输出为高电平，该高电平通过 RP2 向 C2 充电，当 C2 端电压上升到复位电平时，Q 端为变为低电平，C2 通过 VD2 向 Q 端放电。当 Q 端为低电平时，因 $\overline{Q}$ 为 Q 的倒相输出端，所以 $\overline{Q}$ 为高电平，该高电平通过 RP1 向 C1 充电，当 C1 端电压上升到置位电平时，电路置数，Q 变为高电平，$\overline{Q}$ 变为低电平。Q 端的高电平向 C2 充电，$\overline{Q}$ 端的低电平使 C1 向它放电，如此循环。在 Q 和 $\overline{Q}$ 端交替出现高低电平，形成振荡。因电路的输出端 Q 和 $\overline{Q}$ 没有一个稳定的状态，所以该电路叫无稳态振荡器。Q 端的振荡信号加到三极管 VT 的基极放大，推动扬声器发出响亮的音频叫声。振荡频率由 RP1，RP2，C1，C2 决定。图 4 也称为**音频信号发生器**。

图中继电器为 JZC-21F，所有开关为轻触开关，其它参数见图示。



应用 2：　　设在电源接通后的瞬阀 Q 端精出为高电平，该高电平通过 RP2 向 C2 充电，当 C2 端电压上升到复位电平时．Q 端为变

为低电平，C2 通过 VD2 向 Q 端放电 当 Q 端为低电平时，因 Q/ 为 Q 的倒相输出端，所以 Q\ 为高电平，该高电平通过 RP1 向 C1 充电．当 c1 端电压上升到置位电平时，电路置数，Q 变为高电平，Q 变为低电平，Q 端的高电平向 c2 充电，Q 端的低电平使 c1 向它放电，如此循环 在 Q 和 Q 端交替出现高低电平，形成振荡。因电路的输出端 Q 和 Q 没有一个稳定的状态 所以该电路叫无稳态振荡器：Q 端的振荡信号加到三极管的基极放大，推动扬声器发出响亮的音频叫声：振荡频率由 RP1．RP2．C1，C2 决定 因此也称为音频信号发生器



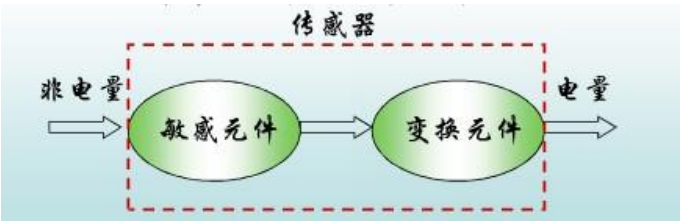
第四章 传感器及其应用

传感器通常是指能感受规定的被测量并按照一定的规律转换成可用信号的器件或装置，通常由敏感元件和转换元件组成"。传感器是一种检测装置，能感受到被测量的信息，并能将检测感受到的信息，按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出，以满

足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。它是实现自动检测和自动控制的首要环节。

第一节　传感器的组成

传感器的组成，并无严格的规定。一般来说，可以把传感器看作由敏感元件（热敏元件、磁敏元件、光敏元件等）和变换元件两部分组成。



敏感元件指能直接感受或响应被测量的部分。

转换元件指将敏感元件感受或响应的被测量转换成适于传输或测量的电信号部分。

传感器的输出信号一般都很微弱，需要有信号调整与转换电路对其进行放大、运算等。有个调整与转换电路与敏感元件集成在同一芯片上。此外，传感器工作必须有辅助的电源。

实际上传感器的分类很多种，但是对于我们电子大赛来说，只会涉及到常用的传感器譬如：热敏电阻、光敏电阻、光敏二极管、光敏三极管、光耦合器、光电开关、柱极体话筒、以及红外线发射与接收管。本章主要介绍以上几种传感器。

第二节　传感器的分类

目前对传感器尚无一个统一的分类方法，但比较常用的有如下三种：

1、按传感器的物理量分类，可分为位移、力、速度、温度、流量、气体成份等传感器

2、按传感器工作原理分类，可分为电阻、电容、电感、电压、霍尔、光电、光栅、热电偶等传感器。

3、按传感器输出信号的性质分类，可分为：输出为开关量（“ 1 ”和″0 ”或“开”和“关”）的开关型传感器；输出为模拟型传感器；输出为脉冲或代码的数字型传感器。

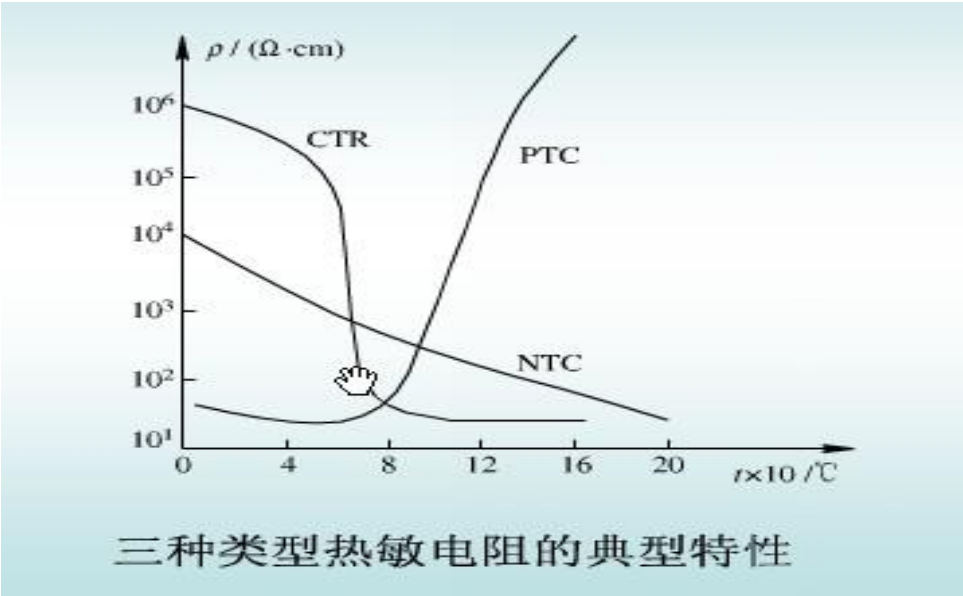
第三节　常用传感器

4-41 热敏电阻器

半导体热敏电阻按半导体电阻随温度变化的典型特性分为三种类型：

负温度系数热敏电阻（NTC）、正温度系数热敏电阻（PTC）

临界温度系数热敏电阻（CTR）：在某一种特性温度下电阻值会发生突变的。



常见热敏电阻外形及符号

热敏电阻基本应用电路

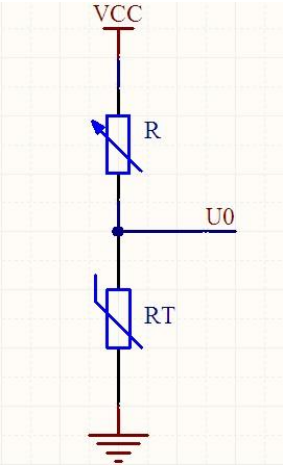


图 1、 基本测温电路

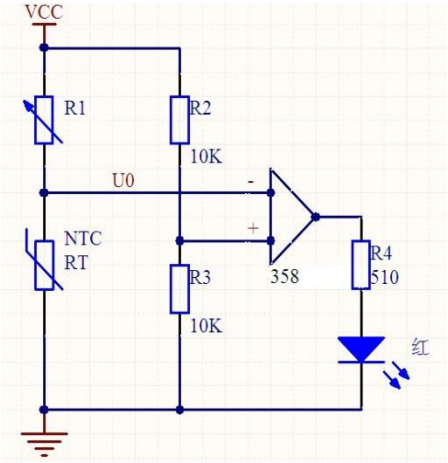


图 2、 温差测量电路

说明：热敏电阻接入到电路中必须要有分压电阻串联。根据串联分压原理 U0 点电位随温度变化而变化。假若上图使用 NTC。当温度越低，阻值越大，U0 点电位越高；温度越高，阻值越小，则 U0 点电位越低。

说明：图中 358 为运算放大器。假若电路接入直流 9V 电源中。R2、R3 由于串联分压使运放同相输入端电压为 4.5V。此时当 NTC 遇到高温时，阻值变小，U0 点电压变小，使运放反相输入端电压小于 4.5V，此时运放输出高电红色发光二极管亮；若 NTC 遇到低温，阻值变大，U0 点电压变大，反向输入端电压大于 4.5V，此时运放输出低电，红色发光二极管灭。

特别注意：以上两图中与热敏电阻串联的分压电阻的阻值必须介于热敏电阻高温阻值和低温阻值之间。（也就是先测量热敏电阻的高低温阻值，假若高温 2k，低温 10k，分压电阻选 6k 为最佳，也可以使用电位器以方便调试）

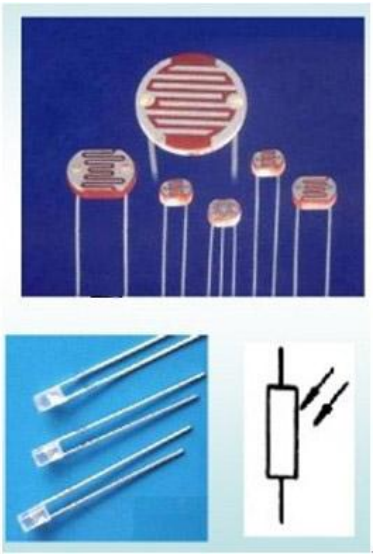
4-42 光敏电阻器

光敏电阻又称光导管，常用的制作材料为硫化镉，另外还有硒、硫化铝、硫化铅和硫化铋等材料。这些制作材料具有在特定波长的光照射下，其阻值迅速减小的特性。这是由于光照产生的载流子都参与导电，在外加电场的作用下作漂移运动，电子奔向电源的正极，空穴奔向电源的负极，从而使光敏电阻器的阻值迅速下降。

光敏传感器是把光信号转化成电信号的传感器件，广泛适用于自动控制、产品计数、检测、安全报警等电路中。检测的光源为可见光和不可见光（紫外、近红外等）。

主要类型：光敏电阻、光敏二极管、光敏三极管、光耦合器、光电开关等。

1、光敏电阻



光敏电阻在未受到光照射时的阻值称为暗 电阻，此时流过的电流称为暗电流。光敏电阻受到光照射时的电阻称为亮电阻，此时电流称 为亮电流。亮电流与暗电流之差成为光电流。一般暗电阻越大，亮电阻越小。灵敏度越高。

光敏电阻的型号繁多，其参数也很多类。一般暗电阻的阻值在兆欧数量级，亮电阻在几千欧以下。我们常见

有的 10k—50k 之间。所以我们在拿到一个光敏电阻时要分别测量暗电阻和亮电阻。

常见光敏电阻外形及符号

2、光敏电阻应用电路

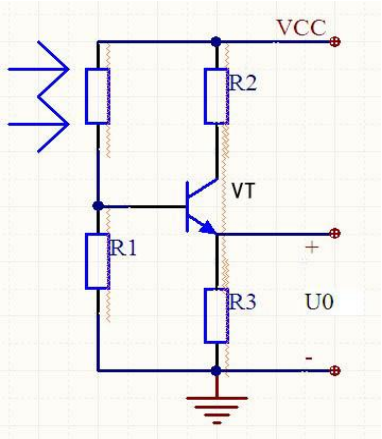


图 1、基本电路

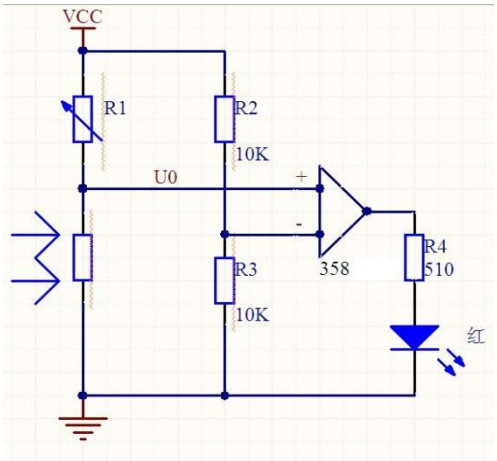


图 2、光差测量电路

说明：

图 1 中，适当选取 R1 的阻值，处于暗环境时，光敏电阻阻值较大，VT 截止，输出为零；当光照时，光敏电阻阻值迅速减少，VT 饱和导通，输出为高电平。

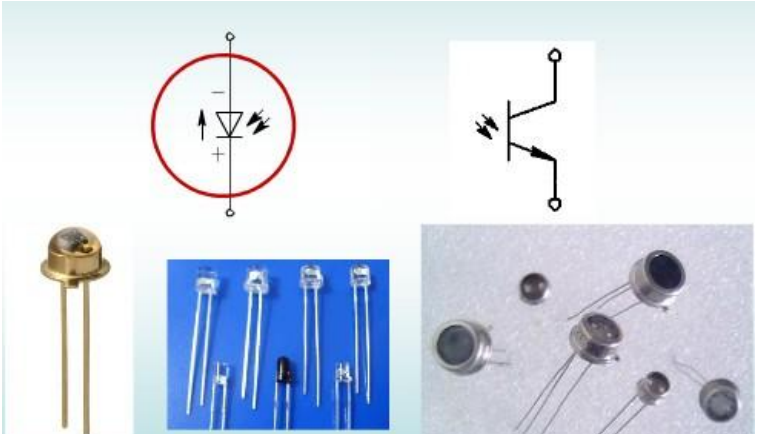
图 2 中。为基本运放电路。假若电路接入直流 9V 电源中。R2、R3 由于串联分压使运放反相输入端电压为 4.5V。此时当白天光线强时，阻值较小，U0 点电压较小，使运放同相输入端电压小于 4.5V，此时运放输出低电平红色发光二极管不亮；若晚上光线弱时，阻值较大，U0 点电压变大，同向输入端电压大于 4.5V，此时运放输出高电平，红色发光二极管亮。

注意：光敏电阻和热敏电阻一样，在选取串连分压电阻时 R1 的参数也要介于亮电阻与暗电阻之间（也就是当亮电阻为 10k、暗电阻为 30k 的时候，分压电阻选 20k 为佳，也可以使用电位器以方便调试。）

3、光敏二极管、光敏三极管

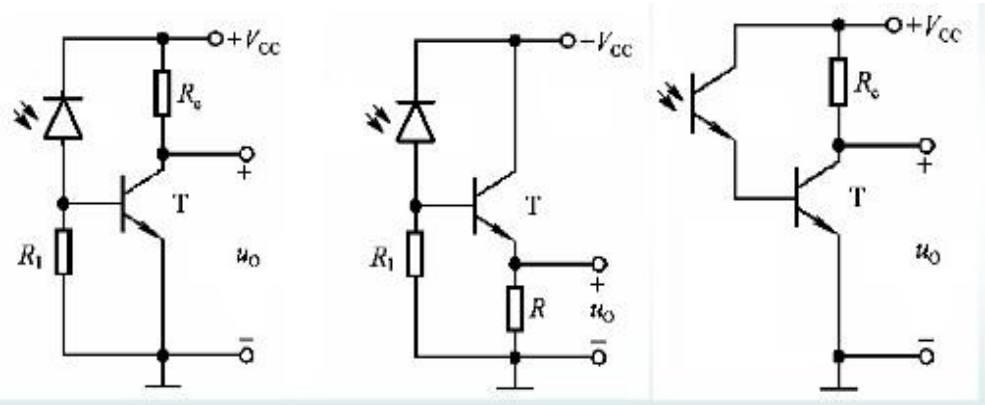
1.光敏二极管也叫光电二极管。光敏二极管与半导体二极管在结构上是类似的,其管芯是一个具有光敏特征的 PN 结，具有单向导电性，因此工作时需加上反向电压。无光照时,有很小的饱和反向漏电流,即暗电流，此时光敏二极管截止。当受到光照时,饱和反向漏电流大大增加，形成光电流,它随入射光强度的变化而变化。当光线照射 PN 结时，可以使 PN 结中产生电子一空穴对，使少数载流子的密度增加。这些载流子在反向电压下漂移，使反向电流增加。因此可以利用光照强弱来改变电路中的电流。常见的有 2CU、2DU 等系列。

2.光敏三极管和普通三极管相似，也有电流放大作用，只是它的集电极电流不只是受基极电路和电流控制，同时也受光辐射的控制。 通常基极不引出，但一些光敏三极管的基极有引出，用于温度补偿和附加控制等作用。当具有光敏特性的 PN 结受到光辐射时，形成光电流，由此产生的光生电流由基极进入发射极，从而在集电极回路中得到一个放大了相当于β倍的信号电流。不同材料制成的光敏三极管具有不同的光谱特性，与光敏二极管相比，具有很大的光电流放大作用，即很高的灵敏度。



光敏二极管、三极管外形及符号

4、光敏二极管、光敏三极管应用电路

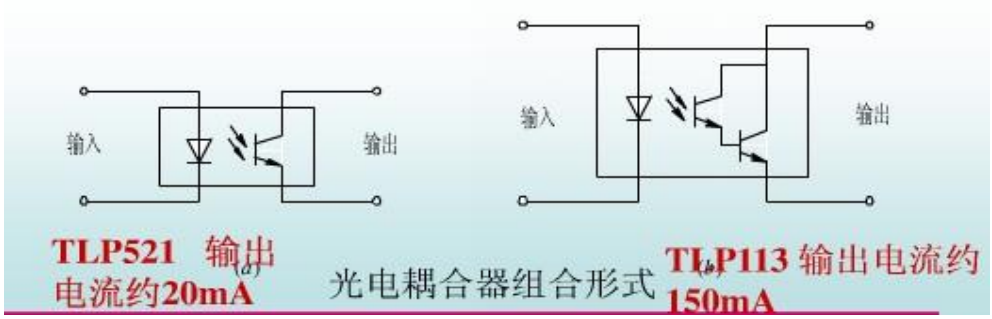


5、光耦合器

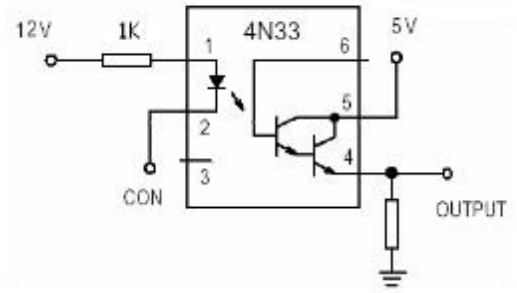
光耦合器件是由发光元件（如发光二极管）和光电接收元件合并使用，以光作为媒介传递信号的光电器件。根据其结构和用途不同，它又可分为用于实现电隔离的光电耦合器和用于检测有无物体的光电开关。

实现电平转化、信号隔离的光电耦合器，发光器件采用砷化镓发光二极管，随正向电压的增加，正向电流增加，产生的光通量也

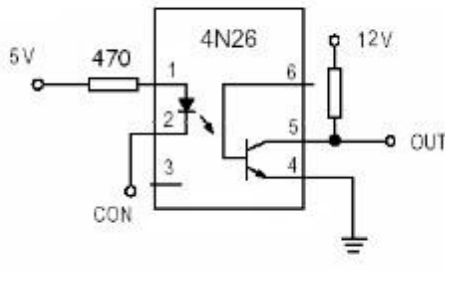
增加。光电接收元件可以是光敏二极管、光敏三极管或达林顿光敏管。为保证较高的灵敏性，应使发光元件和接收元件的波长匹配。



6、光耦合器应用电路



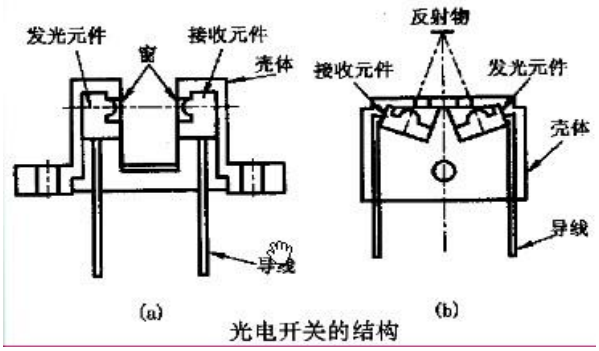
12V-5V 反向隔离电平转换



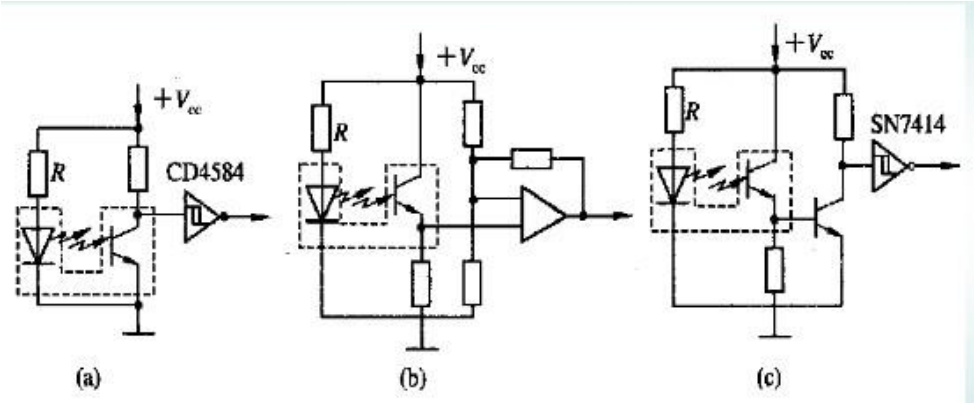
5V-12v 同相隔离电平转换

7、光电开关

光电开关是一种利用感光元件对变化的入射光加以接收，并进行光电转换，同时加以某种形式的放大和控制，从而获得最终的控制输出“开”、“关”信号的器件。

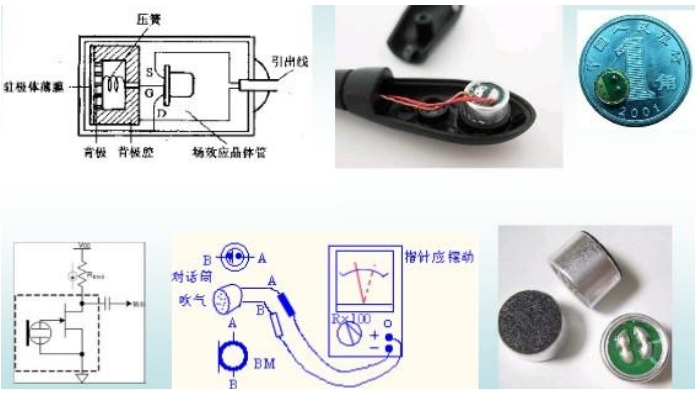


8、光电开关基本应用电路

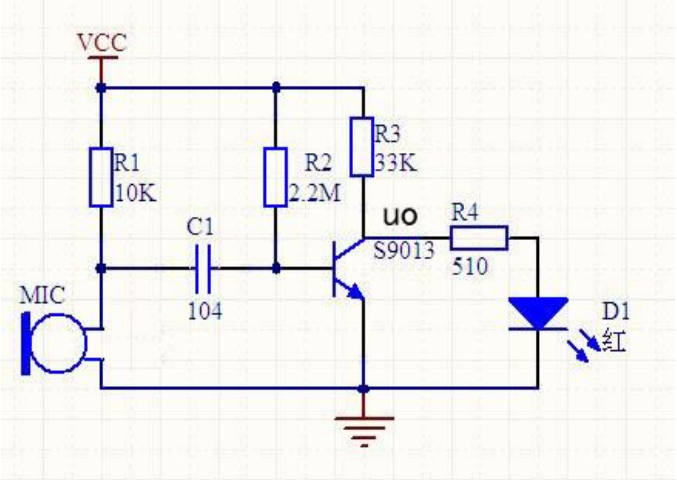


4-43 驻极体传声器

1、驻极体传声器原理 驻极体话筒具有体积小、结构简单、电声性能好、价格低的特点，广泛用于盒式录音机、无线话筒及声控等电路中。属于最常用的电容话筒。由于输入和输出阻抗很高，所以要在这种话筒外壳内设置一个场效应管作为阻抗转换器，为此驻极体电容式话筒在工作时需要直流工作电压。



2、驻极体话筒应用电路



说明：图中 MIC 为驻极体话筒，S9013 为 NPN 三极管起放大作用，由 R2、R3、S9013 构成三极管放大电路，当电路接入直流电源，当有声音时，驻极体话筒将声音信号转化成电信号，通过瓷介电容 104 滤除信号中的杂波后进入三极管放大，此时 UO 点电位由声音强弱在 0V-VCC 之间变化，红色发光二极管亮度也在时刻变化。

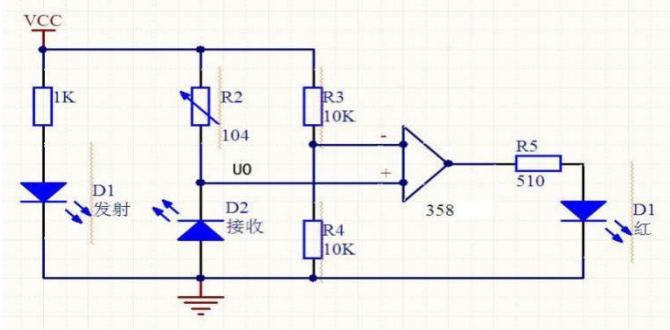
4-44 红外线发射管与接收管

1、红外线遥控器在家用电器上和工业控制中已得到广泛应用。其特点是不干扰其它电器设备工作，也不影响周边环境。电路调试简单。人们见到的红外遥控系统分为发射和接收两部分。

2、发射部分的发射元件为红外发光二极管，它发出的是红外线是不可见光。

3、接收电路的红外接收管是一种光敏二极管，使用时要给红外接收二极管加反向电压，它才能正常工作而获得高的灵敏度。

4、红外传感器应用电路



说明：假若电路接入直流 9V 电源中 R3、R4 电阻分压使运放反向输入端为 4.5V。当红外传感器中间有物体穿过时，U0 点电位变为高电平。运放输出高电，红色发光二极管亮；当物体离开时发光管灭。

第五章 数码管及继电器

第一节 数码管

1、LED 数码管根据 LED 的接法不同分为共阴和共阳两类，右图是共阴和共阳极数码管的内部电路，它们的发光原理是一样的，只是它们的电源极性不同而已。将多只 LED 的阴极连在一起即为共阴式，而将多只 LED 的阳极连在一起即为共阳式。以共阴式为例，如把阴极接地，在相应段的阳极接上正电源，该段即会发光。当然，LED 的电流通常较小，一般均需在回路中接上限流电阻。假如我们将“b”和“c”段接上正电源，其它端接地或悬空，那么“b”和“c”段发光，此时，数码管显示将显示数字“1”。而将“a”、“b”、“d”、“e”和“g”段都接上正电源，其它引脚悬空，此时数码管将

显示“2”。其它字符的显示原理类同，读者自行分析即可。

2、下图是七段数码管引脚图，请大家记好引脚的顺序，以备正确使用。

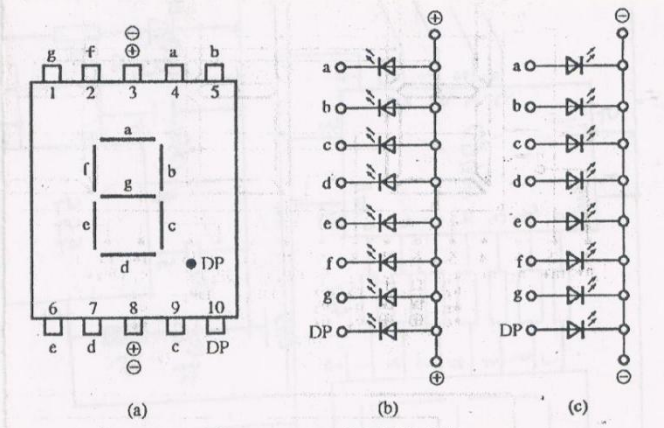


图 12.1 LED 数码管的结构

3、其外形如上图 a，内部结构如上图 b、c 所示。A～g 代表 7 个段的驱动器，DP 时小数点，3 和 8 内部连通。（＋）表示公共阳极，（—）表示公共阴极。

4、其工作特点是：共阴数码管要配合输出高电平的译码器使用；共阳数码管要配合输出低电平的译码器使用。

5、数码管使用条件：

（1）段及小数点上加限流电阻；

（2）使用电压：段：根据发光颜色决定； 小数点：根据发光颜色决定。

（3） 使用电流：静态：总电流 80mA（每段 10mA）；动态：平均电流 4-5mA 峰值电流 100mA

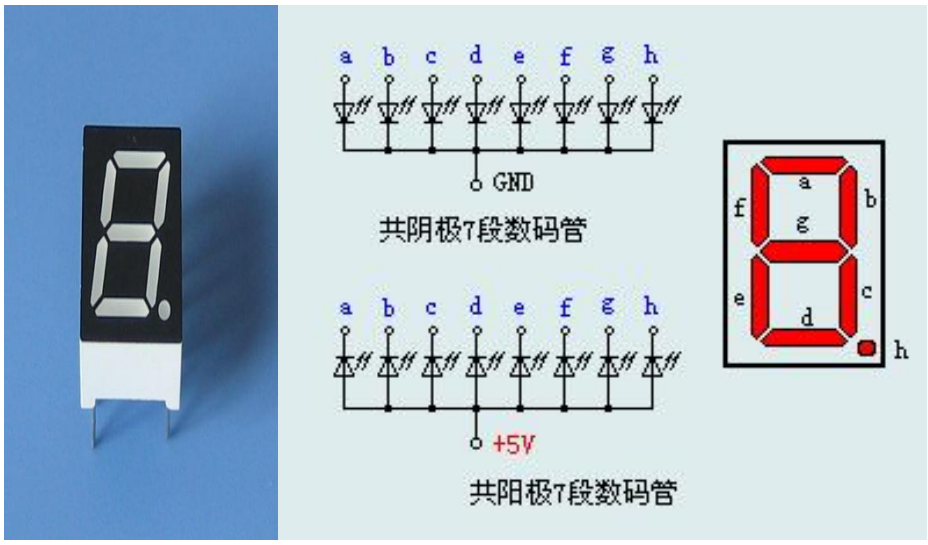
上面这个只是七段数码管引脚图，其中共阳极数码管引脚图和共阴极的是一样的。

6、数码管使用注意事项说明：

（１）数码管表面不要用手触摸，不要用手去弄引角；

（２）焊接温度：２６０度；焊接时间：５Ｓ

（３）表面有保护膜的产品,可以在使用前撕下来。



第二节　继电器

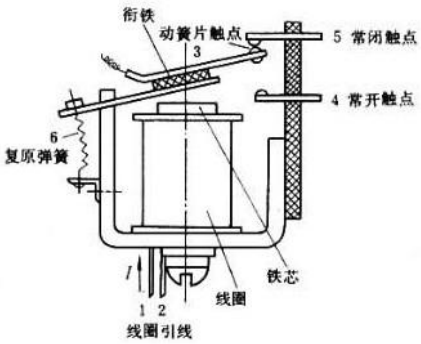


图１　电磁继电器的典型结构

继电器的符号

一、继电器的工作原理和特性

继电器是一种电子控制器件，它具有控制系统（又称输入回路）和被控制系统（又称输出回路），通常应用于自动控制电路中，它

实际上是用较小的电流.较低的电压去控制较大电流.较高的电压的一种“自动开关”。故在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。

1、电磁继电器的工作原理和特性

电磁式继电器一般由铁芯、线圈、衔铁、触点簧片等组成的。只要在线圈两端加上一定的电压，线圈中就会流过一定的电流，从而产生电磁效应，衔铁就会在电磁力吸引的作用下克服返回弹簧的拉力吸向铁芯，从而带动衔铁的动触点与静触点（常开触点）吸合。当线圈断电后，电磁的吸力也随之消失，衔铁就会在弹簧的反作用力返回原来的位置，使动触点与原来的静触点（常闭触点）吸合。这样吸合、释放，从而达到了在电路中的导通、切断的目的。对于继电器的“常开、常闭”触点，可以这样来区分：继电器线圈未通电时处于断开状态的静触点，称为“常开触点”；处于接通状态的静触点称为“常闭触点”。

2、热敏干簧继电器的工作原理和特性

热敏干簧继电器是一种利用热敏磁性材料检测和控制温度的新型热敏开关。它由感温磁环、恒磁环、干簧管、导热安装片、塑料衬底及其他一些附件组成。热敏干簧继电器不用线圈励磁，而由恒磁环产生的磁力驱动开关动作。恒磁环能否向干簧管提供磁力是由感温磁环的温控特性决定的。

3、固态继电器（SSR）的工作原理和特性

固态继电器是一种两个接线端为输入端，另两个接线端为输出端的

四端器件，中间采用隔离器件实现输入输出的电隔离。固态继电器按负载电源类型可分为交流型和直流型。按开关型式可分为常开型和常闭型。按隔离型式可分为混合型、变压器隔离型和光电隔离型，以光电隔离型为最多。

二、继电器主要产品技术参数

1、额定工作电压

是指继电器正常工作时线圈所需要的电压。根据继电器的型号不同，可以是交流电压，也可以是直流电压。

2、直流电阻

是指继电器中线圈的直流电阻，可以通过万能表测量。

3、吸合电流

是指继电器能够产生吸合动作的最小电流。在正常使用时，给定的电流必须略大于吸合电流，这样继电器才能稳定地工作。而对于线圈所加的工作电压，一般不要超过额定工作电压的 1.5 倍，否则会产生较大的电流而把线圈烧毁。

4、释放电流

是指继电器产生释放动作的最大电流。当继电器吸合状态的电流减小到一定程度时，继电器就会恢复到未通电的释放状态。这时的电流远远小于吸合电流。

5、触点切换电压和电流

是指继电器允许加载的电压和电流。它决定了继电器能控制电压和电流的大小，使用时不能超过此值，否则很容易损坏继电器的触

点.

三、继电器测试

1、测触点电阻

用万能表的电阻档，测量常闭触点与动点电阻，其阻值应为 0；而常开触点与动点的阻值就为无穷大。由此可以区别出那个是常闭触点，那个是常开触点。

2、测线圈电阻

可用万能表 R×10Ω档测量继电器线圈的阻值，从而判断该线圈是否存在着开路现象。

3、测量吸合电压和吸合电流

找来可调稳压电源和电流表，给继电器输入一组电压，且在供电回路中串入电流表进行监测。慢慢调高电源电压，听到继电器吸合声时，记下该吸合电压和吸合电流。为求准确，可以试多几次而求平均值。

4、测量释放电压和释放电流

也是像上述那样连接测试，当继电器发生吸合后，再逐渐降低供电电压，当听到继电器再次发生释放声音时，记下此时的电压和电流，亦可尝试多几次而取得平均的释放电压和释放电流。一般情况下，继电器的释放电压约在吸合电压的 10~50%，如果释放电压太小（小于 1/10 的吸合电压），则不能正常使用了，这样会对电路的稳定性造成威胁，工作不可靠。

四、继电器的选用

1.先了解必要的条件

①控制电路的电源电压，能提供的最大电流；

②被控制电路中的电压和电流；

③被控电路需要几组、什么形式的触点。选用继电器时，一般控制电路的电源电压可作为选用的依据。控制电路应能给继电器提供足够的工作电流，否则继电器吸合是不稳定的。

2.查阅有关资料确定使用条件后，可查找相关资料，找出需要的继电器的型号和规格号。若手头已有继电器，可依据资料核对是否可以利用。最后考虑尺寸是否合适。

3.注意器具的容积。若是用于一般用电器，除考虑机箱容积外，小型继电器主要考虑电路板安装布局。对于小型电器，如玩具、遥控装置则应选用超小型继电器产品.

六、新式的电磁继电器

如果在电磁继电器的衔铁上对应电磁铁的地方固定一个永磁体，则当控制电路的电流方向改变时，电磁继电器可以接通第三个电路，如果控制电路的电源是交流电，衔铁就会不停地接通这三个电路了。

第六章 焊接基础知识

焊接技术是一项无线电爱好者必须掌握的基本技术，需要多多练习

才能熟练掌握。

第一节　电烙铁

烙铁是电子爱好者进行业余制作和维修的主要工具之一。它主要由铜制烙铁头和用电热丝绕城的烙铁芯两部分组成。烙铁芯直接接 220V 市电，用于加热烙铁头，烙铁头则沾上溶化的焊锡焊接电路板上的元件。

从构造上分，电烙铁有内热式和外热式两种。内热式电烙铁的烙铁芯安装在烙铁头的内部，因此体积小，热效率高，通电几十秒内即可化锡焊接。外热式电烙铁的烙铁头安装在烙铁芯内，因此体积比较大，热效率低通电以后烙铁头化锡时间长达几分钟。

从容量上分，电烙铁有 20W、25 W、35 W、45 W、75 W、100 W 以至 500 W 等多种规格。一般使用 30 W 的内热式电烙铁。

第二节　电烙铁的使用

电烙铁初次使用时，首先应给电烙铁头挂锡，以便今后使用沾

锡焊接。挂锡的方法很简单，通电之前，先用砂纸或小刀将烙铁头端面清理干净，通电以后，待烙铁头温度升到一定程度时，将焊锡放在烙铁头上溶化，使烙铁头端面挂上一层锡。挂锡后的烙铁头，随时都可以用来焊接。

用电烙铁焊接时，除了必须有焊锡条做焊料、直接用于焊接之外，还应该备有助焊剂。助焊剂顾名思义就是有助于焊接的，它可以清洁焊接物表面和清除溶锡中的杂质，提高焊接质量。常用的助焊剂有松香和焊锡膏（俗称焊油），其中松香时一种腐蚀性很小的天然树脂。焊锡条（又称焊锡丝）里就带有松香，故俗称松香芯焊锡条。焊锡膏也是一种很好的助焊剂，但是其腐蚀性比较强，本身又不是绝缘体，故不宜用于元件的焊接，大多用于面积较大的金属构件的焊接，使用量也不宜过多，焊接完成以后应使用酒精棉球将焊接部位擦干净，防止残留的焊锡膏腐蚀焊点和焊接件，影响产品的质量和寿命。

焊接是每个电子爱好者必须掌握的基本功，所以必须要下些功夫，好好练习。如何才能焊接好元器件那呢？简单的讲，应注意以下三点。

1.焊接前，应将元件的引线截去多余部分后挂锡。若元件表面被氧化不易挂锡，可以使用细砂纸或小刀将引线表面清理干净，用烙铁头沾适量松香芯焊锡给引线挂锡。如果还不能挂上锡，可将元件引线放在松香块上，再用烙铁头轻轻接触引线，同时转动引线，使引线表面都可以均匀挂锡。每根引线的挂锡时间不宜太长，一般以

2~3 秒为宜，以免烫坏元件内部，特别使给二极管、三极管引脚挂锡时，最好使用金属镊子夹住引线靠管壳的部分，借以传走一部分热量。另外，各种元件的引脚不要截得太短，否则既不利于散热，又不便于焊接。

2.焊接时，把挂好锡得元件引线置于待焊接位置，如印刷板得焊盘孔中或者各种接头、插座和开关得焊片小孔中，用沾有适量锡得烙铁头在焊接部位停留 3 秒钟左右，待电烙铁拿走后，焊接处形成一个光滑的焊点。为了保证焊接得质量，最好在焊接元件引线得位置事先也挂上锡。焊接时要确保引线位置不变动，否则极易产生虚焊。烙铁头停留得时间不宜过长，过长会烫坏元件，过短会因焊接溶化不充分而造成假焊。

3.焊接完后，要仔细观察焊点形状和外表。焊点应呈半球状且高度略小于半径，不应该太鼓或者太扁，外表应该光滑均匀，没有明显得气孔或凹陷，否则都容易造成虚焊或者假焊。在一个焊点同时焊接几个元件的引线时，更加要应该注意焊点的质量

第七章 直流稳压电源

第一节 直流稳压电源原理

在电子设备的正常工作中离不开直流电源，但是日常我们所用的电都是交流电（AC 电路），所以我们要把交流电转换成我们要的直流电（DC 电路），这样我们才能使我们的一些机器正常工作，下

面我们简单的介绍一下交流和直流电转换的一般流程：

交流电压
整流滤波
保护电路
稳压器件
输出稳压电流

在直流电源设计中，有好多方法，但是他们的最后结果都是一样的，我们整流部分一般都是用整流二极管来整流，稳压部分我们可以用稳压集成块（LM3XX,78XX 等等）还可以用三极管稳压，但通常我们用集成稳压块，因为它比较精确，比较简单。

第二节　直流稳压电源电路

7-21 固定电源

三端稳压器件：78xx、79xx 系列三端稳压器件是最常用的线性降压型 AC\DC 转换器，目前也有大量先进的 AC/DC 转换器层出不穷，例如低压差线性稳压器 LDO 等,（例如，NSC 的 LM2940、LM2651、LM5020，MAXIAM 的 MAX1747 等等）。

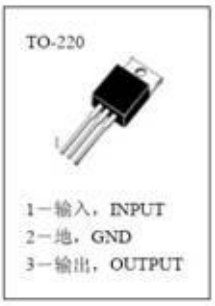
78xx/79 系列简单易用、价格低廉，至今还在大多电路中采用。

如 7805，7806，7809，7812，7815，7824，（79××）。以及三瑞可调稳压（LM317,337,338…）

78xx/79xx 系列在降压电路中应注意以下事项：

1、输入输出压差不能太大,太大则转换效率急速降低，而且容易击穿损坏；

2、输出电流不能太大，1.5A 是其极限值。大电流的输出，散热片的尺寸要足够大，否则会导致高温保护或热击穿；

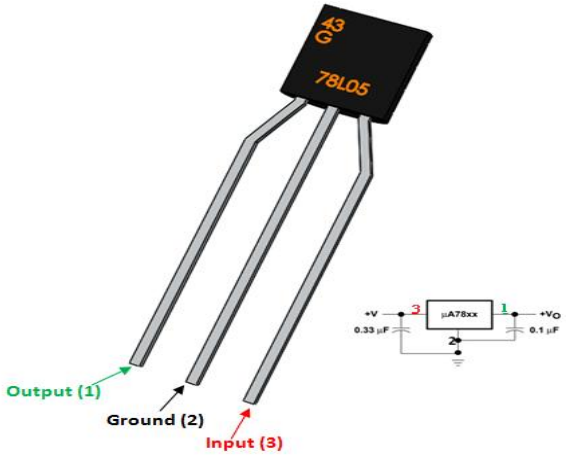


3、输入输出压差也不能太小,大小效率很差。

下面我们注重讲一下（78L05）：

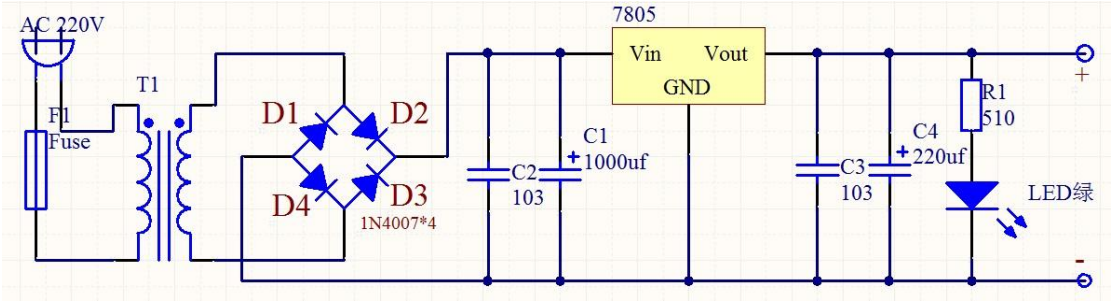
78L05 系列为 3 端正稳压电路,TO-220 封装，能提供多种固定的输出电压，应用范围广。内含过流、过热和过载保护电路。带散热片时，输出电流可达 1A。虽然是固定稳压电路，但使用外接元件，可获得不同的电压和电流。

78L05 是三端稳压器。三个端子分别是输入，输出和接地，如 78L05 引脚排列图所示。使用该 IC 非常简单明了，只需将输入连接至必须调节的输入电压，并将接地引脚连接至系统接地即可。如果是 IC，则可从输出引脚获得 5V 稳定电压。



78L05 稳压电源

采用变压器降压、二极管整流、电容滤波、7805 稳压输出、利用绿色发光二极管指示电源工作状态，电路原理如图下图所示。

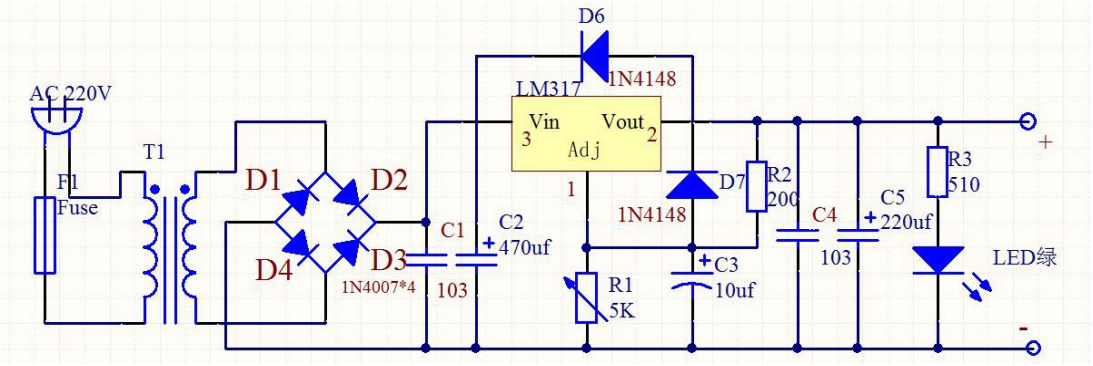


220V 交流市电通过电源变压器变换成交流低压，再经过桥式整流电路 D1～D4 的整流和滤波电容 C1、C2 滤波，在固定式三端稳压器 7805 的 Vin 和 GND 两端形成一个并不十分稳定的直流电压(该电压常常会因为市电电压的波动或负载的变化等原因而发生变化)。此直流电压经过 7805 的稳压和 C3、C4 的滤波便在稳压电源的输出端产生了精度高、稳定度好的直流输出电压。本稳压电源可作为 TTL 电路或单片机电路的电源。三端稳压器是一种标准化、系列化的通用线性稳压电源集成电路，以其体积小、成本低、性能好、工作可

靠性高、使用简捷方便等特点，成为目前稳压电源中应用最为广泛的一种单片式集成稳压器件。

7-22 可调电源

采用变压器降压、二极管整流、电容滤波、LM317 稳压输出、利用绿色发光二极管指示电源工作状态，电路原理如图下图所示。



220V 市电压经 220V/12V 变压器 T1 降压、二极管桥式整流、电容 C1 和 C2 滤波后送入 LM317 的第 3 脚（输入端）。第 2 脚输出稳定的直流电压。第 1 脚为调整端，调整端与输出端的电压为 1.25V 的基准电压。为了保证稳压器的输出性能，R2 的阻值应小于 240 欧姆，本电路选用 200 欧姆的电阻。为了使输出电压可调，调整端与接地端可接滑动变阻器 R1，改变 R1 的阻值可以改变输出电压。输出电压的计算公式为 U=1.25（1+R1/R2），R1 一般选用为 5K 欧姆的电阻。C4、C4 是为了进一步改善输出电压的纹波。D6、D7 是保护二极管，若输入端发生短路，C5 的放电电流会反向流经 LM317，有可能导致其被击穿损坏。D6 的介入可以旁路反向冲击电流，使 LM317 得到保护。若输出端短路，C3 上的放电电流被 D7 短路起保护作用。通过绿色发光二极管 LED 指示电源工作状态，R3 为 LED 的限流电阻。发光二极管的工作电流在 10mA～20mA 范围内，通常取值 510 欧姆电阻。

第八章 面包板及数字万用表的使用

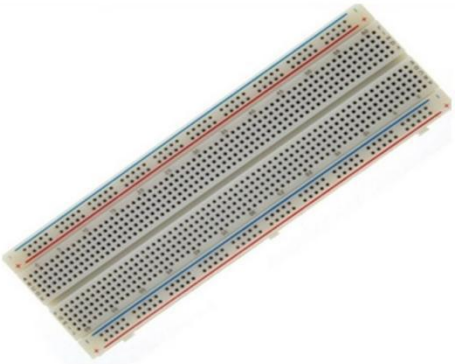
第一节　面包板

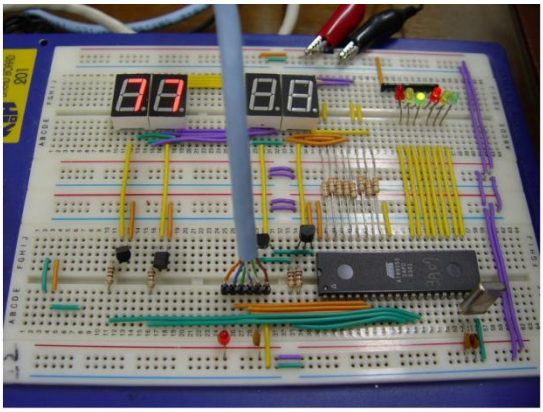
面包板是专为电子电路的无焊接实验设计制造的。由于各种电子元器件可根据需要随意插入或拔出，免去了焊接，节省了电路的组装时间，而且元件可以重复使用，所以非常适合电子电路的组装、调试和训练。

面包板（万用线路板）由于板子上有很多小插孔，很像面包中的小孔，因此得名。

整板使用热固性酚醛树脂制造，板底有金属条，在板上对应位置打孔使得元件插入孔中时能够与金属条接触，从而达到导电目的。一般将每 5 个孔板用一条金属条连接。板子中央一般有一条凹槽，这是针对需要集成电路、芯片试验而设计的。

实验插座板（面包板）是电子线路实验的先进工具，该插座是由两排 63 行弹性接触簧片组成。每个簧片之间有 5 个插孔，这 5 个插孔在电气上是互连的。插孔之间和簧片之间均为双立直插式集成电路的标准间距。两边两排插孔是供插入电源及地线用的，每排插孔之间相互连通。





面包板的实物图及搭接方法

第二节　数字万用表

一、使用前

使用前，应认真阅读有关的使用说明书，熟悉电源开关、量程开关、插孔、特殊插口的作用.

1.将 ON/OFF 开关置于 ON 位置，检查 9V 电池，如果电池电压不足，将显示在显示器上，这时则需更换电池。如果显示器没有显示，则按以下步骤操作。

2.测试笔插孔旁边的符号，表示输入电压或电流不应超过指示值，这是为了保护内部线路免受损伤。

3. 测试之前。功能开关应置于你所需要的量程。

二、直流电压测量

1.将黑表笔插入 COM 插孔，红表笔插入 V/Ω插孔。

2.将功能开关置于直流电压档V-量程范围，并将测试表笔连接到待测电源(测开路电压)或负载上(测负载电压降)，红表笔所接端的极性将同时显示于显示器上。

注意：

1.如果不知被测电压范围.将功能开关置于最大量程并逐渐下降.

2.如果显示器只显示“1”,表示过量程,功能开关应置于更高量程.

3.一般表笔会标“1000V MAX”表示不要测量高于1000V的电压,显示更高的电压值是可能的,但有损坏内部线路的危险.

4.当测量高电压时,要格外注意避免触电.

三、交流电压测量

1.将黑表笔插入COM插孔,红表笔插入V/Ω插孔。

2.将功能开关置于交流电压档V~量程范围,并将测试笔连接到待测电源或负载上.测试连接图同上.测量交流电压时,没有极性显示.

注意：同直流电压测量相同。

四、直流电流测量

1.将黑表笔插入COM插孔,当测量最大值为200mA的电流时,红表笔插入mA插孔，当测量最大值为20A的电流时，红表笔插入20A插孔。

2.将功能开关置于直流电流档A-量程,并将测试表笔串联接入到待测负载上,电流值显示的同时,将显示红表笔的极性.

注意:

1.如果使用前不知道被测电流范围,将功能开关置于最大量程并逐渐下降.

2.如果显示器只显示“1”,表示过量程,功能开关应置于更高量程.

3.表示最大输入电流为200mA,过量的电流将烧坏保险丝,应再更换,20A量程无保险丝保护,测量时不能超过15秒.

五、交流电流的测量

1.将黑表笔插入COM插孔,当测量最大值为200mA的电流时,红表笔插入mA插孔,当测量最大值为20A的电流时,红表笔插入20A插孔.

2.将功能开关置于交流电流档A~量程,并将测试表笔串联接入到待测电路中.

注意:参看直流电流DCA测量注意1、2、3.

六、电阻测量

1.将黑表笔插入COM插孔,红表笔插入V/Ω插孔.

2.将功能开关置于Ω量程,将测试表笔连接到待测电阻上.

注意:

1.如果被测电阻值超出所选择量程的最大值,将显示过量程“1”,应选择更高的量程,对于大于1MΩ或更高的电阻,要几秒钟后读数才能稳定,这是正常的.

2.当没有连接好时,例如开路情况,仪表显示为“1”.

3.当检查被测线路的阻抗时,要保证移开被测线路中的所有电源,所有电容放电.被测线路中，如有电源和储能元件，会影响线路阻抗测试正确性。

4.万用表的200MΩ档位，短路时有10个字,测量一个电阻时，应从测量读数中减去这10个字。如测一个电阻时,显示为101.0,应从101.0中减去10个字.被测元件的实际阻值为100.0即100MΩ。

七、电容测试

连接待测电容之前,注意每次转换量程时，复零需要时间,有漂移读数存在不会影响测试度。

1.将功能开关置于电容量程C(F)

2.将电容器插入电容测试座中

注意:

1.仪器本身已对电容档设置了保护,故在电容测试过程中不用考虑极性及电容充放电等情况.

2.测量电容时,将电容插入专用的电容测试座中(不要插入表笔插孔COM、V/Ω).

3.测量大电容时稳定读数需要一定的时间.

4.电容的单位换算:1μF=106pF1μF=103nF

八、二极管测试及蜂鸣器的连接性测试

1.将黑表笔插入COM插孔,红表笔插入V/Ω插孔(红表笔极性为“+”)将功能开关置于“”档、并将表笔连接到待测二极管,读数为二极管正向压降的近似值.

2.将表笔连接到待测线路的两端如果两端之间电阻值低于约70Ω,内置蜂鸣器发声.

九、保养

数字万用表是一台精密电子仪器,不要随意更换线路,并注意以下几点:

1.不要接高于 1000V 直流电压或高于 700V 交流有效值电压.

2.不要在功能开关处于Ω和位置时,将电压源接入.

3.在电池没有装好或后盖没有上紧时,请不要使用此表.

4.只有在测试表笔移开并切断电源以后,才能更换电池或保险